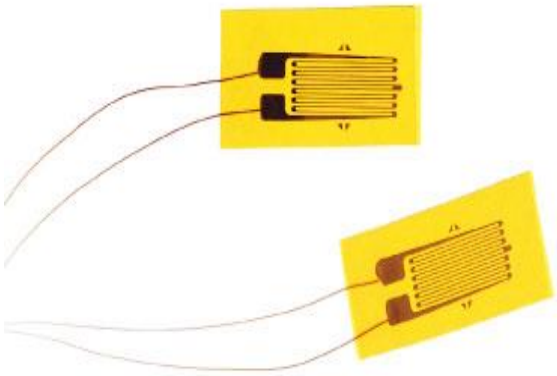
第九章　电阻应变式传感器

- 走进传感器世界
- 领路传感器奥秘



- 创科学研究思维



传感器

定义:

A device which converts one form of energy to another

Transducer换能器

A substance or device, such as a piezoelectric crystal, microphone, or photoelectric cell, that converts input energy of one form into output energy of another

Sensor （敏感元件，探测器）

A device, such as a photoelectric cell, that receives and responds to a signal or stimulus.

传感器

传感器将被测物理量(如噪声、温度、变形等) 检出并转换为电量， 中间变换装置对接收到的电信号*用硬件电路进行分析处理或经A/D变换后用软件*进行信号分析，显示记录装置则测量结果显示出来，提供给观察者或其它自动控制装置。

传感器的重要性

人类处于信息时代，信息技术的三大支柱是测控技术、通信技术和计算机技术，而传感器技术是测控技术的基础。 *“没有传感器技术就没有现代科学技术”的观点已为全世界公认。*

传感器世界



应变片传感器



红外传感器



光电对射传感器



电涡流传感器



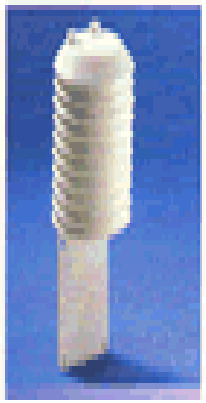
学生自制ACV小车



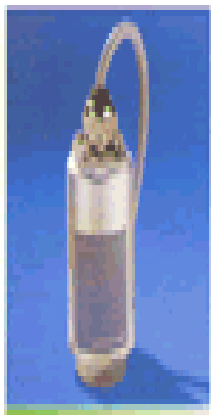
室内恒温器



空气质量传感器



湿度传感器



水压传感器



烟雾传感器



亮度传感器



红外人体探测器

PC机中的传感器技术应用

鼠标:光电位移传感器



摄象头:CCD传感器



声位笔:超声波传感器



麦克风:电容传声器



声卡:A/D卡 + D/A卡



软驱:速度,位置伺服



主要传感器和测试仪器生产厂商

1、工业自动化类传感器

美国霍尼威尔公司（有全球最大传感器技术研究中心）



http://www.honeywell.com/china

2、振动/噪声传感器

丹麦**B&K**（振动测量、声学测量领域最富盛名）

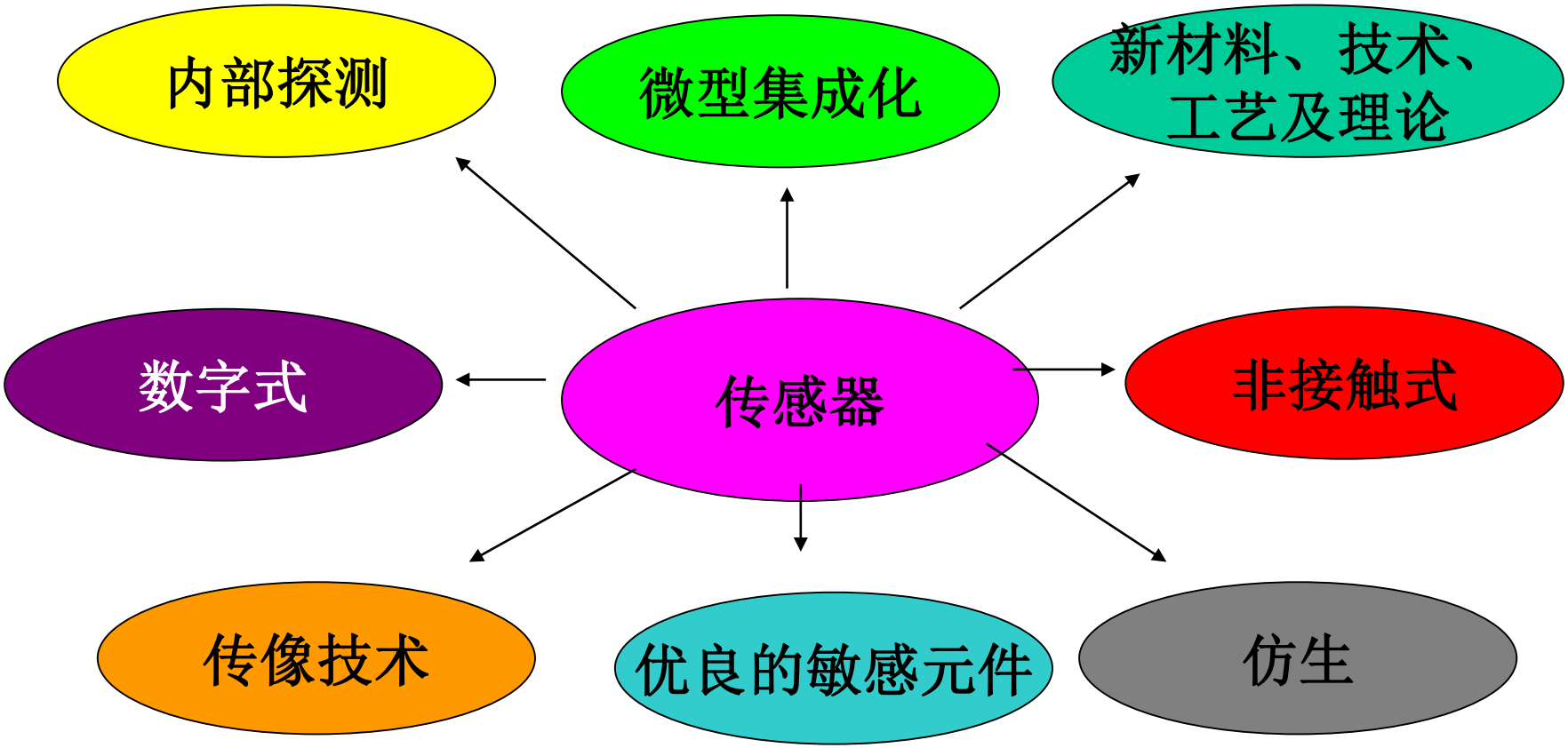
Brüel & Kjær

http://www.bksv.com/



传感器发展方向

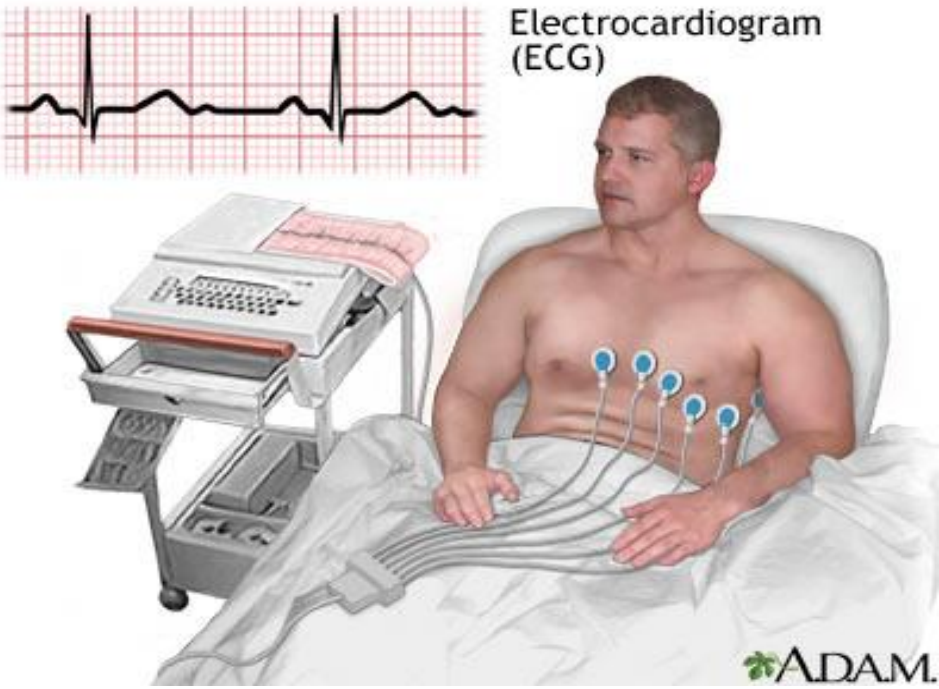
- 方向：小型化、集成化、智能化、系列化 、标准化





世界一级方程式锦标赛欧洲大奖赛, 技师安装传感器

心电图监测



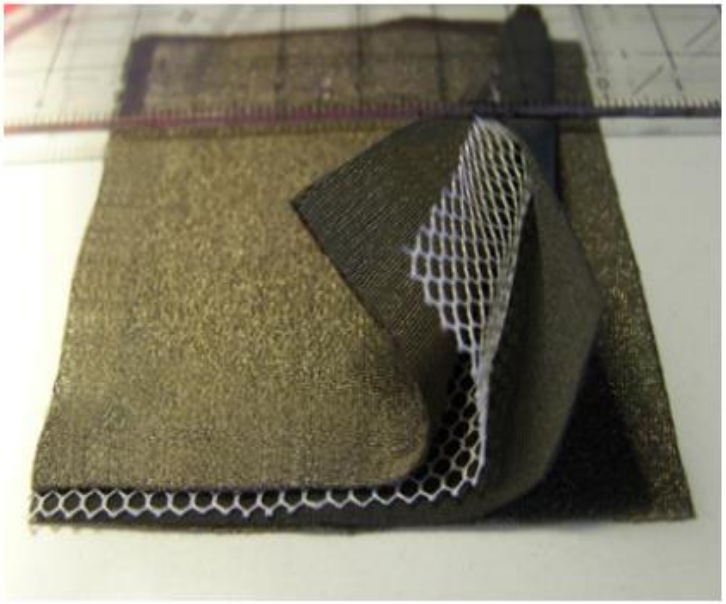


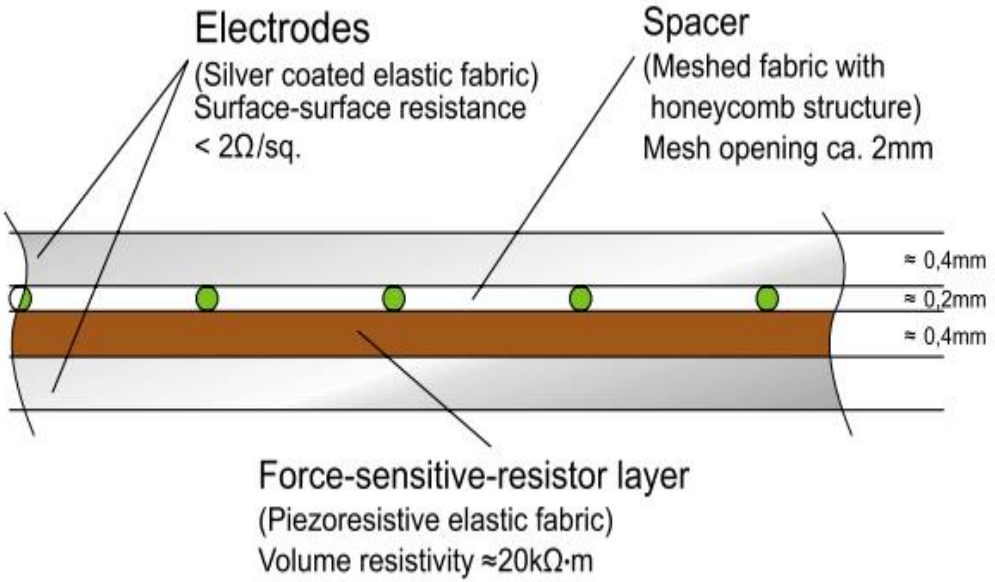


项目经理维恩•希尔在准备记者会上手持“点传感器”

美国宇航局官员2016年7月20日宣布，发现号航天飞机预计将于美国东部时间7月26日上午10点39分发射。北京时间7月14日1点39分，因燃料传感器存在故障取消发射。

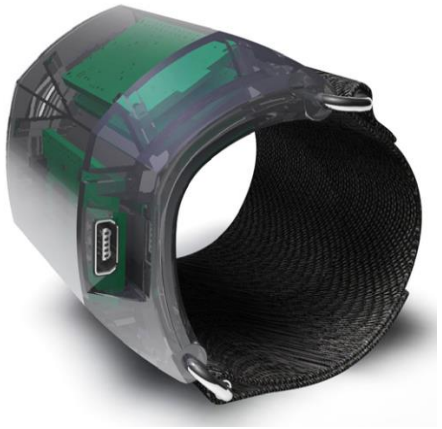
Flexible and stretchable fabric-based tactile sensor



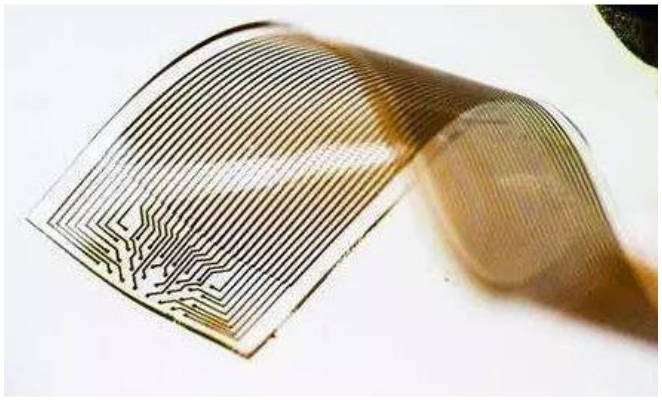


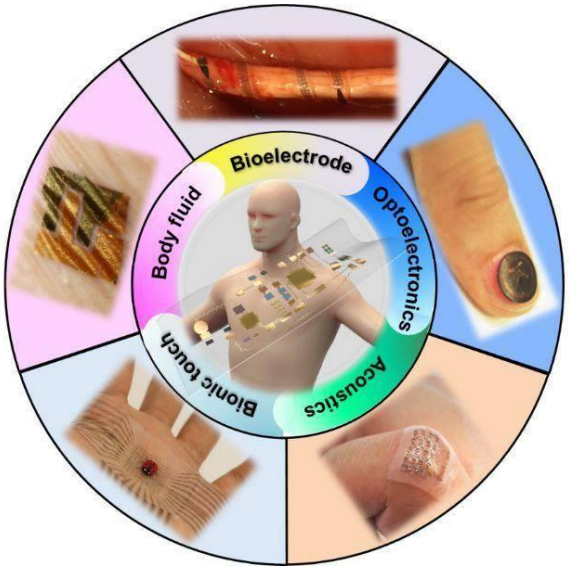




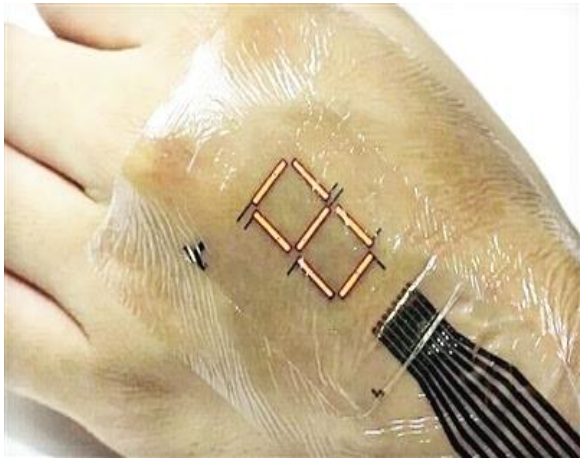


柔性电子

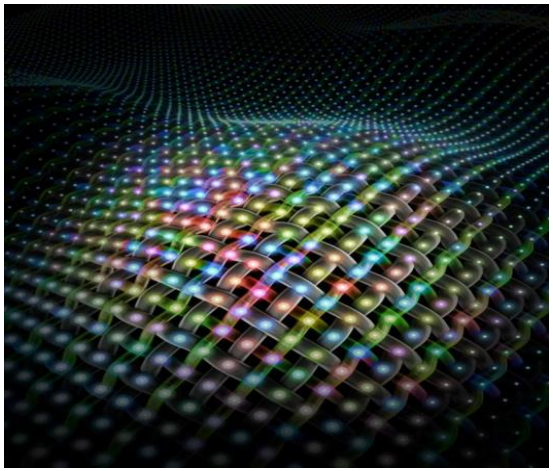




清华大学
航院冯雪
教授



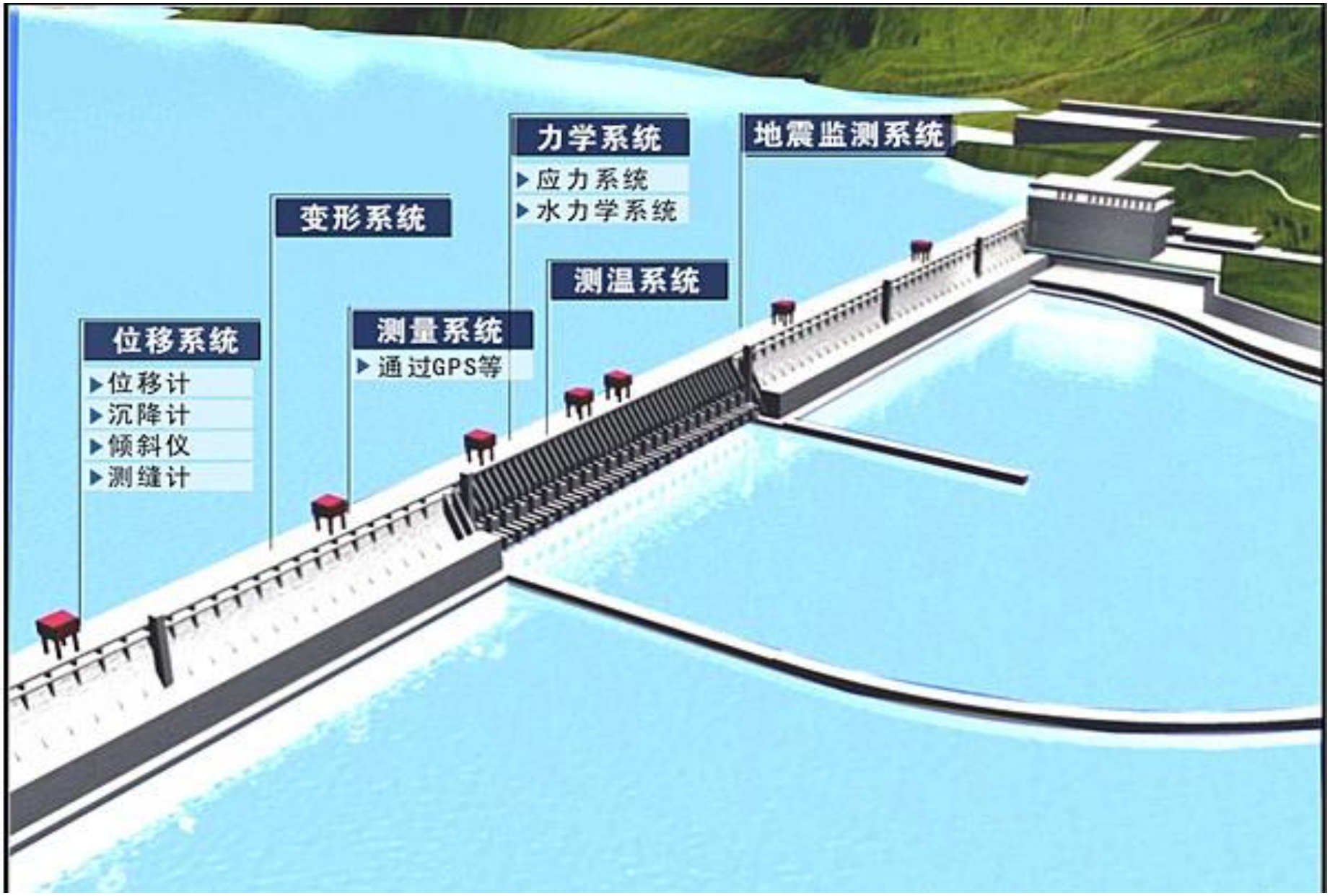
柔性电子皮肤



复旦大学彭慧胜教授



全柔性织物显示系统

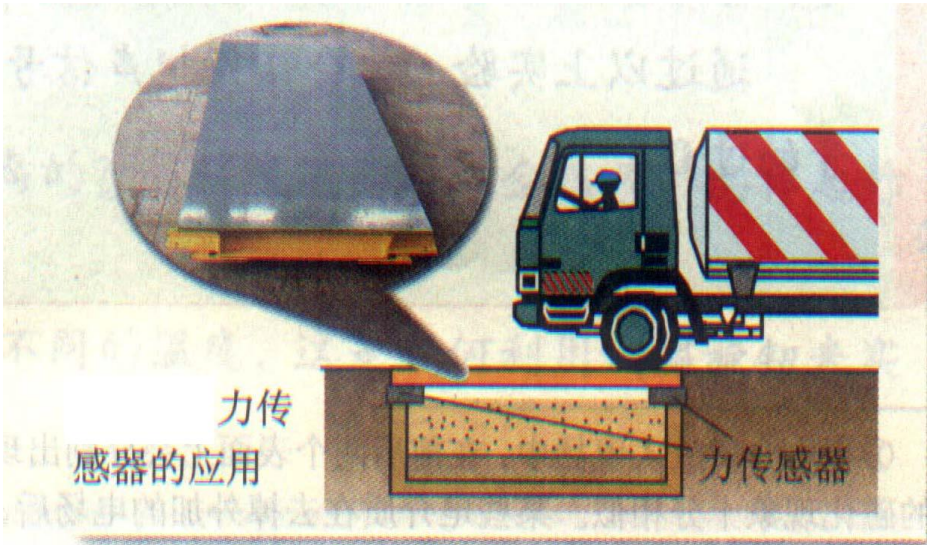

力学系统
应力系统
水力学系统
地震监测系统
变形系统
测温系统
测量系统
通过GPS等
位移系统
位移计
沉降计
倾斜仪
测缝计

三峡大坝

Strain gauges are commonly used sensing elements in aerospace engineering.



第七章　电阻应变式传感器







电阻应变片的应用

可分为两大类：

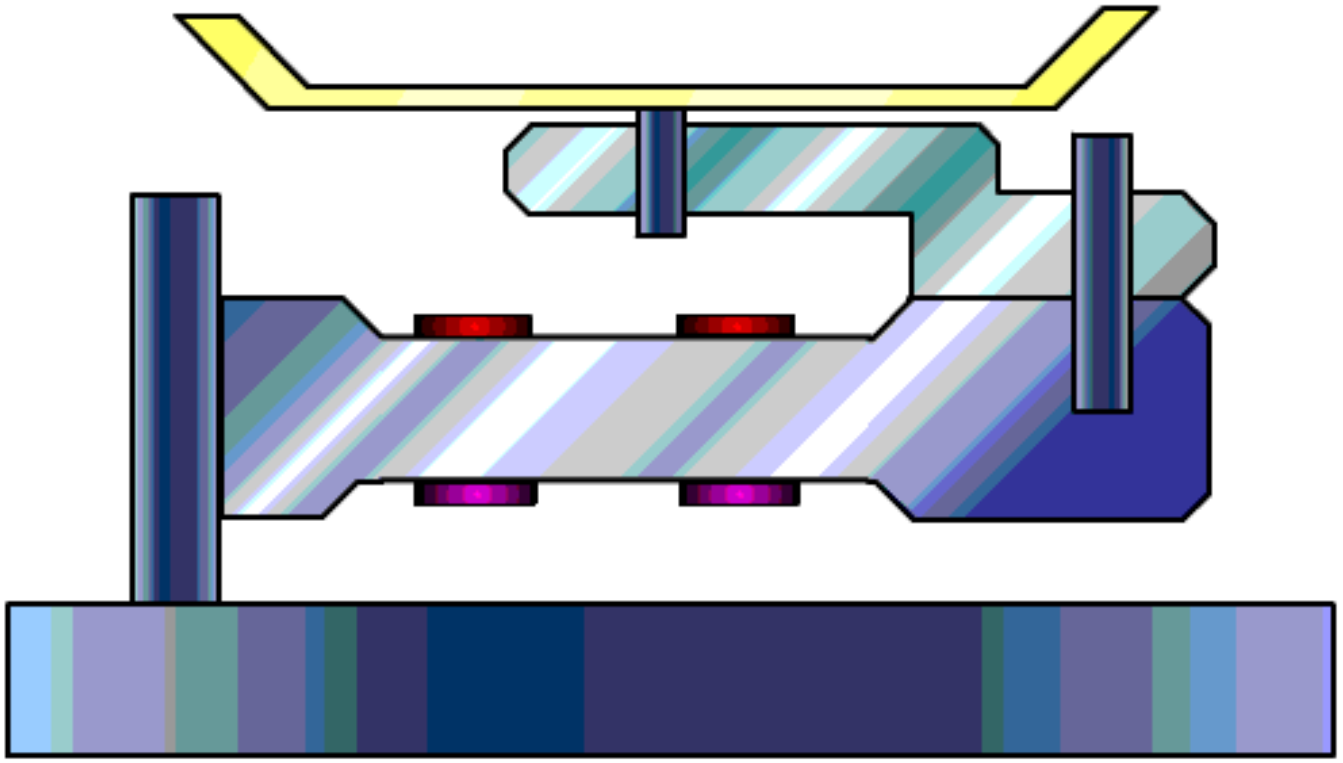
第一类是将应变片粘贴于某些弹性体上，并将其接到测量转换电路，这样就构成测量各种物理量的专用应变式传感器。

应变式传感器中，敏感元件一般为各种弹性体，传感元件就是应变片，测量转换电路一般为桥路；

第二类是将应变片贴于被测试件上，然后将其接到应变仪上就可直接从应变仪上读取被测试件的应变量。

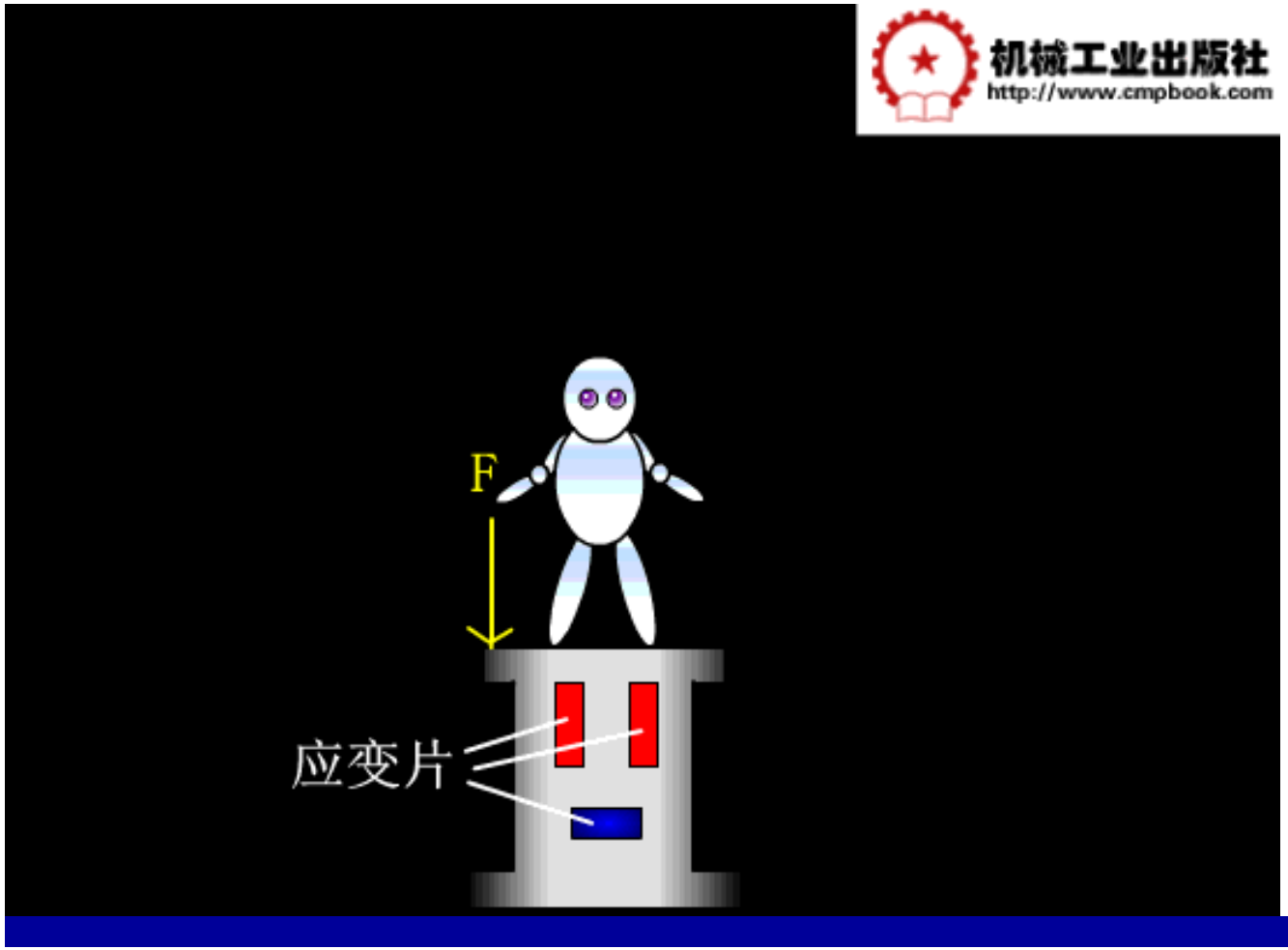
应变片在悬臂梁上的粘贴及变形

机械工业出版社
http://www.cmpbook.com

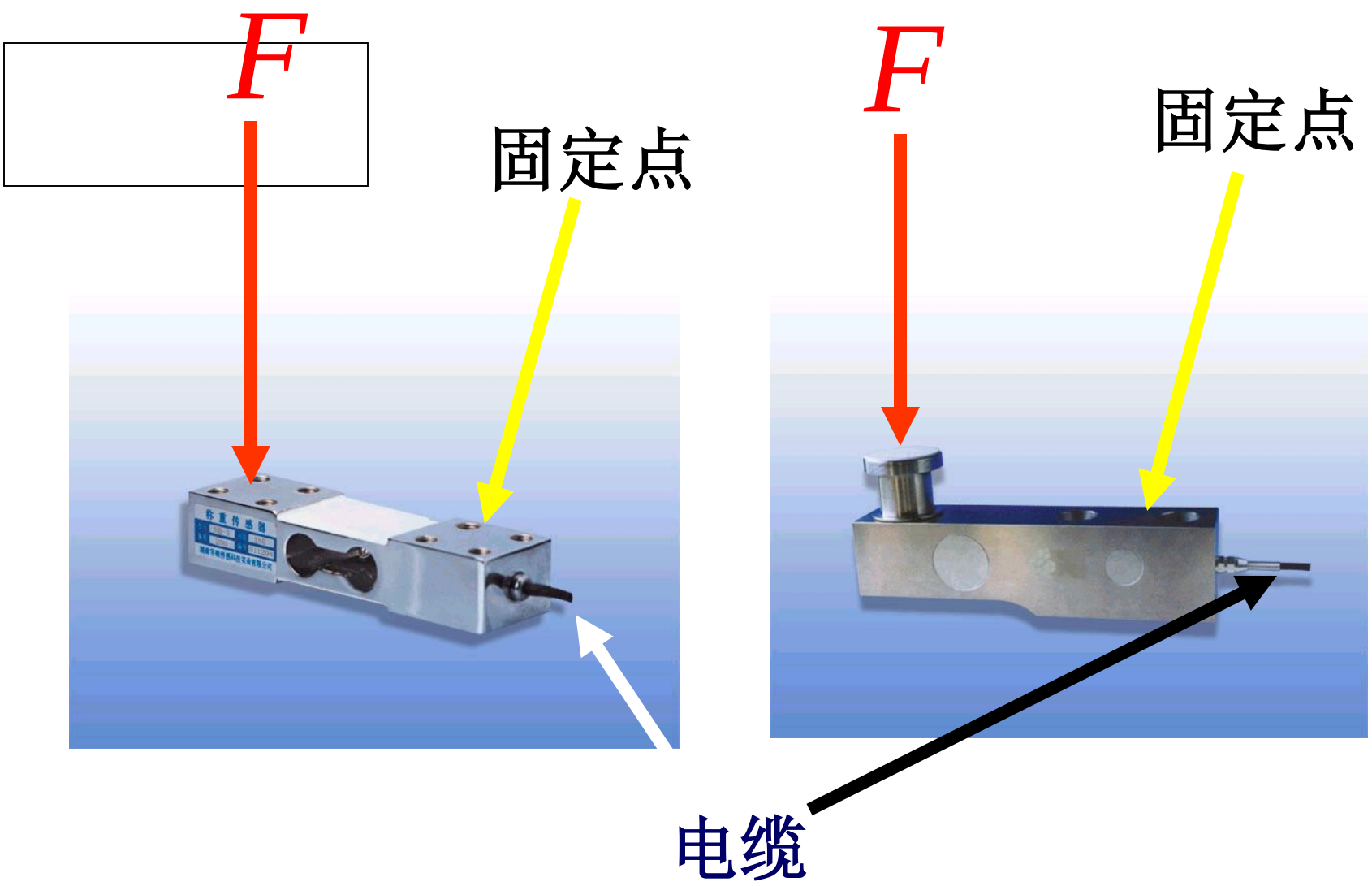


荷重传感器原理演示

荷重传感器上的应变片在重力作用下产生变形。轴向变短，径向变长。



各种悬臂梁



应变式力传感器

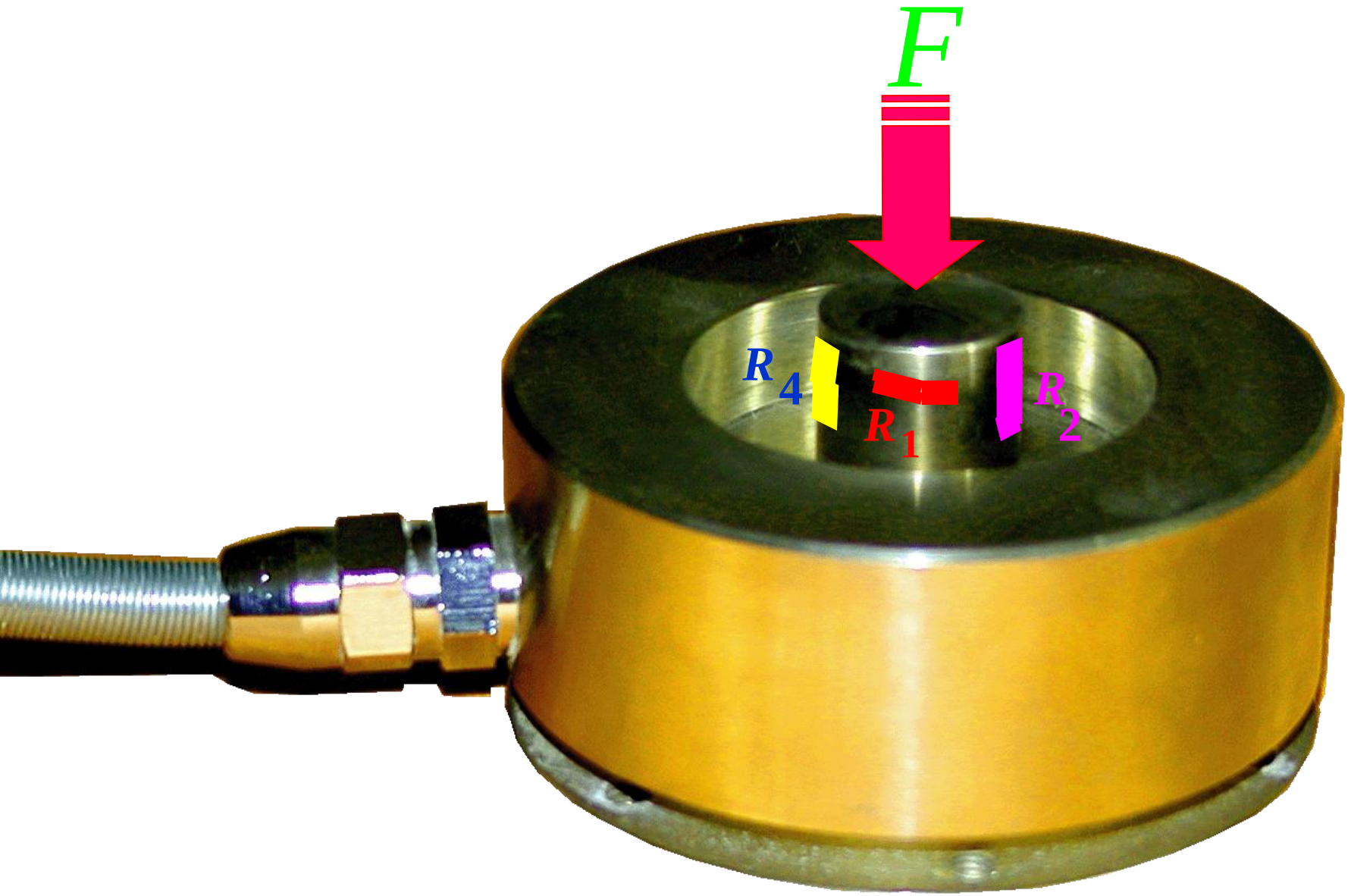




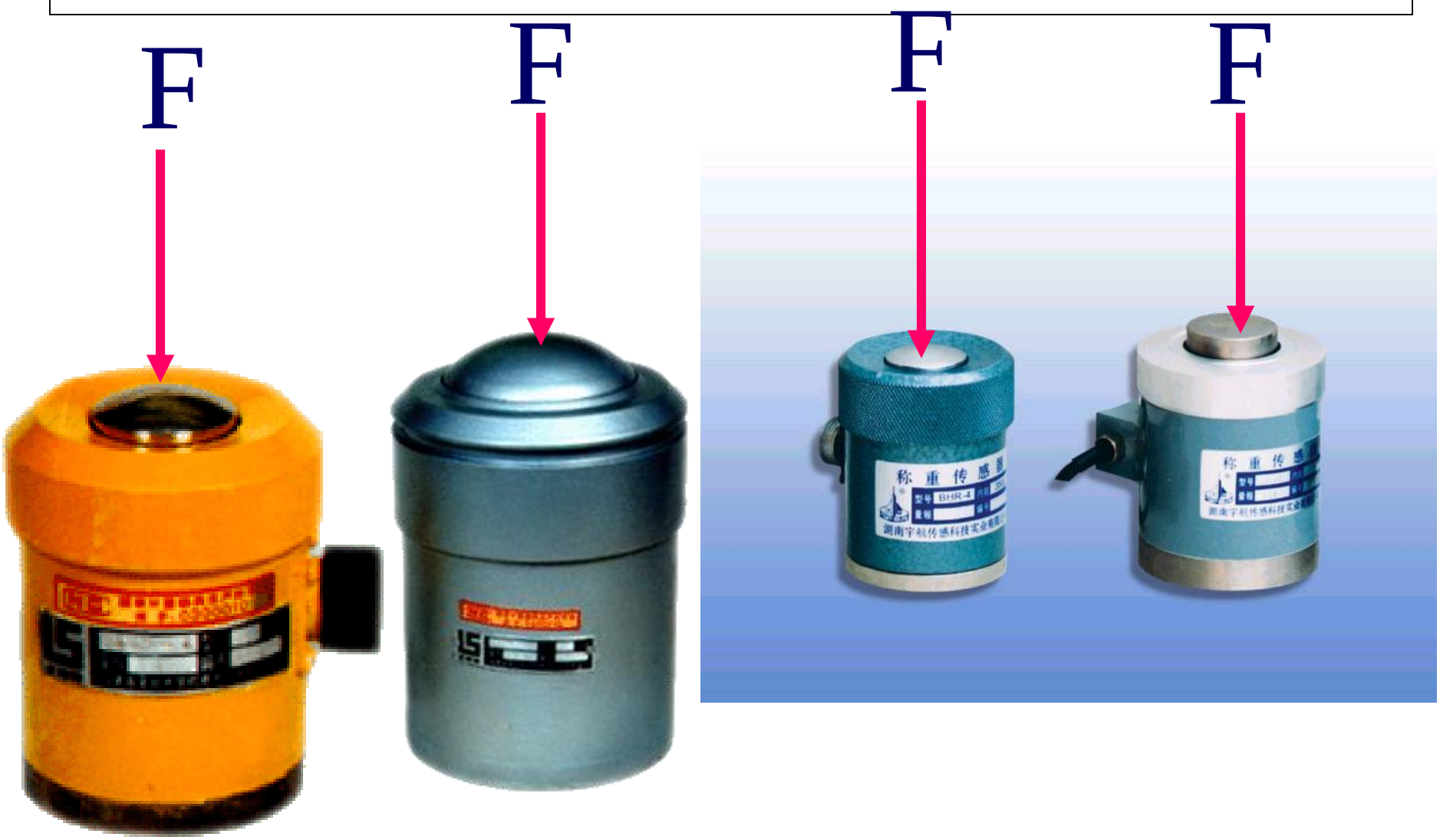




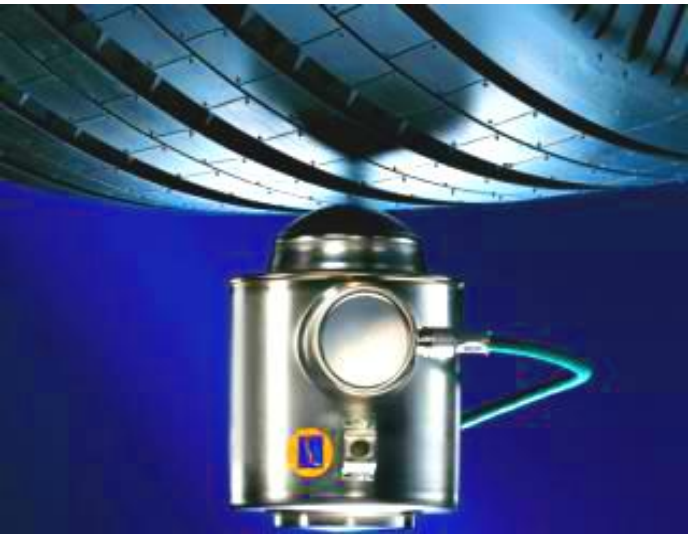
应变式荷重传感器的外形及应变片的粘贴位置

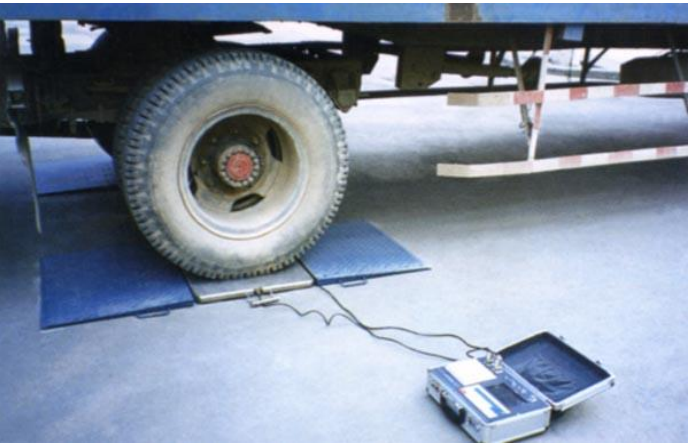


应变式荷重传感器外形及受力位置



汽车衡称重系统







荷重传感器用于构件的称重

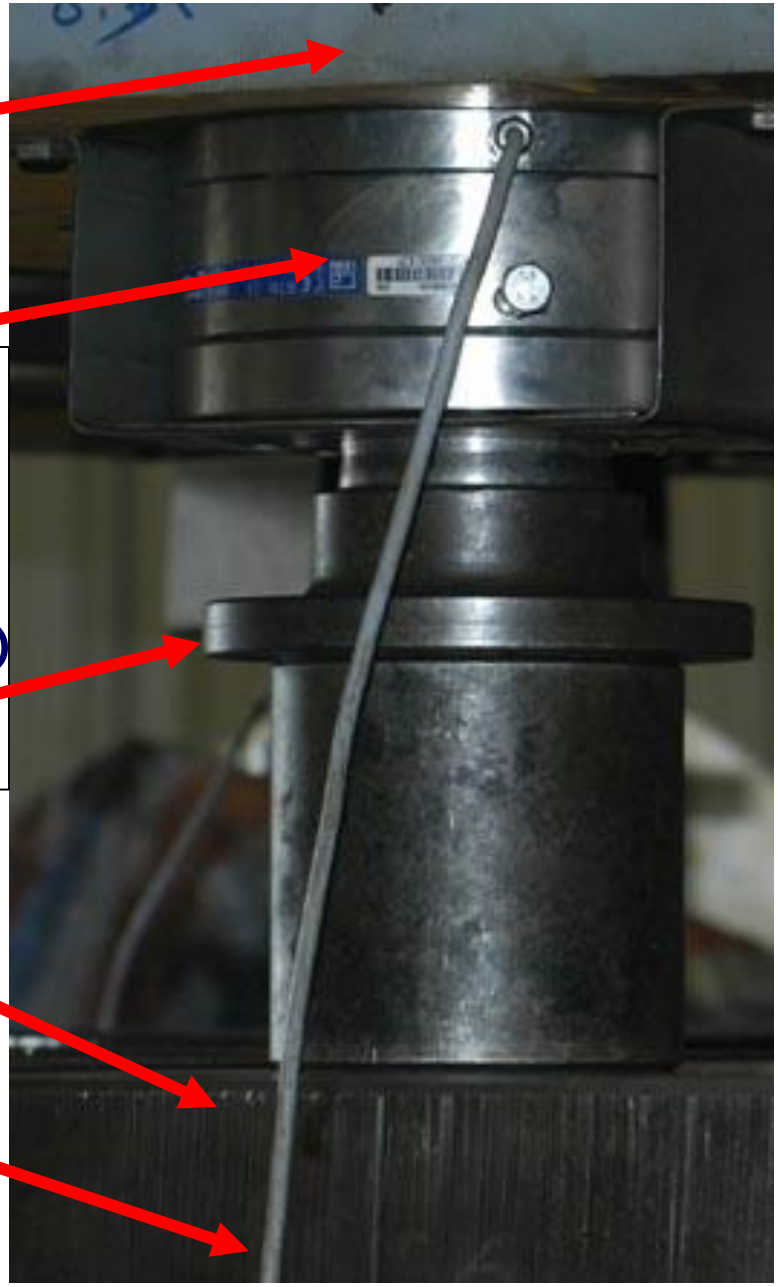
荷重传感器

（共 3个，120度分布，以达到均衡目的，另两个未拍出）

垫块

底座

电缆



应变式数显扭矩扳手



可用于汽车、摩托车、飞机、内燃机、机械制造和家用电器等领域，准确控制紧固螺纹的装配扭矩。

量程2~500N.m，耗电量≤10mA，有公制/英制单位转换、峰值保持、自动断电等功能。

工作原理

应变电阻效应：在电阻应变片产生机械变形时，其电阻值相应发生变化。



$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$$

主要内容

- 1、电阻应变式传感器　　了解
- 2、传感器的设计　　掌握
- 3、各种应变片式传感器　　了解

第一部分、 电阻应变式传感器

- 电阻应变式传感器的核心元件是电阻应变计。

- 电阻应变式传感器以电阻应变计为转换元件的电阻式传感器。

- 电阻式传感器是是将被测的非电量（如位移、应变、振动、温度、湿度、气体浓度等）变化转换成导电材料的电阻变化的装置。

电阻应变式传感器

- 分为金属电阻应变片式与半导体应变片式两类。
- 金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。
- 半导体应变片具有灵敏度高（通常是丝式、箔式的几十倍）、横向效应小等优点。

- **1944年：粘贴式电阻应变传感器**
- **1950年：箔式电阻应变传感器**
- **1960－1980：补偿技术、设计、密封技术**
- 现在：力、重量、压力、加速度、硬度、扭距、位移、蠕变

电阻应变式传感器的原理

（1）金属电阻应变片式的工作原理

基于应变片的应变电阻效应，应变片发生机械变形时，其电阻值发生变化。金属电阻应变片式的的灵敏度

$$S_g = 1 + 2v$$

(2）半导体电阻应变片式的工作原理

基于半导体材料的压阻效应。半导体电阻应变片式灵敏度

$$S_g = \lambda E$$

电阻应变式传感器的物理基础

- 1）材料的应力、应变特性----虎克定律

$$\sigma = E\varepsilon \quad \tau = G\gamma \quad \mu = \left|\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\right|$$

- 2） 金属电阻材料的应变电阻效应

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

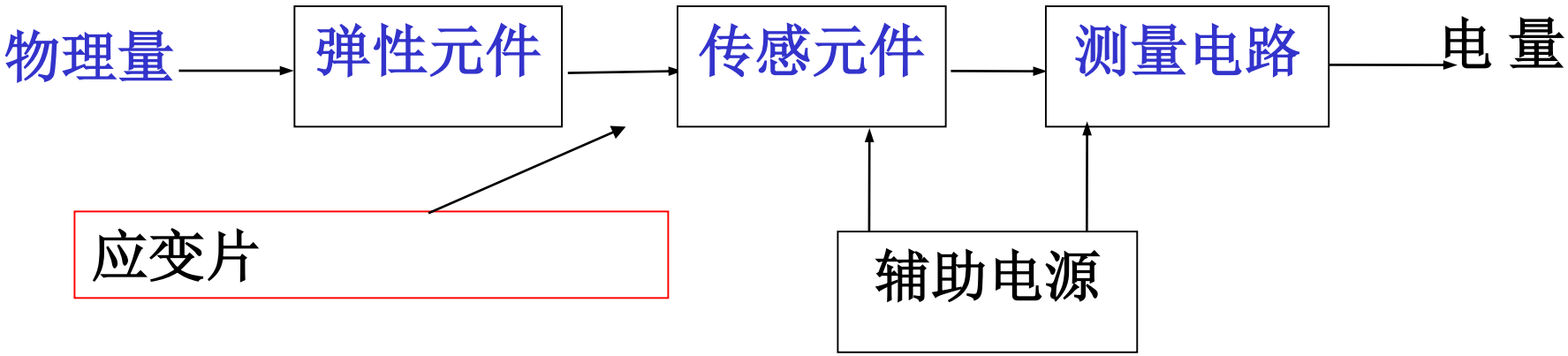
- 3） 半导体材料的应变压阻效应

$$K_0 = \frac{dR}{R}/\varepsilon = \frac{d\rho}{\rho}/\varepsilon = \lambda E$$

电阻应变式传感器的组成

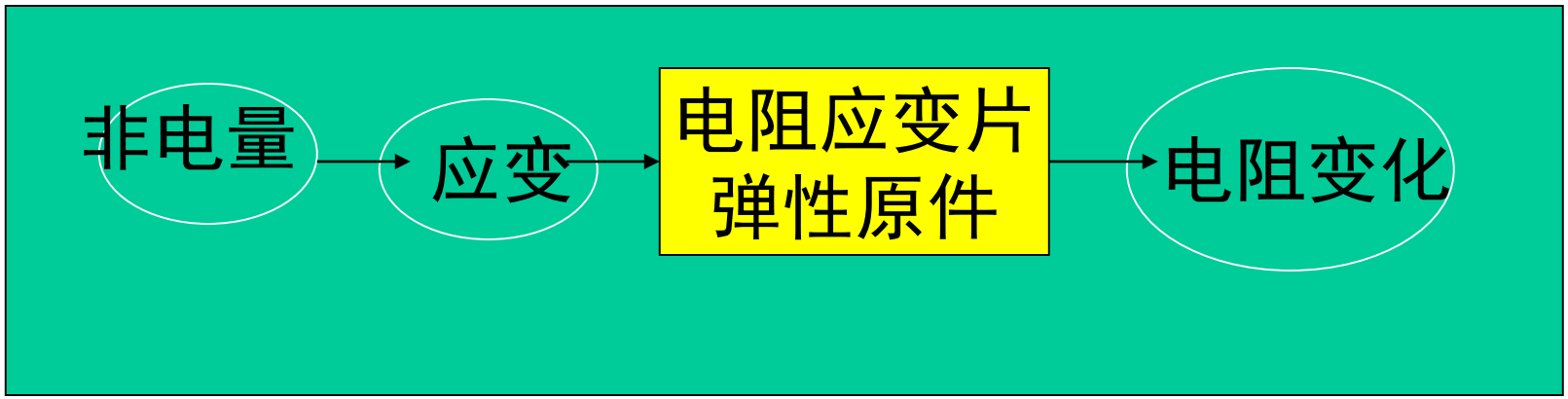
- 电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计及其附件（补偿元件、防护罩、接线插座、加载件）组成。

- 弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形，并使附着其上的电阻应变计一起变形。 电阻应变计再将变形转换为电阻值变化，从而可测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。



- 其中：
- ① 敏感元件直接感受被测物理量，在应变传感器中为弹性元件；
- ② 传感元件将感受到的非电量直接转换成电量，是转换元件，如固态压阻式压力传感器；
- ③ 测量电路是将传感元件输出的电信号转换为便于显示、控制和处理的有用电信号的电路，使用较多的是电桥电路。
- 由于传感器元件输出信号一般较小，大多数测量电路还包括放大电路，有的还包括显示器，直接在传感器上显示出所测量物理量；
- ④ 辅助电源是供给传感元件和测量电路工作电压和电流的器件。

传感器



原 理

- 电阻应变片可以将试件应变转换成电阻变化，用应变仪进行应变测量。
- *任何物理量只要能设法转变为应变，都可以利用应变片进行间接测量。*
- 利用电阻应变计测量应变的原理制成电阻应变计式传感器。

电阻应变片式传感器的分类

- 测力传感器
- 称重传感器
- 扭距传感器
- 压力传感器
- 位移传感器及引申计
- 振动（加速度）传感器
- 测温应变计
- 其它力学量传感器

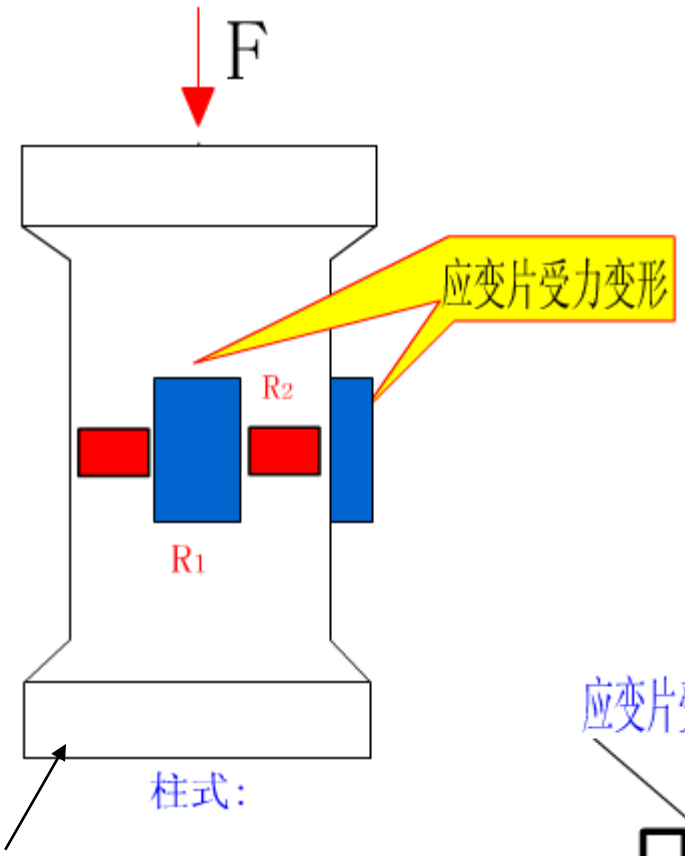
优点

- 测量精度高 $0.03\%FS-0.05\%FS$
- 测量范围广 $10^{-2}-10^{7}\,N$
- 输出特性线性好
- 性能稳定，寿命长
- 工作可靠，能在恶劣条件下工作
- 结构简单，频响特性好
- 易于实现小型化、整体化和品种多样化等

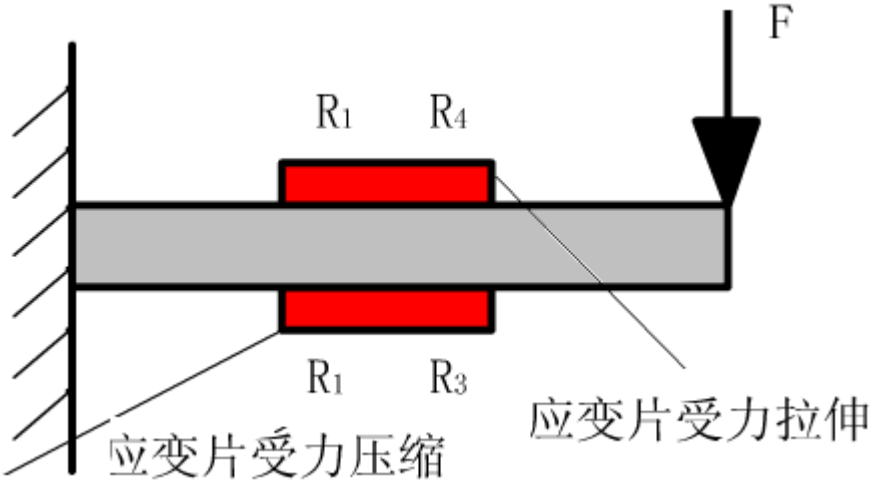
缺点

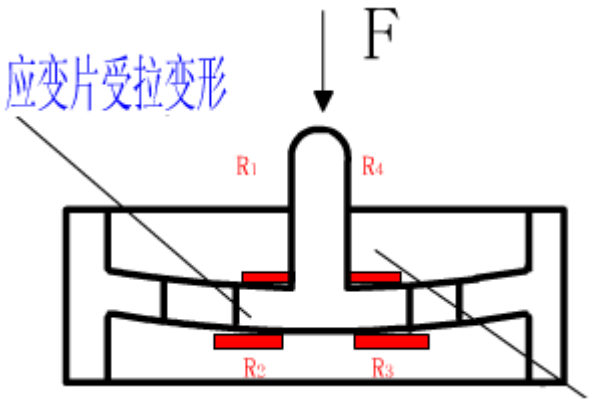
- 对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱，但可采取一定的补偿措施。
- 因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。

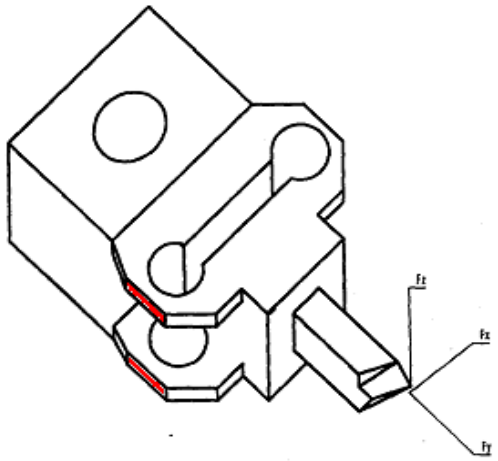
电阻应变式传感器的应用：测力



弹性元件



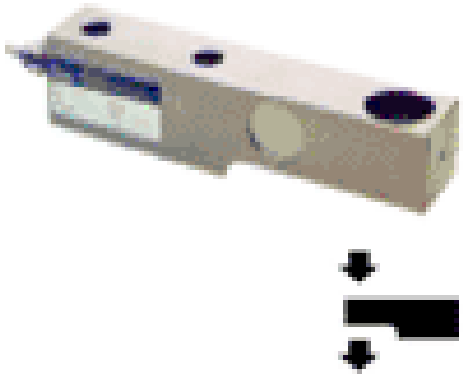




标准产品







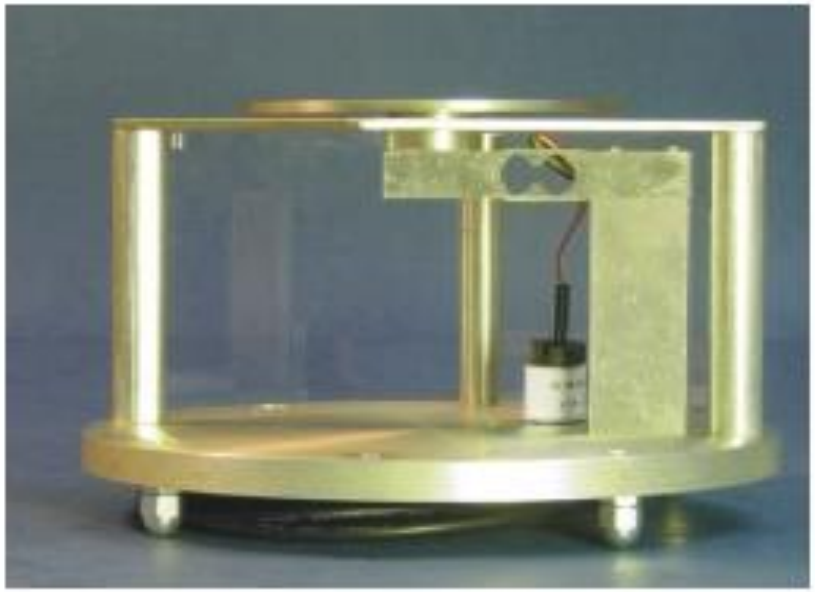


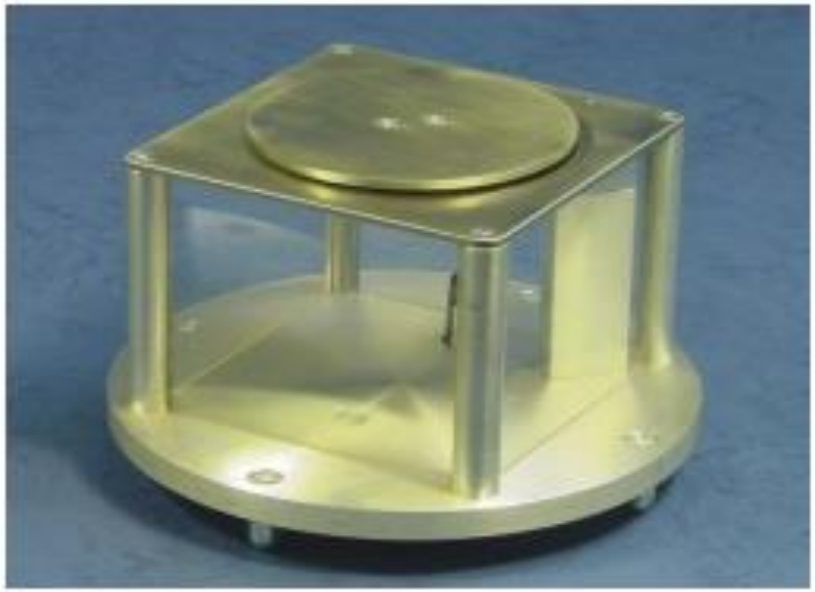
案例：电子称



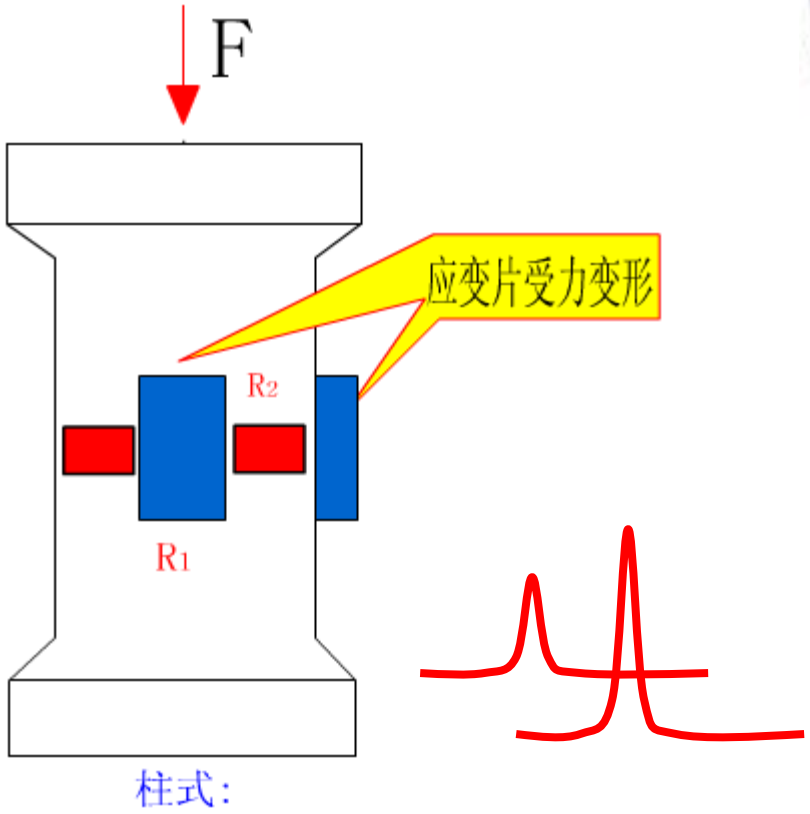
原理

将物品重量通过悬臂梁转化结构变形再通过应变片转化为电量输出。





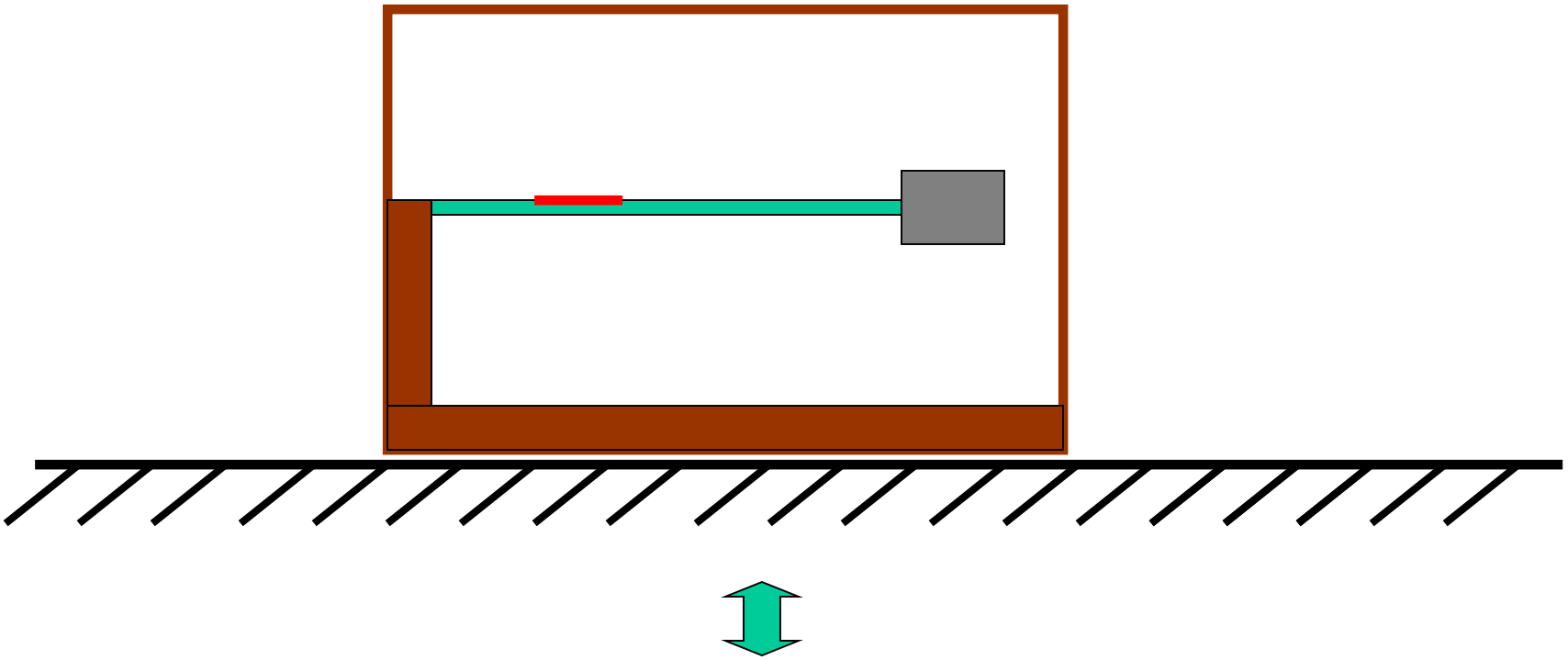
案例：冲床生产记数和生产过程监测



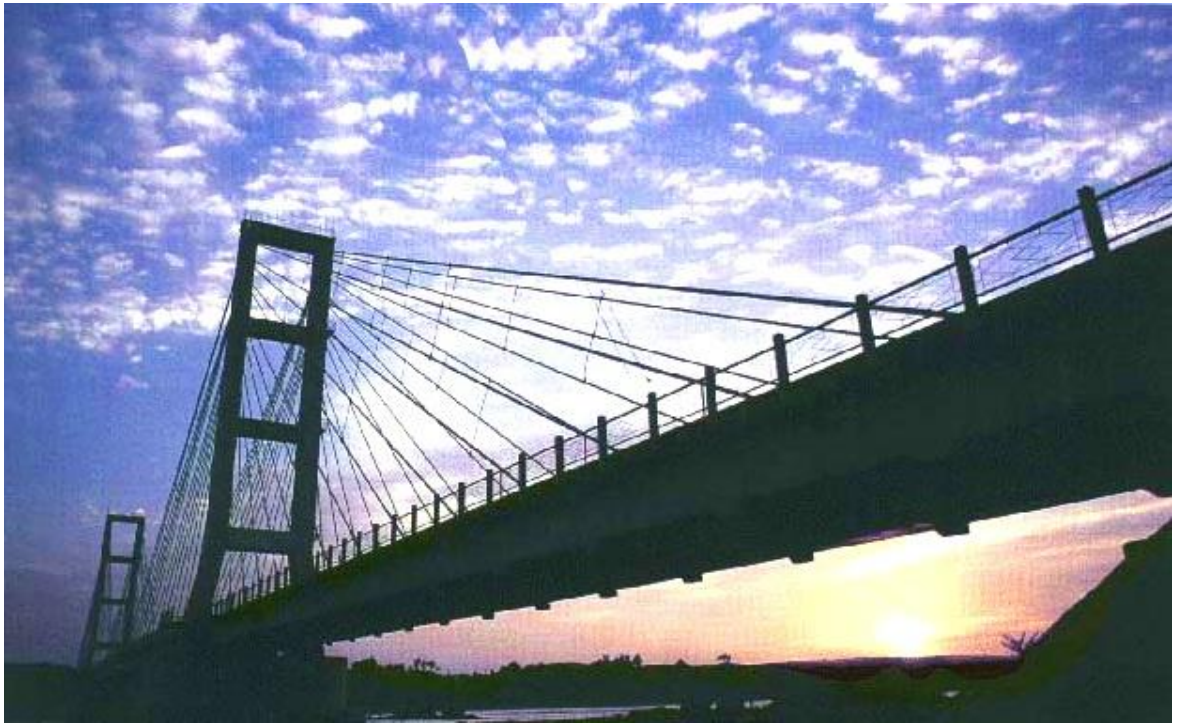


案例：振动式地音入侵探测器

适合于金库、仓库、古建筑的防范，挖墙、打洞、爆破等破坏行为均可及时发现。



材料应变的测量





斜拉桥上的斜拉绳应变测试

案例：机器人握力测量









电阻应变式传感器的一般工作原理-总结

- 1）电阻应变式传感器是利用电阻应变片受力后发生应变致使电阻值发生变化的原理，来测量被测物理量的大小。
- 2）传感器主要由弹性元件(或敏感元件)、粘贴在弹性元件上的应变片和试件所组成。
- *3）当外力作用弹性元件上，弹性元件被压缩或者伸长，应变片跟随发生压缩和拉伸应变，由此引起应变片电阻也发生相应变化。*

- 4）将应变片接入测量电桥线路中，就可把电阻变化转变成电桥输出电压或电流的变化。
- 5）用记录仪把电量的变化记录下来，这样就实现了被测力通过传感器转换成为电参量的测量。

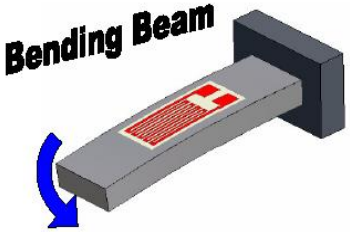
第二部分　传感器的设计

- 主要是弹性元件的设计。
- 弹性元件设计一般需进行强度、刚度和自振频率的计算。
- 弹性元件设计主要要求：
- *灵敏度高，刚度够足，线性好，固有振动频率高。*

- 目的：
- 力-应变（位移）
- 压力-应变（位移）
- 扭矩-角度

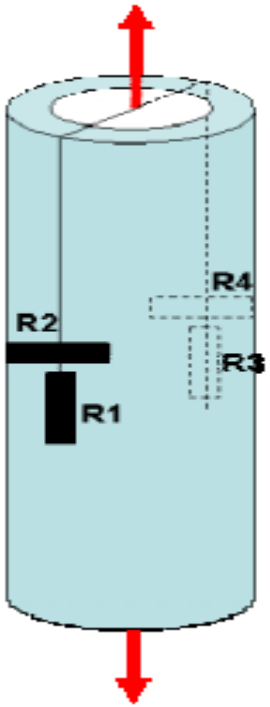


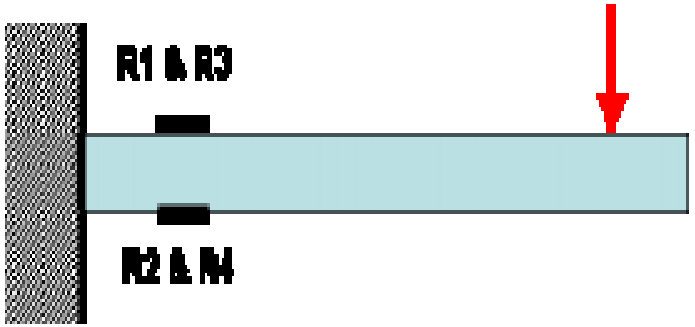


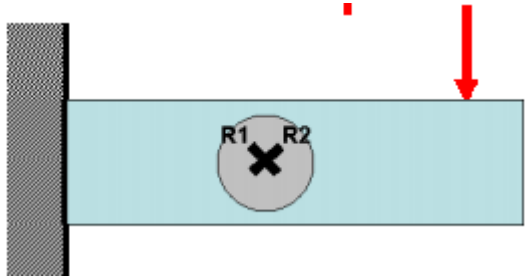


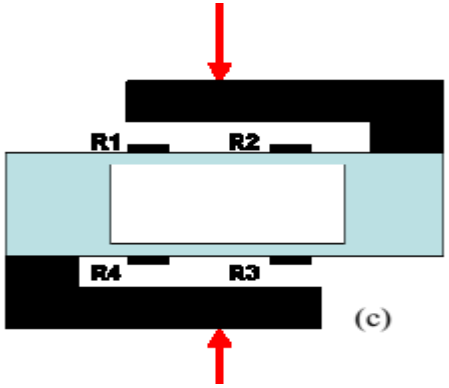


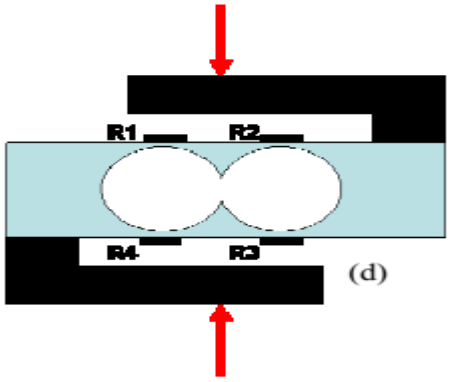
典型传感器结构

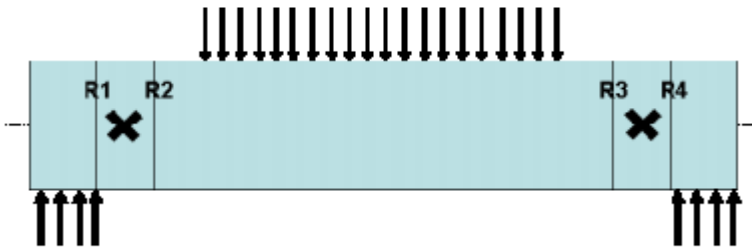












金属波纹管弹性敏感元件









弹性敏感元件

物体在外力作用下而改变原来尺寸或形状的现象称为变形，

而当外力去掉后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状，这种变形称为弹性变形。

具有弹性变形特性的物体称为弹性元件。 弹性元件在应变片测量技术中占有极其重要的地位。

首先把力、力矩或压力变换成相应的应变或位移，然后传递给粘贴在弹性元件上的应变片，通过应变片将力、力矩或压力转换成相应的电阻值。

传感器的设计原则

- 结构简单，低外形结构
- 材料有很好的刚性
- 结构的整体性，安装方便、互换性好
- 对作用力位置的变化和干扰力的影响不敏感
- 弹性体有效工作区应有良好的线性
- 弹性体有效工作区应具有最大应变值
- 工作区的最佳额定应变值
- 弹性体工作区的工艺性能好
- 弹性体自身具有过载保护能力

弹性元件设计要求

- 为保证传感器有较大的灵敏度，要求弹性元件粘贴应变片的位置有大的应变量；
- 弹性元件的应力不超过屈服极限，要求安全；
- 不能影响被测的原有工作状态；
- 设计紧凑能粘贴应变片；
- 进行动态测量时要对传感器进行动态特性试验。

弹性元件材料选用和加工

- 具有高的强度极限和高的弹性极限
- 滞后小
- 弹性模量恒定
- 及其良好的机械加工和热处理性能。

弹性元件的材料

- 结构钢　　40CrNiMo 材料
- *硬AL合金*　　*LC4*
- *钛合金*　　*TC4*

常用弹性元件材料性能数据

名　称	弹性模量		线膨胀系数	σ_s /MPa	σ_b /MPa	相对体积质量	备　注
	E/GPa	G/GPa	$\beta/10^{-6}\cdot℃^{-1}$				
45 号钢	2.10×10^2	8.1×10	11	360	610	7.8	淬火 830~850℃ 回火 500℃ σ_b =1000MPa
40Cr	2.10×10^2	8.1×10	11	800	1000	7.8	用于一般传感器
35CrMnSiA	2.0×10^2	—	11	1300	1650	—	用于高精度传感器
30CrMnSiA	2.1×10^2	—		900	1100	—	
40CrNi	2.14×10^2	—	11	—	1000	—	
40CrNiMoA	2.1×10^2	—	11.7	1000	1120	—	
50CrVA	2.1×10^2	8.3×10	11.3	1100	1300	—	重要弹性地件
65Si2MnWA	2.0×10^2	—	11	1700	1900	—	
60Si2MnA	2.0×10^2	8.7×10	11.5	1400	1600	—	
1Cr18Ni	2.0×10^2	8.0×10	16.6	200	550	7.85	弹性稳定性好可用于 400℃
Qbe2 铍青铜	1.31×10^2	5.0×10	16.6	—	1250	8.23	
Ly12 硬铝	0.72×10^2	2.7×10	23	280	520	2.8	
LC4 超硬铝	0.72×10^2	2.7×10	22	220	600	2.86	
GH33A 高温合金	2.28×10^2	—	—	820~860	1220~1260	7.8	用于高温(500~600℃)传感器

弹性元件的制造工艺

- 电火花钼丝加工和电解加工
- 热处理消除残余应力
- 退火—
- 　　便于切削加工，减少弹性元件表面加工应力
- 粗加工—
- 　　热处理—提高强度，减少滞后和蠕变，增加稳定性
- 精加工- 时效处理：消除残余应力

弹性元件的基本特性

静态特性：

- 1.刚度
- 2.灵敏度
- 3.传感器线性
- 4.传感器滞后
- 5.重复性
- 6.其他

静态特性定义：

传感器在被测量的各个值处于稳定状态时，输出量和输入量之间的关系。

通常包括：

线性度、灵敏度、精确度（精度）、最小检测量和分辨力、迟滞、重复性等。

静态校准曲线

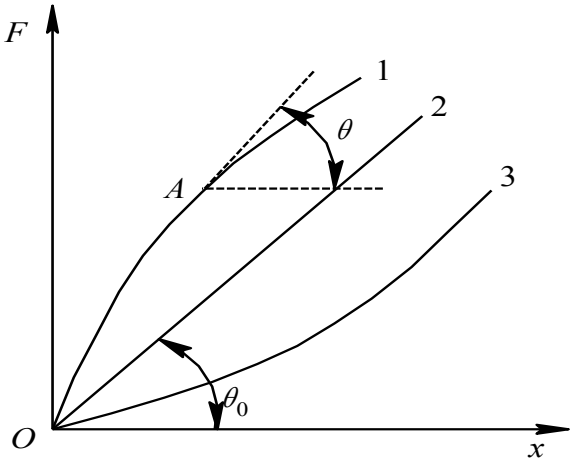
传感器的静态特性是在静态标准条件下测定的。

在标准的工作条件下，利用一定精度等级的校准设备，对传感器进行循环往复的测量，即可得到输出—输入数据。

将这些数据列成表格，再画出各被测量值（正行程和反行程）对应输出平均值的连线，即为传感器的静态校准曲线。

1. 刚度

刚度是弹性元件受外力作用下变形大小的量度，*其定义是弹性元件单位变形下所需要的力*，用*C*表示。



弹性特性曲线

$$C = \lim \frac{\Delta F}{\Delta x} = \frac{dF}{dx}$$

2. 灵敏度

通常用刚度的倒数来表示弹性元件的特性，称为弹性元件的灵敏度，一般用*S*表示。

$$S = \frac{1}{C} = \frac{dx}{dF}$$

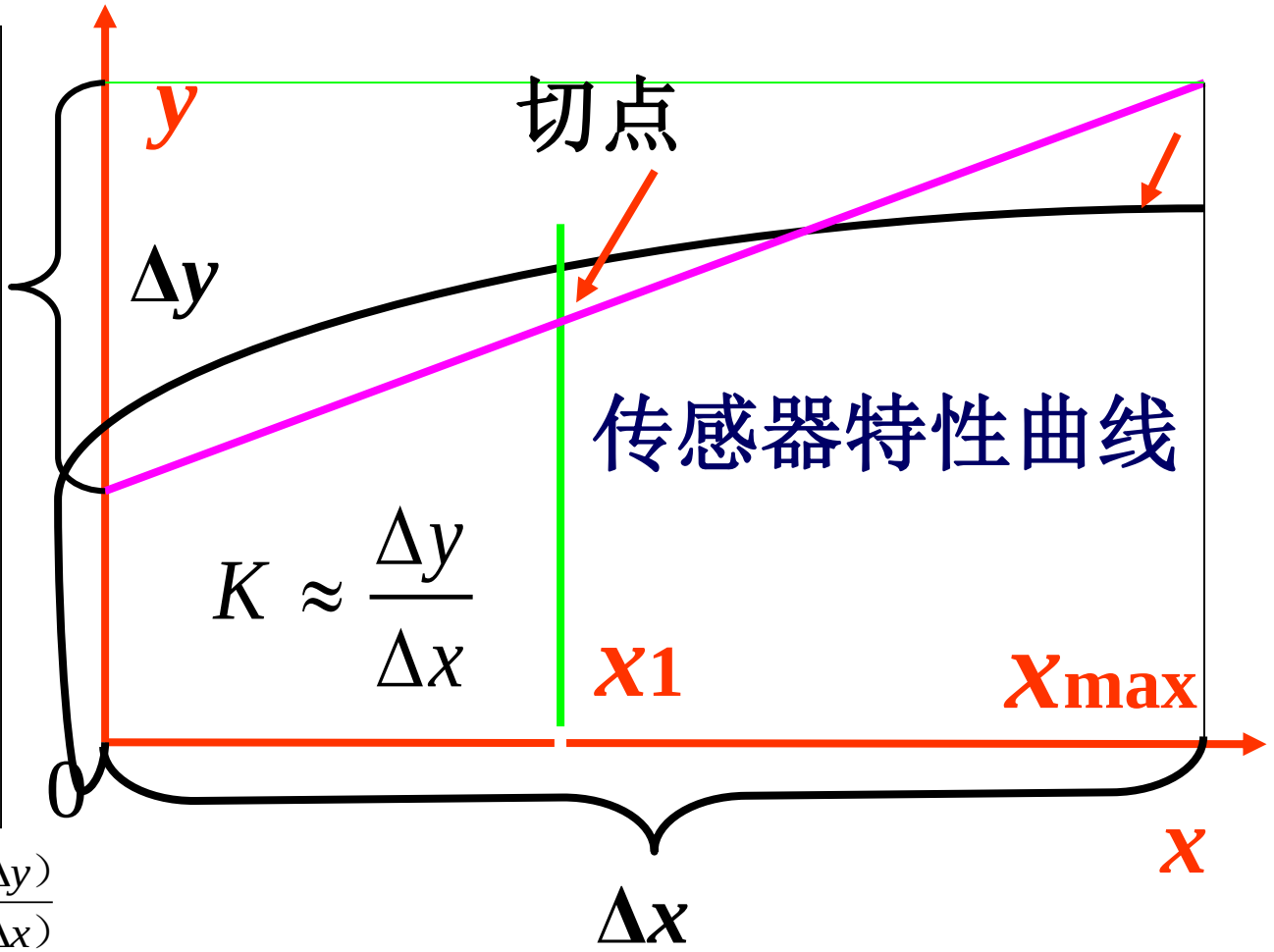
灵敏度就是单位力作用下弹性元件产生变形的大小，灵敏度大，表明弹性元件软，变形大。

2. 灵敏度

与刚度相似，如果弹性特性是线性，则灵敏度为一常数，

若弹性特性是非线性，则灵敏度为一变数，即表示此弹性元件在弹性变形内，各处由单位力产生变形大小是不同的。

- 灵敏度表示输出变化量与输入变化量之比。
- 线性测量装置定标曲线拟合直线的斜率是静态灵敏度。

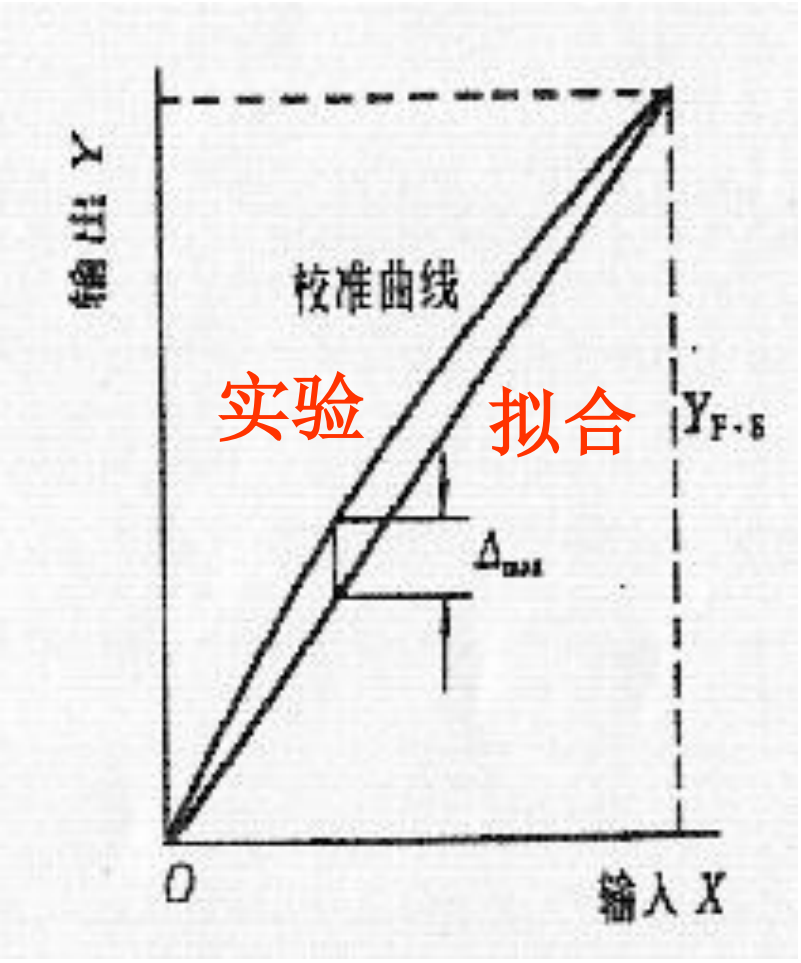


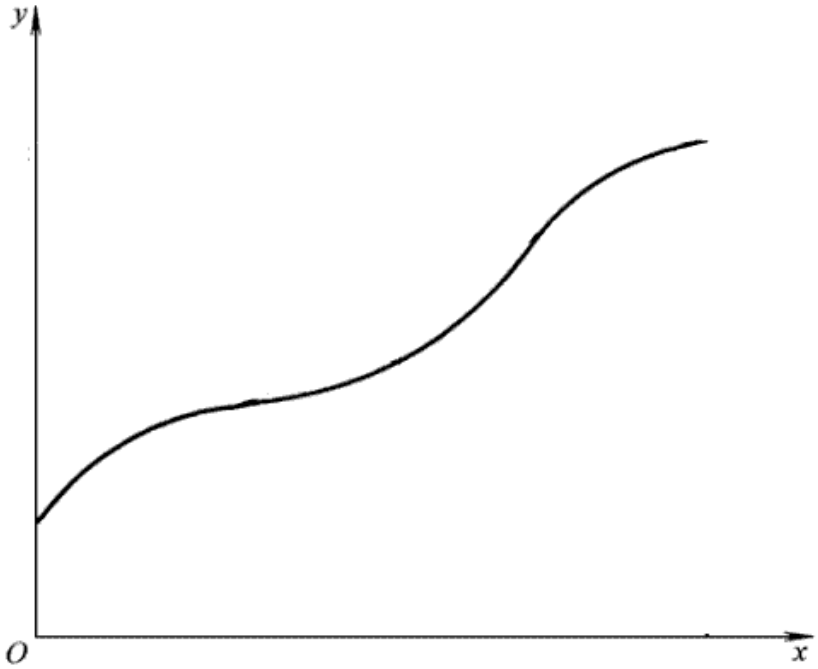
- S= $\frac{\text{输出量的变化量}(\Delta y)}{\text{输入量的变化量}(\Delta x)}$

3 传感器线性

作图法求线性度演示

（ 1—拟合曲线　2—实际特性曲线 ）



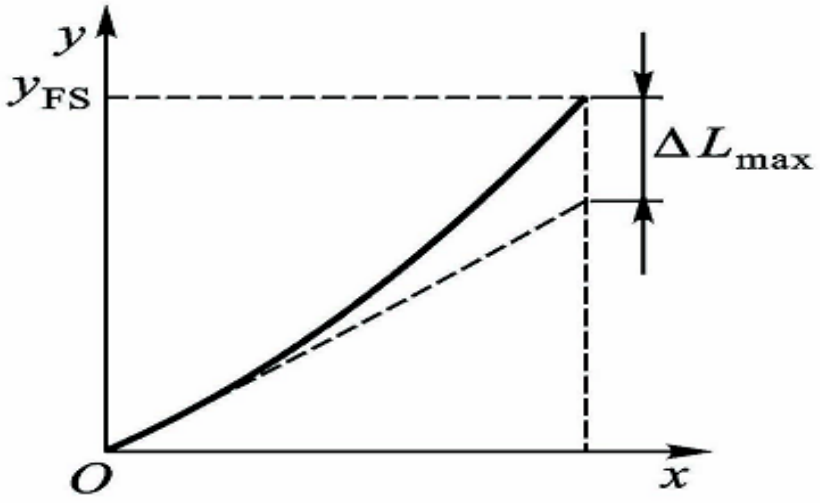


线性度　$e=\frac{\Delta_{max}}{Y_{F.S}}\times 100\%$

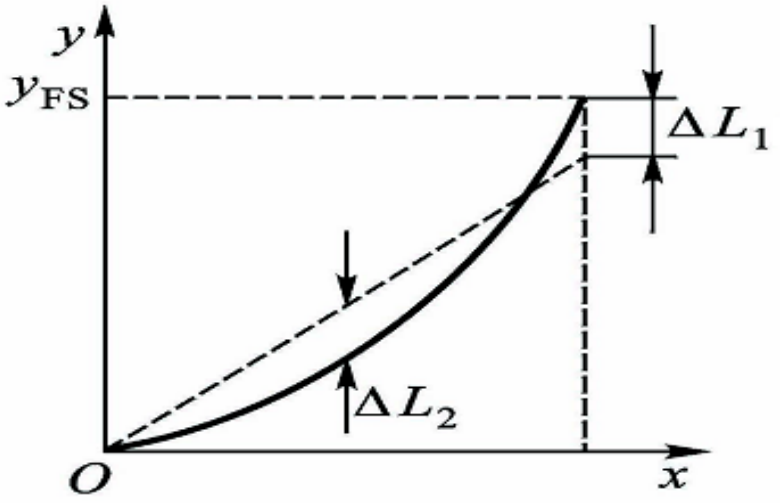
Δ_{mas}：校准曲线与拟合直线之间的最大偏差

要求传感器输出-输入关系是线性

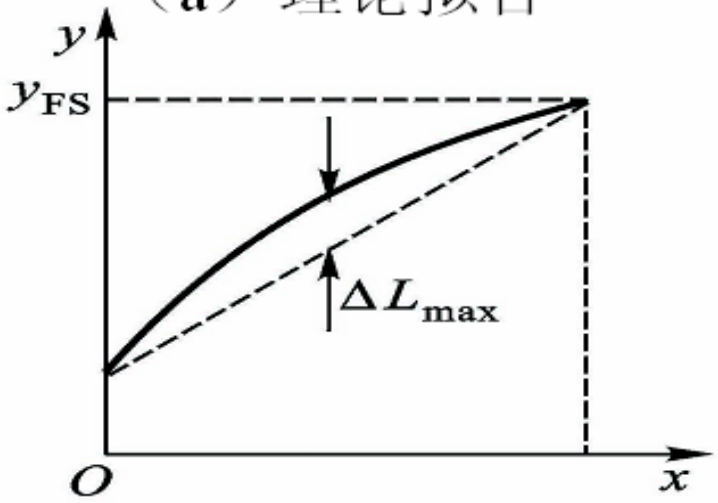
常用拟合直线方法：理论、过零旋转、端点拟合



（a）理论拟合



（b）过零旋转拟合



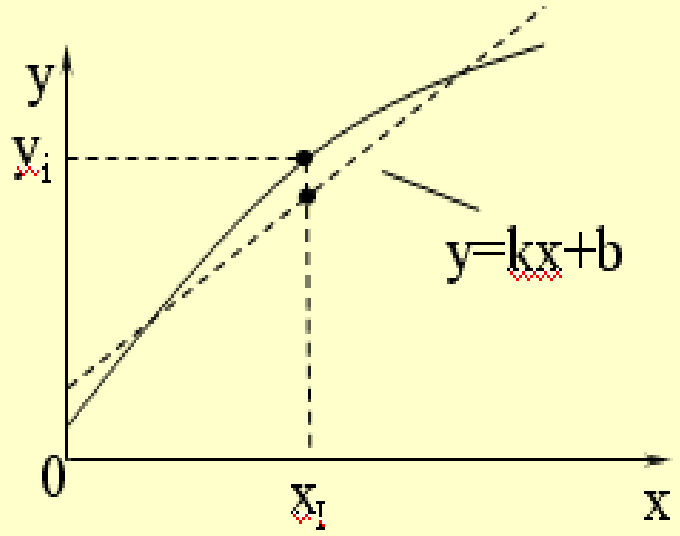
（c）端点拟合

各种直线拟合方法

线性度也称为非线性误差

最小二乘法拟合

设拟合直线方程：$y=kx+b$



最小二乘拟合法

若实际校准测试点有n个，则第i个校准数据与拟合直线上响应值之间的残差为

$$\Delta_i=y_i-(kx_i+b)$$

最小二乘法拟合直线的原理就是使$\sum\Delta_i^2$为最小值，即

$$\sum_{i=1}^{n}\Delta_i^2=\sum_{i=1}^{n}[y_i-(kx_i+b)]^2=\min$$

$\sum\Delta_i^2$ 对k和b一阶偏导数等于零，求出a和k的表达式

$$\frac{\partial}{\partial k}\sum\Delta_i^2 = 2\sum\left(y_i - kx_i - b\right)\left(-x_i\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial b}\sum\Delta_i^2 = 2\sum\left(y_i - kx_i - b\right)\left(-1\right) = 0$$

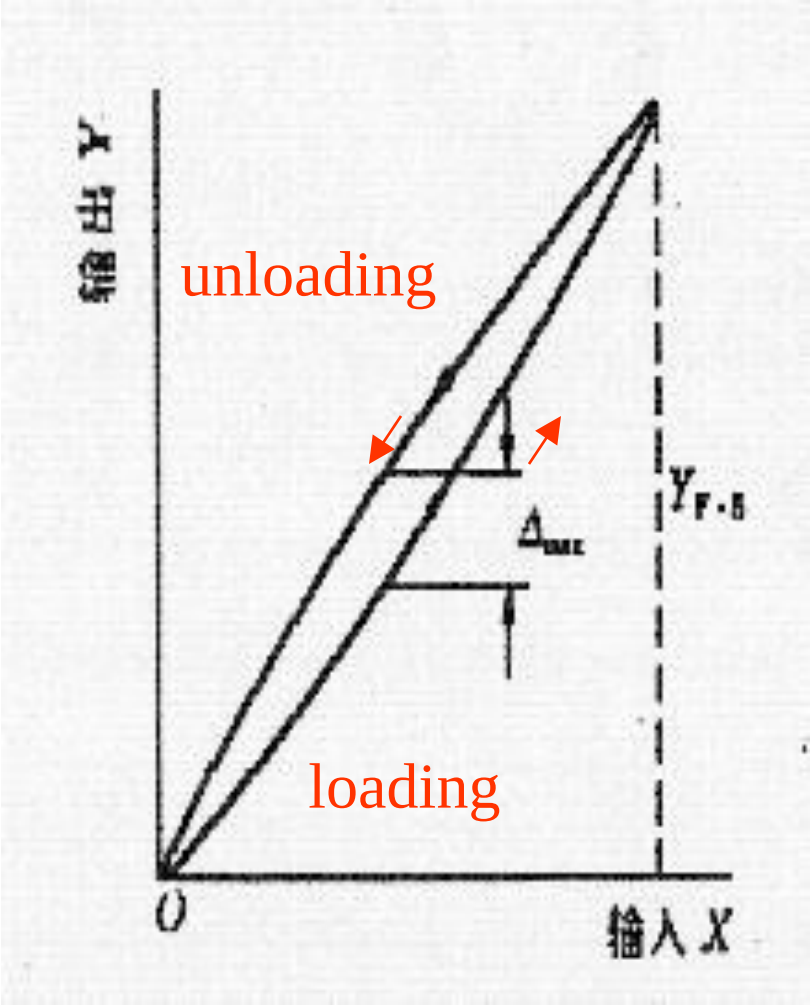
即得到***k***和***b***的表达式

$$k = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$

将***k***和***b***代入拟合直线方程，即可得到拟合直线，然后求出残差的最大值L_{max}即为非线性误差。

4 传感器滞后



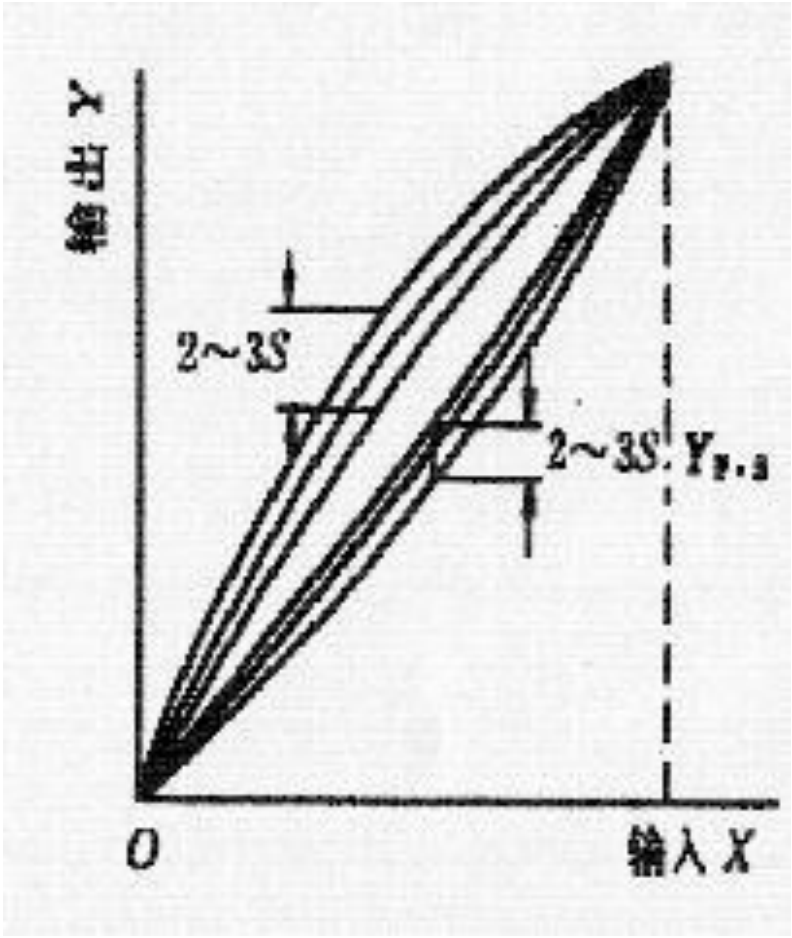
是指在相同工作条件下进行全测量范围校准时，在同一次校准中对应同一输入量正行程和反行程之间的最大偏差。

$$e=\frac{\Delta_{max}}{Y_{F.S}}\times 100\%$$

Δ_{max}：输出值在正反行程间最大差值

它表明测试系统在正、反行程期间输出—输入曲线不重合的程度。

5 重复性



标准偏差

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2}{n-1}}$$

表示传感器在输入量按照同一方向作全量程多次变动时所得曲线的不一致程度

6 传感器的其它特性

- 额定容量——测量范围的上限；
- 过载荷：容许过载率和极限过载率；
- 工作温度范围；
- 额定输出电压；频率响应；
- 蠕变；温度对零点的影响；
- 温度对输出灵敏度的影响；
- 弹性模量随温度变化；
- 热膨胀系数；
- 自振频率

分辨力：

指传感器能检出被测信号最小变化量。

当被测量的变化小于分辨力时，传感器对输入量的变化无任何反应。

对数字仪表而言，如果没有其他附加说明，可以*认为该表的最后一位所表示的数值就是它的分辨力*。

一般地说，分辨力数值小于仪表的最大绝对误差。



温度稳定性

温度稳定性又称为温度漂移，是指传感器在外界温度下输出量发生的变化。

测试时先将传感器置于一定温度(如20℃),将其输出调至零点或某一特定点，使温度上升或下降一定的度数(如5℃或10℃),再读出输出值，前后两次输出值之差即为温度稳定性误差。

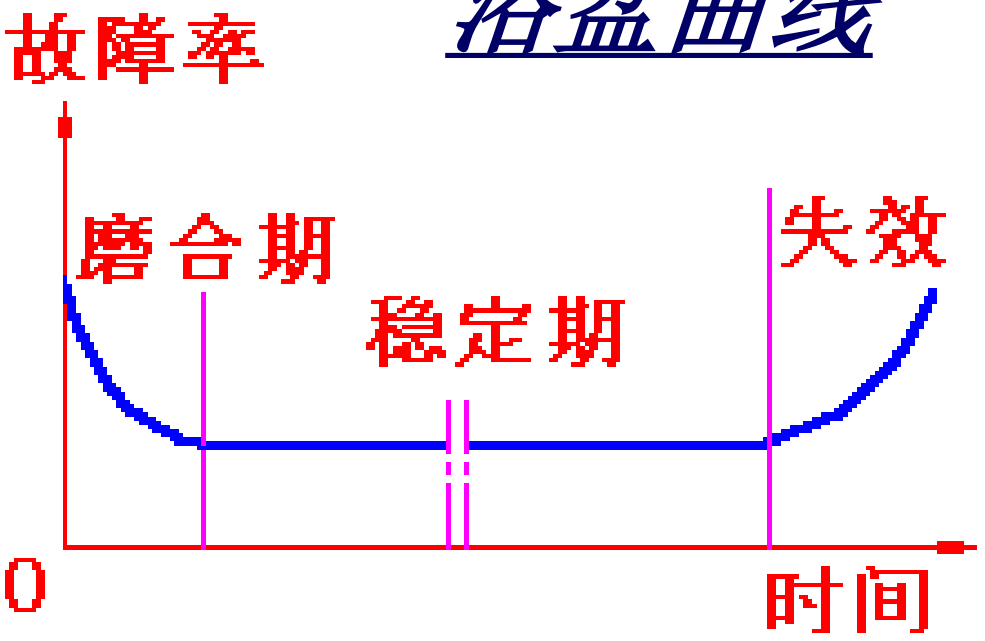
温度稳定性误差用温度每变化若干℃的绝对或相对误差表示,每℃引起的传感器误差又称为温度误差系数。

抗干扰稳定性

指传感器对外界干扰的抵抗能力，例如抗冲击和振动的能力、抗潮湿的能力、抗电磁场干扰的能力等。*评价这些能力比较复杂，一般也不易给出数量概念，需要具体问题具体分析。*

可靠性 ：可靠性是反映检测系统在规定的条件下，在规定的时间内 ,完成规定功能,是否耐用的一种综合性的质量指标。

浴盆曲线



“老化”试验：在检测设备通电的情况下，将之放置于高温环境→ 低温环境→ 高温环境……反复循环。

老化之后的系统在现场使用时，故障率大为降低 。

老化
试验台



传感器的动态特性（自学）

- 动态特性：传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。

- 1、动态特性的一般数学模型
- 对于一个线性系统，动态输出与动态输入之间的关系可以用常系数线性微分方程来表示：

$$a_n\frac{d^nY(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}Y(t)}{dt^{n-1}}+\cdots a_1\frac{dY(t)}{dt}+a_0Y(t)=b_m\frac{d^mX(t)}{dt^m}+b_{m-1}\frac{d^{m-1}X(t)}{dt^{m-1}}+\cdots b_1\frac{dX(t)}{dt}+b_0X(t)$$

- 用算子D来表示d/dt时，可以写成

$$(a_nD^n+a_{n-1}D^{n-1}+\cdots a_1D+a_0)Y(t)=(b_mD^m+b_{m-1}D^{m-1}+\cdots b_1D+b_0)X(t)$$

- 利用拉氏变换得到

$$(a_nS^n+a_{n-1}S^{n-1}+\cdots a_1S+a_0)Y(S)=(b_mS^m+b_{m-1}S^{m-1}+b_1S+b_0)X(S)$$

- 传感器分零阶传感器、一阶传感器和二阶传感器。

- （1）零阶传感器的数学模型

  $a_0Y(t)=b_0X(t)$或　$Y(t)=b_0/a_0X(t)=KX(t)$

  K—静态灵敏度

（自学）

（2）一阶传感器的数学模型

$a_1\dfrac{dY(t)}{dt}+a_0Y(t)=b_0X(t)$或写成

$(\tau D+1)Y(t)=KX(t)$

K--静态灵敏度，$K=\dfrac{b_0}{a_0}$。τ——时间常数，$\tau=\dfrac{a_1}{a_0}$

- 二阶传感器的数学模型

$$a_2\frac{d^2Y(t)}{dt^2}+a_1\frac{dY(t)}{dt}+a_0Y(t)=b_0X(t)$$

用算子D来表示为：

$$\left(\frac{D^2}{\omega_0{}^2}+\frac{2\xi}{\omega_0}D+1\right)Y(t)=KX(t)$$

（自学）

K——静态灵敏系数，$K=\frac{b_0}{a_0}$；

ω_0——无阻尼系统固有频率，$\omega_0=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$；

ξ——阻尼比，$\xi=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}}$。

- **2、传递函数**
- 分析、设计、应用传感器时，传递函数十分有用。
- 传递函数是输出量和输入量之间关系的数学表示。传递函数的定义就是输出信号与输入信号之比。由上面介绍数学模型，可得到传感器的传递函数为：

$$W(D)=\frac{Y}{X}(D)=\frac{b_mD^m+b_{m-1}D^{m-1}+\cdots b_1D+b_0}{a_nD^n+a_{n-1}D^{n-1}+\cdots a_1D+a_0}$$

拉氏传递函数为：

$$W(S)=\frac{Y}{X}(S)=\frac{b_mS^m+b_{m-1}S^{m-1}+\cdots b_1S+b_0}{a_nS^n+a_{n-1}S^{n-1}+\cdots a_1S+a_0}$$

（自学）

频率传递函数为：

$$W(j\omega)=\frac{Y}{X}(j\omega)=\frac{b_m(j\omega)^m+b_{m-1}(j\omega)^{m-1}+\cdots b_1(j\omega)+b_0}{a_n(j\omega)^n+a_{n-1}(j\omega)^{n-1}+\cdots a_1(j\omega)+a_0}$$

$j=\sqrt{-1}$;

ω--角频率

- 在上面的频率传递函数中，令

（自学）

$$X(t)=Ae^{j\omega t},Y(t)=Be^{j(\omega t+\psi)},\text{则：}$$

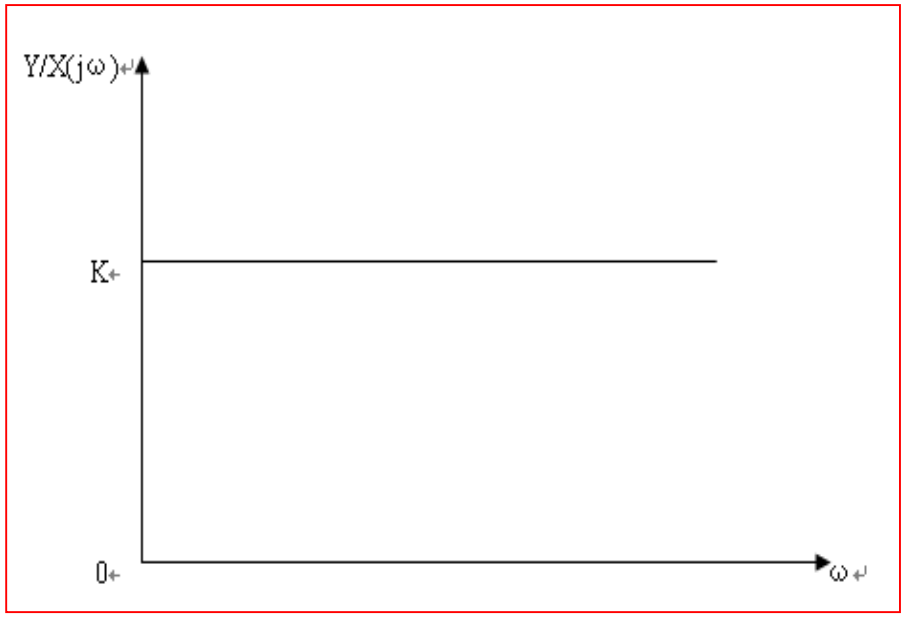
$$\frac{\mathrm{Y(t)}}{\mathrm{X(t)}}=\frac{B}{A}e^{j\psi}$$

- 可以看出频率传递函数为一个复数，幅值为输出信号的幅值与输入信号幅值之比，相角为输出信号与输入信号相位之差。

- 幅值与输入频率关系曲线为幅频特性，相角与频率关系曲线成为相频特性。
- 两者合在一起称传感器的频率特性。

- （1）零阶传感器的传递函数和频率特性

$$\frac{Y}{X}(D)=\frac{Y}{X}(S)=\frac{Y}{X}(j\omega)=\frac{b_0}{a_0}=K$$





（自学）

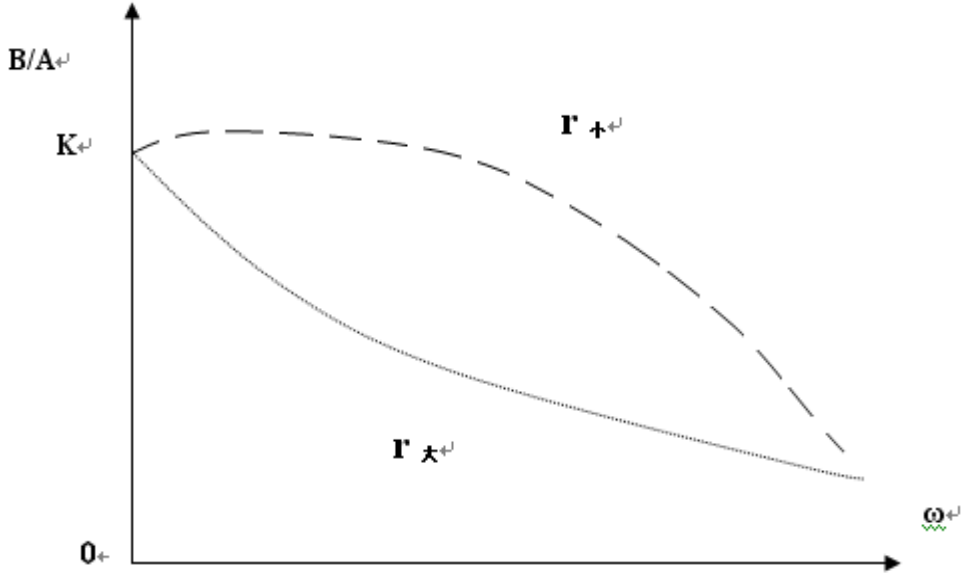
零阶传感器的频率特性

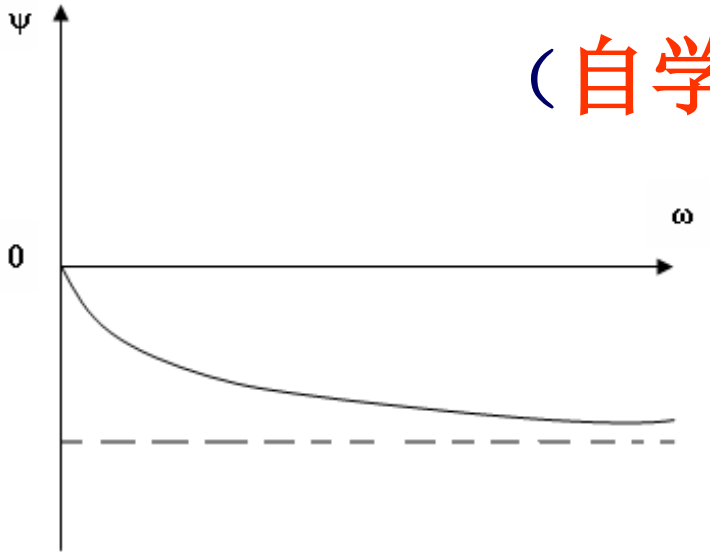
- （2）一阶传感器的传递函数和频率特性

运算传递函数为：$W(D)=\frac{Y}{X}(D)=\frac{K}{1+\tau D}$

拉氏传递函数为：$W(S)=\frac{Y}{X}(S)=\frac{K}{1+\tau S}$

频率传递函数为：$W(j\omega)=\frac{Y}{X}(j\omega)=\frac{K}{1+j\omega\tau}$





（自学）

一阶传递函数的频率特性

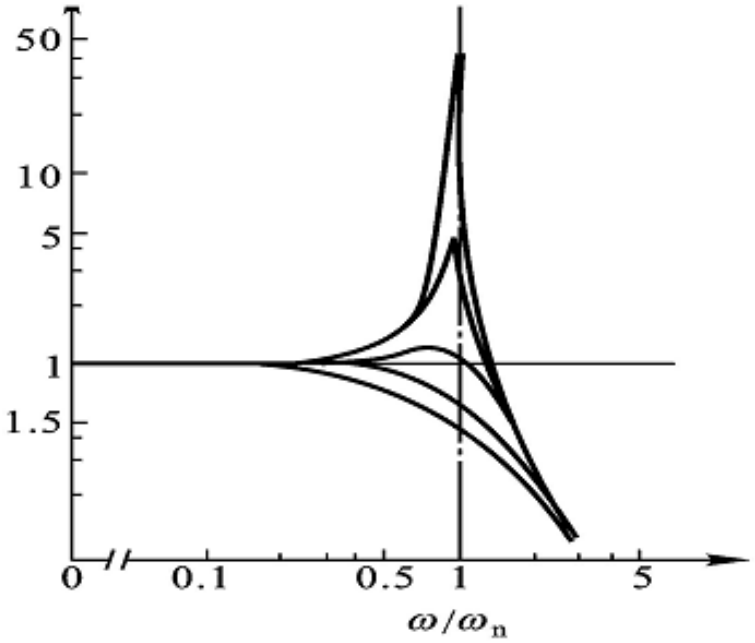
• （3）二阶传感器的传递函数和频率特性

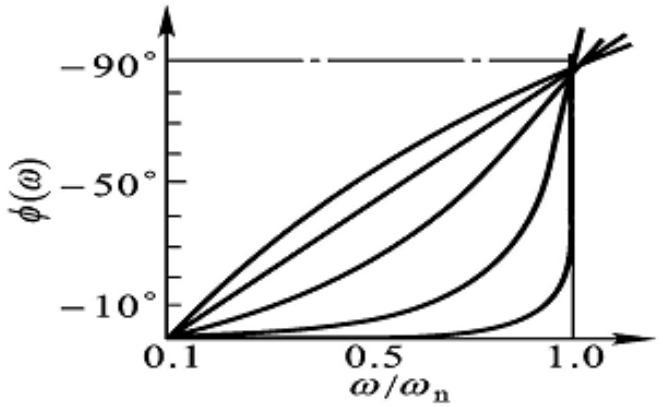
运算传递函数：$W(D)=\frac{Y}{X}(D)=\frac{K}{\frac{D^2}{\omega_0^{\ 2}}+\frac{2\xi D}{\omega_0}+1}$

拉氏传递函数为：$W(S)=\frac{Y}{X}(S)=\frac{K}{\frac{S^2}{\omega_0^{\ 2}}+\frac{2\xi S}{\omega_0}+1}$

频率传递函数为：$W(j\omega)=\frac{Y}{X}(j\omega)=\frac{K}{(\frac{j\omega}{\omega_0})^2+\frac{2\xi j\omega}{\omega_0}+1}$

（自学）





二阶传递函数的频率特性

- **3、传感器的动态响应极其动态特性指标**

（自学）

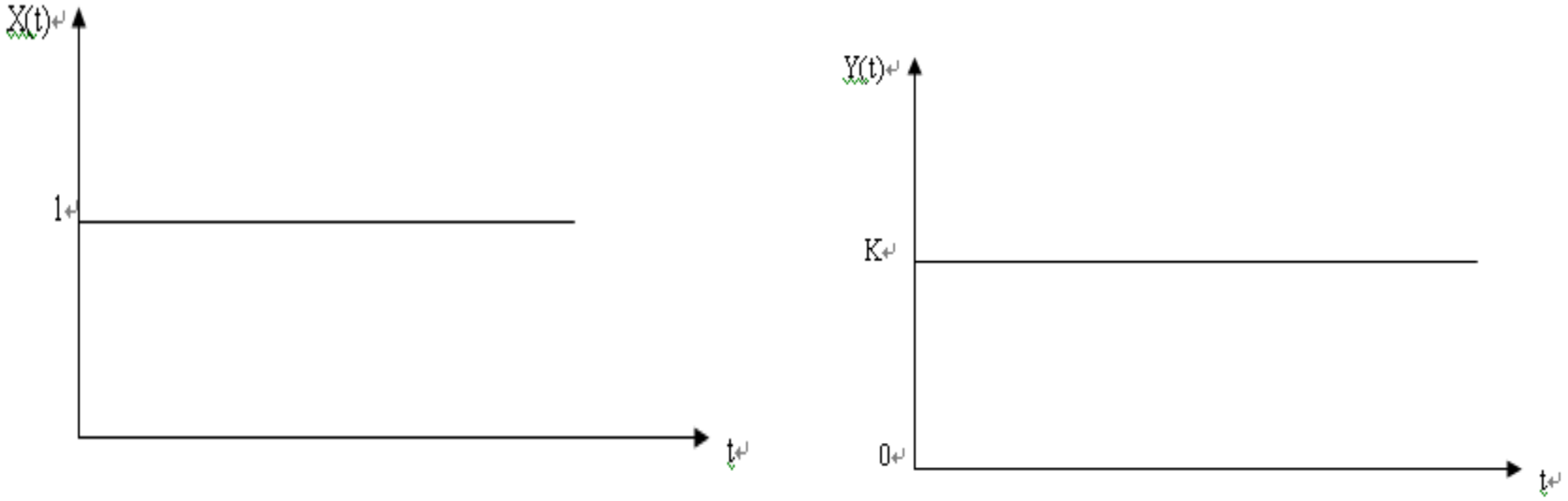
- 动态响应特性一般并不能给出其微分方程，而是常用通过实验给出传感器与阶跃响应曲线和幅频特性曲线上某些特征值来表示仪器动态响应特性。

- 单位阶跃输入

$$\begin{cases} X = 0, & t < 0 \\ X = 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

- （1）零阶传感器的响应

（自学）

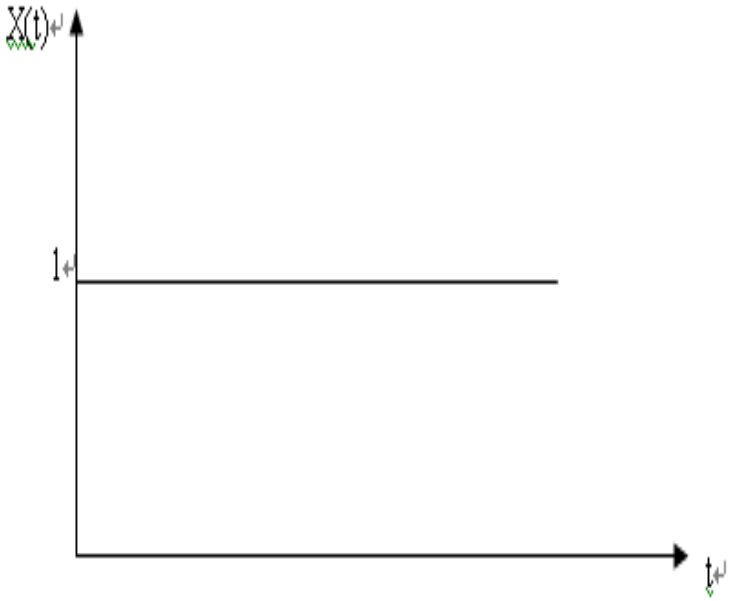


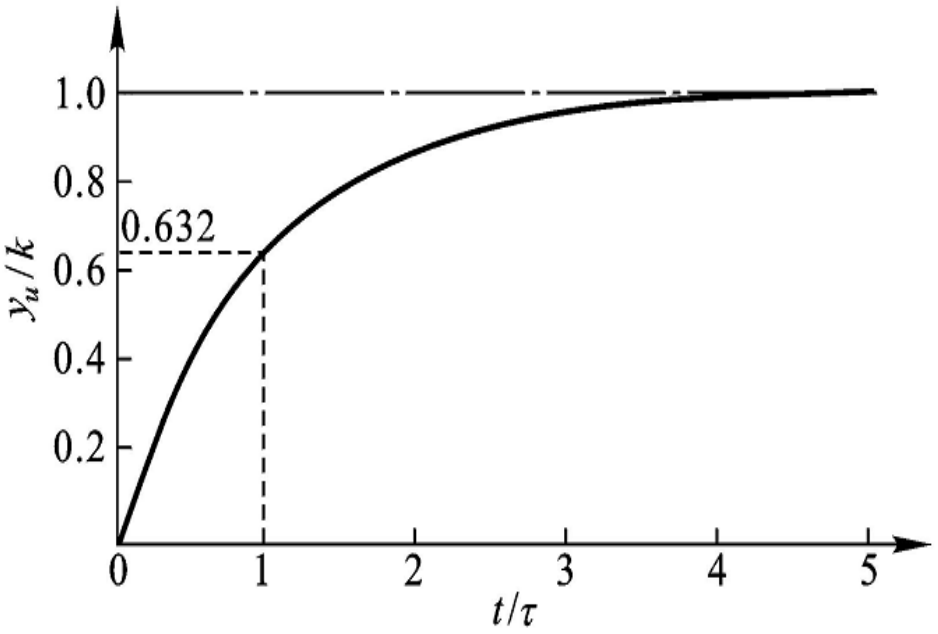
零阶传感器的单位阶跃响应

- （2）一阶传感器的响应

$$Y(t)=1-e^{-t/\tau}$$

（自学）

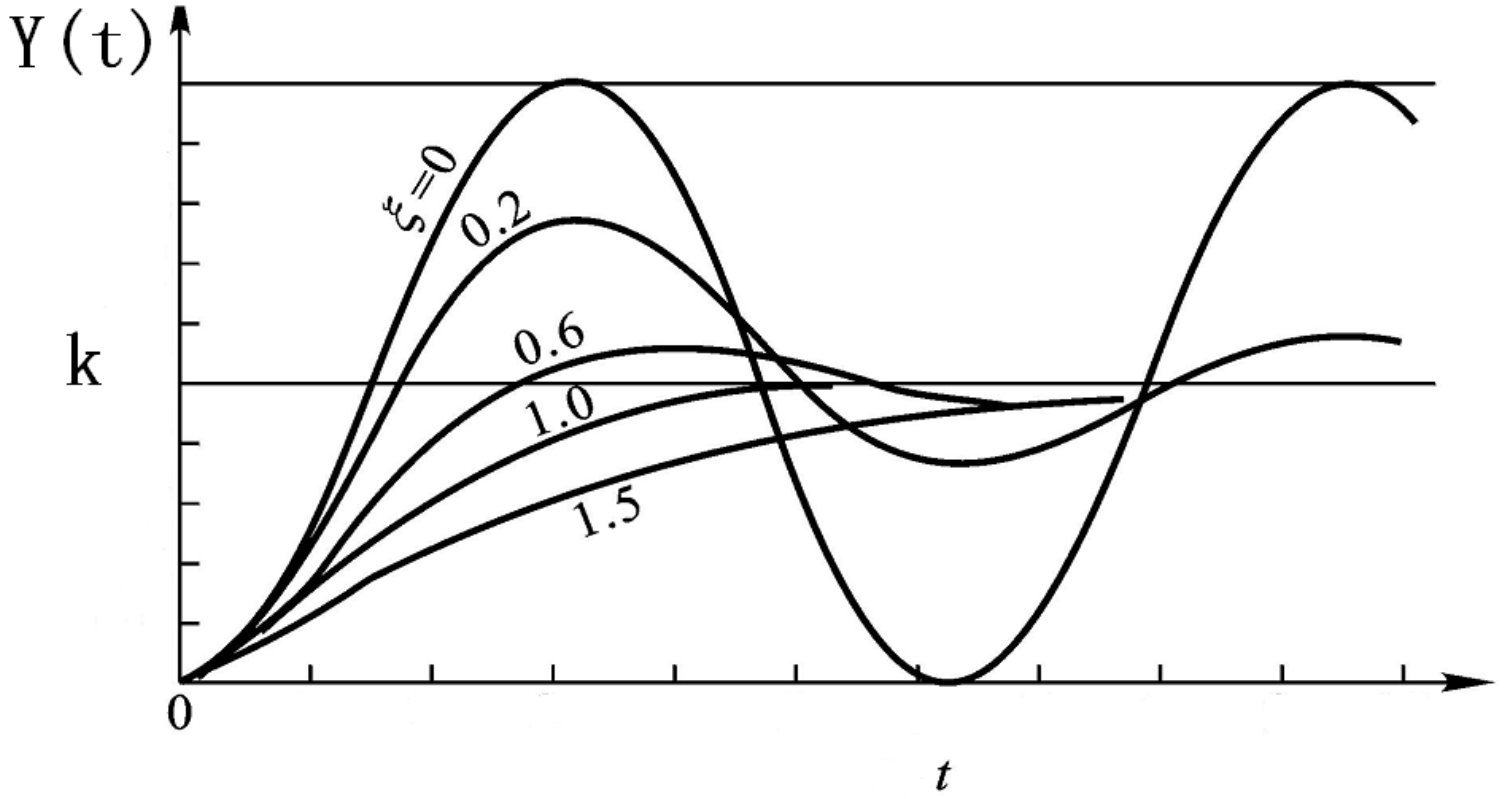




一阶传感器的的单位阶跃响应

• （3）二阶传感器的阶跃响应

（自学）



二阶传感器的单位阶跃响应

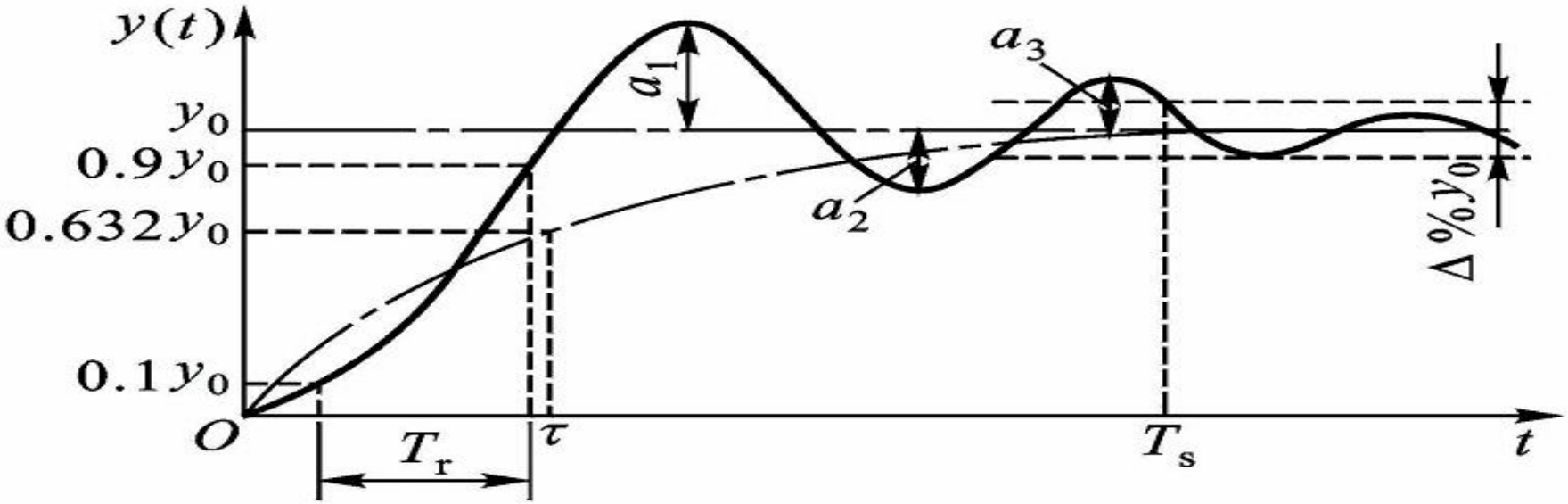
- 由图可知，只有ξ<1时，阶跃响应才出现过冲，即超过稳态值。欠阻尼情况下的振荡频率为

$$\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$$

- 在实际应用中，为了兼顾有短的上升时间和小的过冲量，阻尼比一般取为0.7左右。

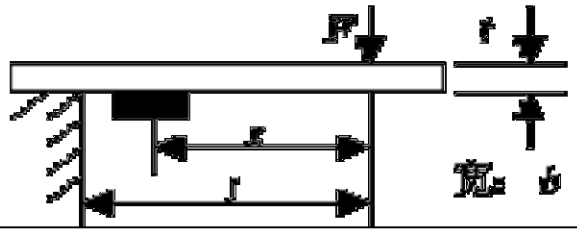
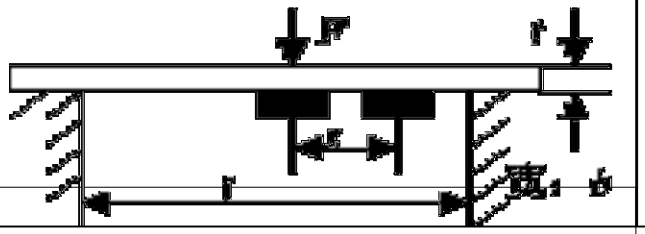
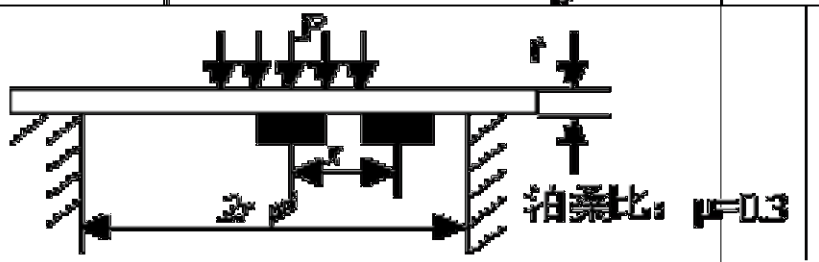
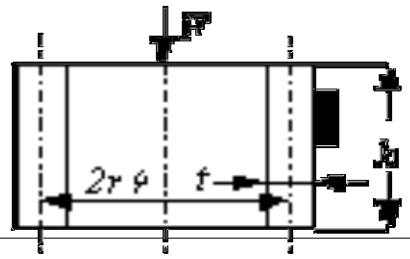
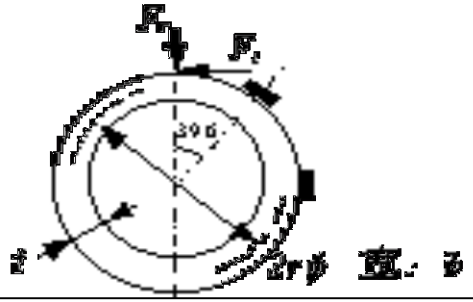
（自学）

- 二阶传感器典型性能指标可由下图来得到

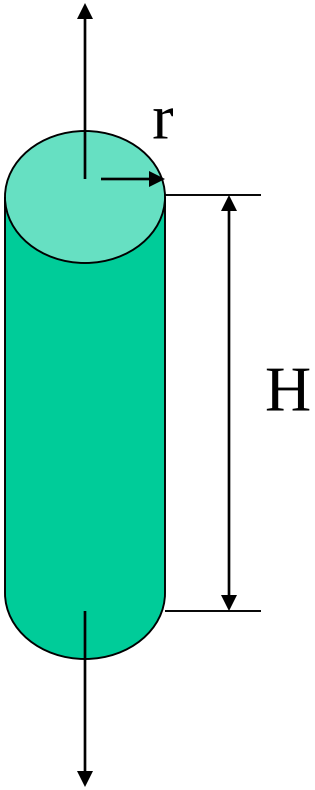


传感器的应变片接桥

- 全 桥
- 每一桥臂为单片或者多片串联
- 提高灵敏度，
- 并有温度补偿效果。

名称	结构及应变体粘贴位置	应变	位移
矩形悬臂梁		$\varepsilon=\frac{6Fx}{Ebt^2}$	$\delta=\frac{4Fl^3}{Ebt^3}$
两端固支矩形梁		$\varepsilon=\frac{3Fl\left(\frac{1}{4}-\frac{x}{l}\right)}{Ebt^2}$	$\delta=\frac{Fl^3}{16Ebt^3}$
周边固支圆板		$\varepsilon_r=\frac{3r^2P}{8t^2}\times\left(1.3-3.3\frac{x^2}{r^2}\right)$ $\varepsilon=\frac{3r^2P}{8t^2}\times\left(1.3-1.9\frac{x^2}{r^2}\right)$	中心点的位移 $\delta=0.171\frac{Pr^4}{Et^3}$
圆筒		$\varepsilon_t=\frac{F}{2\pi Ert}$	$\delta=\frac{Fh}{2\pi Ert}$
弹性环		$\varepsilon_r=\frac{1.1F_rr}{Ebt^2}$ $\varepsilon_t=\frac{2.2F_tr}{Ebt^2}$	$\delta_r=\frac{1.8F_rr^3}{Ebt^3}$ $r_x=\frac{3.6F_tr^3}{Ebt^3}$

圆柱



$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi r^2} \le [\sigma]$$

$$\frac{P}{\pi[\sigma]} \le r^2$$

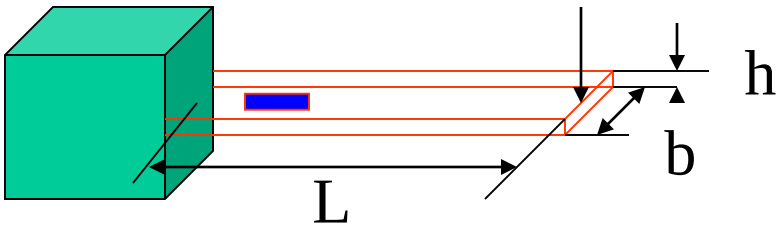
应变片基长

圆柱 $H_s \ge 2D + l$

圆管 $H_K \ge D - d + l$

等截面梁

等截面梁不同部位所产生的应变是不相等的。



$$J = \frac{bh^2}{12}$$

$$f_0 = \frac{1.875^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EJ}{A\rho}}$$

自振

面积

$$\sigma_{max} = \frac{6FL}{bh^2} \le [\sigma]$$

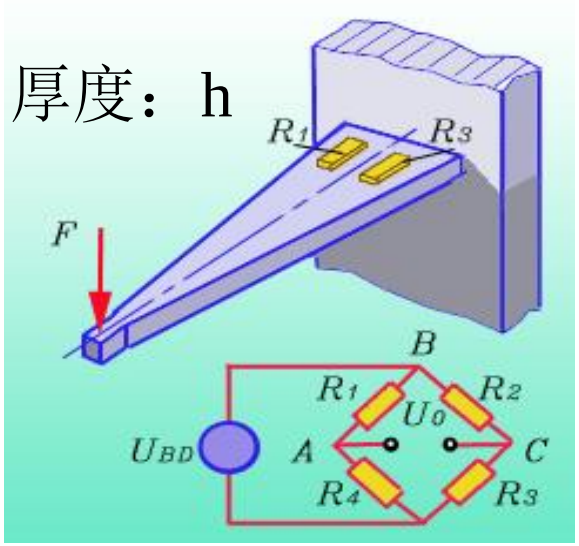
强度

刚度

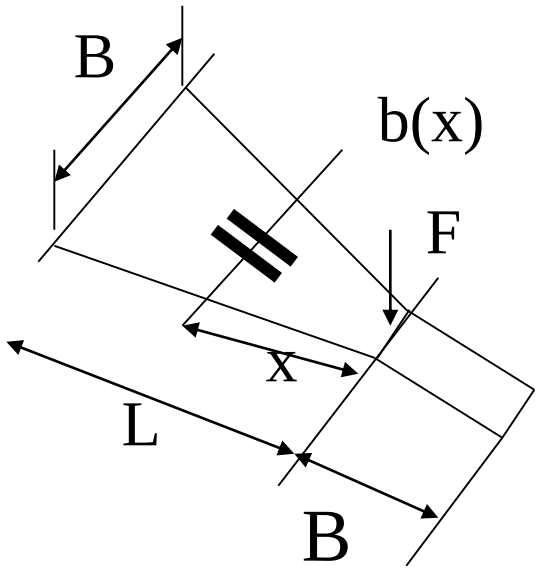
$$W_{max} = \frac{4FL^3}{Ebh^3} \rightarrow k = F/W_{max} = \frac{Ebh^3}{4L^3}$$

最大位移

等强度梁



(应变片2，4在梁的下面与1，3对应)



强度

$$\sigma_{\max}=\frac{6FL}{Bh^2}=\frac{6Fx}{b(x)h^2}<[\sigma]$$

等强度梁不同部位所产生的应变大小相等。

$$b(x)=\frac{6Fx}{h^2[\sigma]}$$

$$\varepsilon=\frac{6Fx}{b(x)h^2E}$$

$$w_{\max}=\frac{6FL^3}{Bh^3E}$$

最大位移

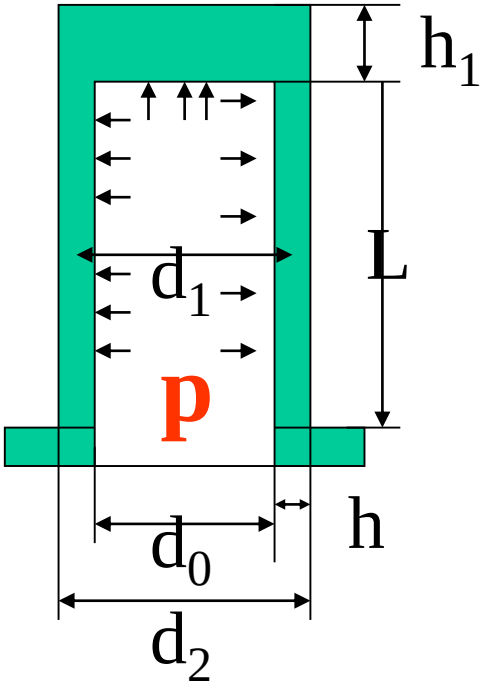
$$k=\frac{Bh^3E}{6L^3}$$

刚度

$$f_0=\frac{3.5^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EJ}{A\rho}}$$

自振频率

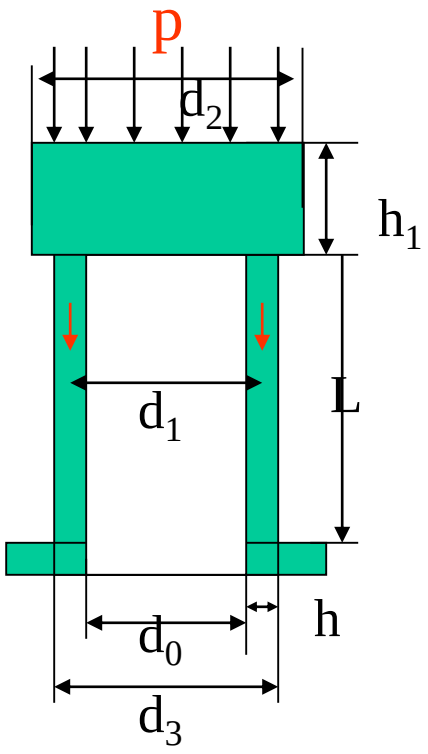
空心圆管内部受压



环向应力 $$\sigma_y = \frac{pd_0}{2h}$$

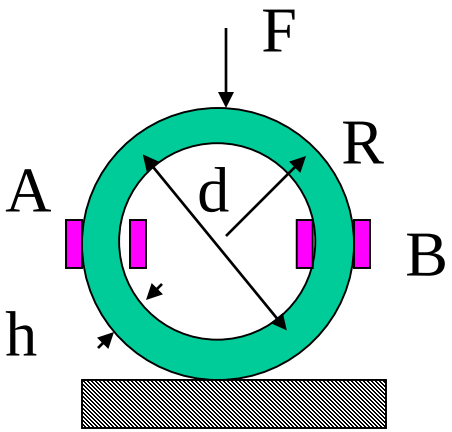
径向应力 $$\sigma_x = \frac{pd_0}{4hd_1}$$

空心圆管顶部受压



轴向应力 $$\sigma = \frac{pd_2^2}{4d_1h}$$

圆环



$$\sigma = \frac{54Fd}{100bh^2}$$

A，B处应力

$$\varepsilon = \frac{54Fd}{100bh^2E}$$

A，B处应变

$$w = \frac{18Fd^3}{1000EJ}$$

力作用点相对位移

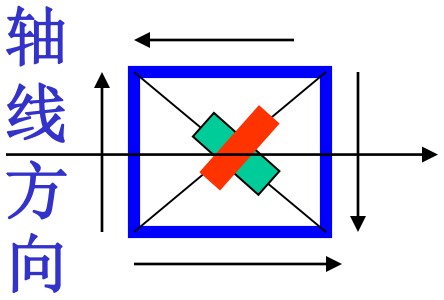
B:厚度

$$f_o = \frac{10.72}{2\pi d^2}\sqrt{\frac{EJ}{A\rho}}$$

最低自振频率

例子

设计一个能测量300N.m的实心轴扭矩传感器，按照全桥粘贴，其输出为500微应变，试计算实心轴的直径D

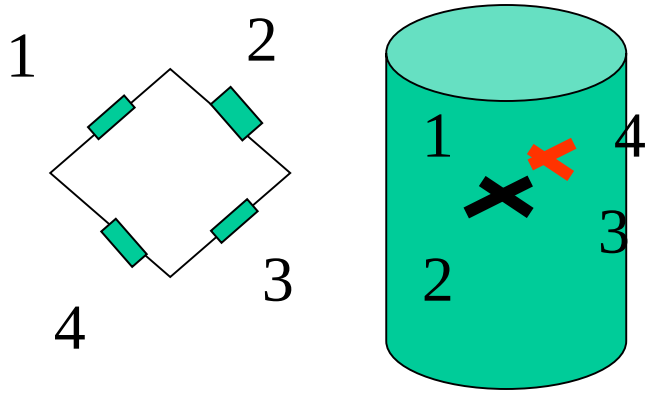


$E = 2*10^9\, N/m^2$　　$W_n = 0.2D^3$

$\mu = 0.285$

$M_n = 300Nm$

$\varepsilon_1 = 500\mu\varepsilon$



例子

$$\varepsilon_1 = \frac{1+\mu}{E}\tau = \frac{1+\mu}{E}\sigma = \frac{1+\mu}{E}\frac{M_n}{W_n}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{(1+\mu)M_n}{0.2E\varepsilon_1}} = 26.8mm$$

$$\Delta U = \frac{8KU}{\pi D^3}\frac{M_n}{G}$$

剪切模量

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

第三部分　各种应变片式传感器

- 测力传感器：

弹性元件有梁式、杆式、环式、剪切轮辐式、S形双连孔式、板环式、多孔框架式等。

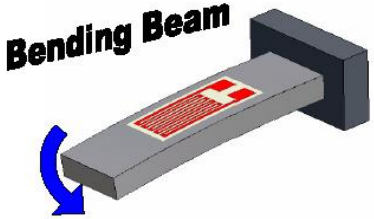




* 压强传感器：　膜片式、筒式等。

* 位移传感器：　梁式、弓形等。

* 加速度传感器：梁式等。

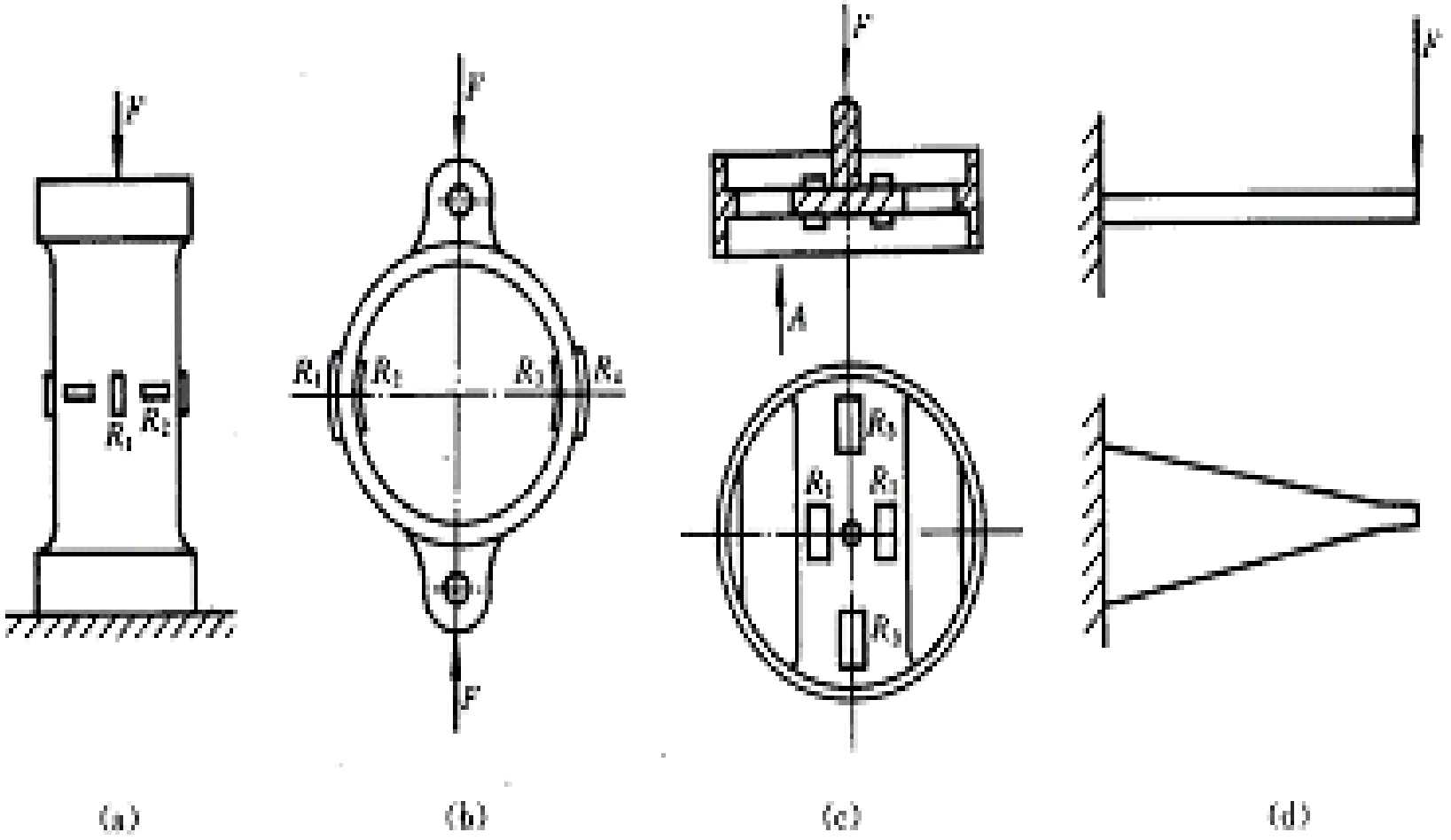




- 多分力传感器：

2、3、4、5、6分力（3力、3力矩），机械加工切削力，风洞天平，体育运动多维测力传感器

典型应变片式传感器



圆柱　　环式　　两端固定支梁　　悬臂梁式

说明

- 图(a)是柱形，可以圆柱，也可以方柱；弹性体分实心和空心两种，实心圆柱可承受较大负荷，空心圆筒横向刚度大，稳定性好。
- 图(b)是弹性环，应变片贴在弯矩较大处的内外表面。外力作用下，各点应力差别较大。线性误差和滞后误差较小。

- 图(c)是两端固定支梁，应变片贴在应变最大中心部位，上下表面各贴两片。这种结构当梁受力过载时容易产生非线性误差。
- 梁和壳体一般做成一体，避免固定端在工作中可能滑动产生误差。

- 图(d)是等强度悬臂梁，梁上下表面各贴两片应变片，上表面应变片为拉应变，下表面应变片为压应变，组成全桥差动结构。具有结构简单、加工容易、容易粘贴、灵敏度度较高等特点。

贴片说明

- 对于 圆柱或圆筒 断面，通常在贴片断面处沿圆周方向每隔90 度或45度贴一片竖向片和横向片，相间隔；
- 对于 薄壁圆环 ，通常贴在对称的B-B断面内外表面方向顺圆周
- 对于 悬臂梁 ，如果是等强度梁，则在梁的任意便于贴片的断面上沿梁的长度方向上下各贴一片或两片，
- 对于两端固定梁，则在中间加力的位置上下沿长度方向贴片。

主要内容

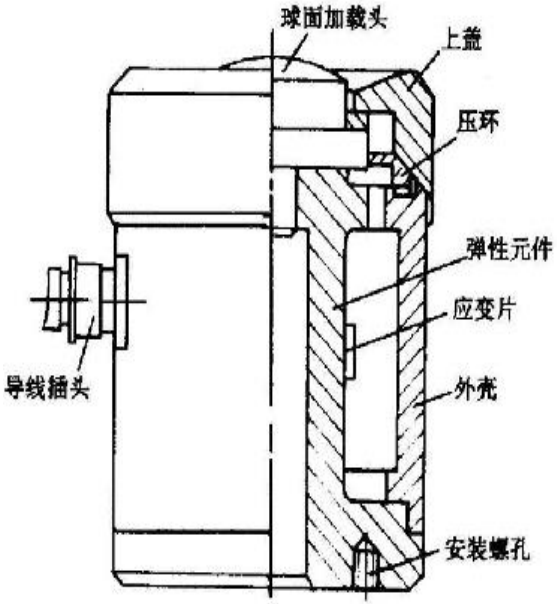
- 1.应变式力传感器
- 2.应变式压力传感器
- 3.应变式容器内液体重量传感器
- 4.应变式加速度传感器
- 5.位移传感器
- 6.具有应力集中的框架式弹性体
- 7. 扭矩传感器
- 8. 剪切轮辐式应力型式
- 9.多维测力传感器



1 应变式力传感器

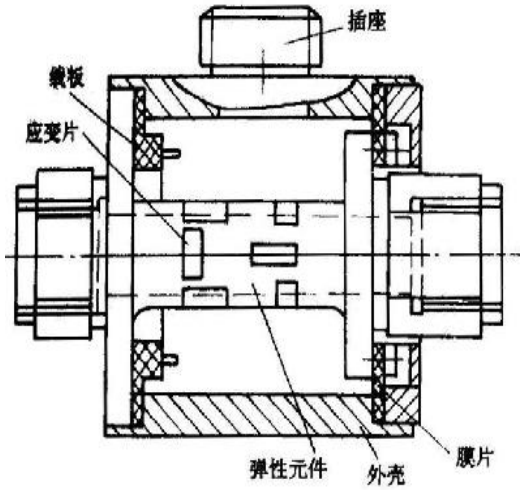
被测物理量为荷重或力的应变式传感器时，统称为应变式力传感器。

其主要用途是作为各种电子称与材料试验机的测力元件、 发动机的推力测试、 水坝坝体承载状况监测等。



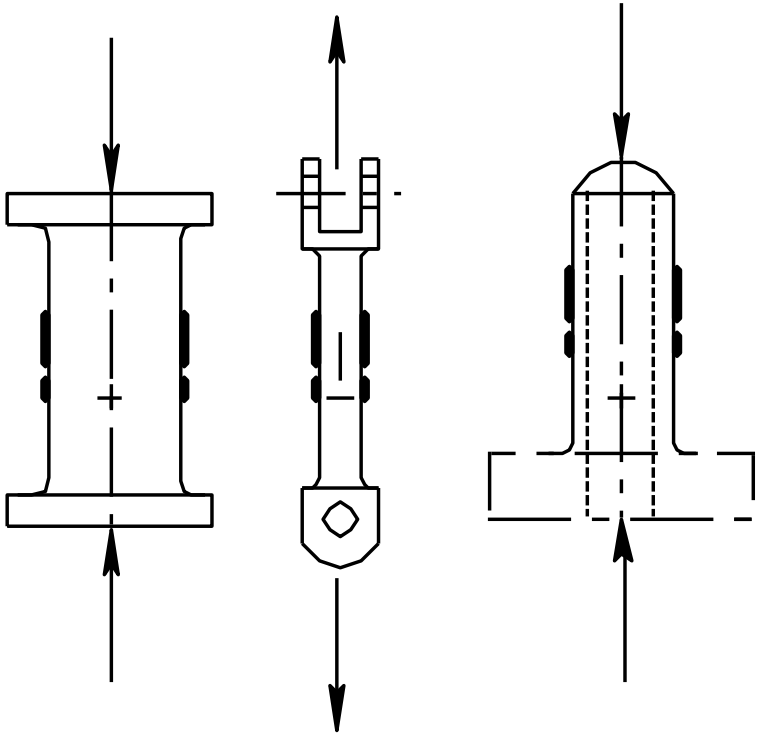
荷重传感器

应变式力传感器要求有较高灵敏度和稳定性，当传感器在受到侧向作用力或力的作用点少量变化时，不应对输出有明显影响。

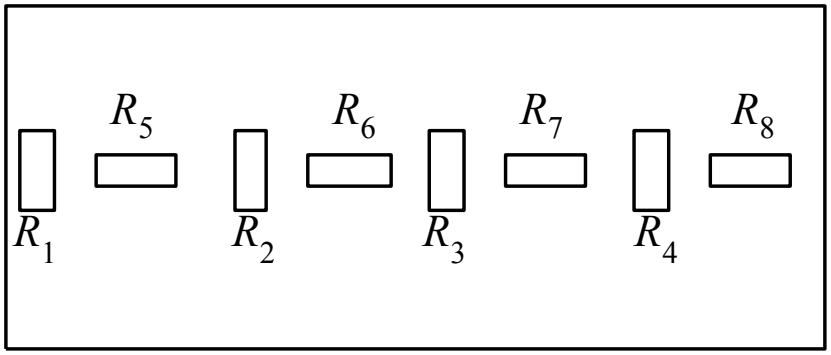


拉压力传感器

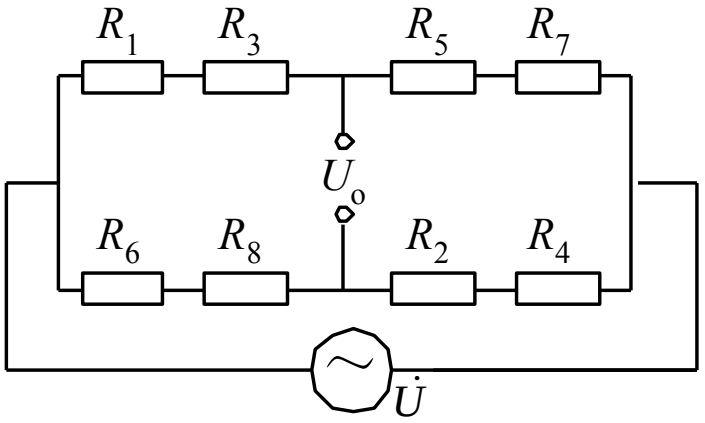
1）. 柱（筒）式力传感器



(a)　　(b)



(c)

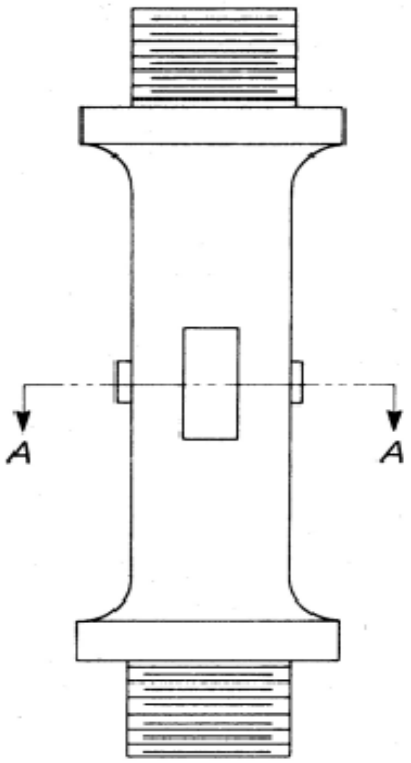


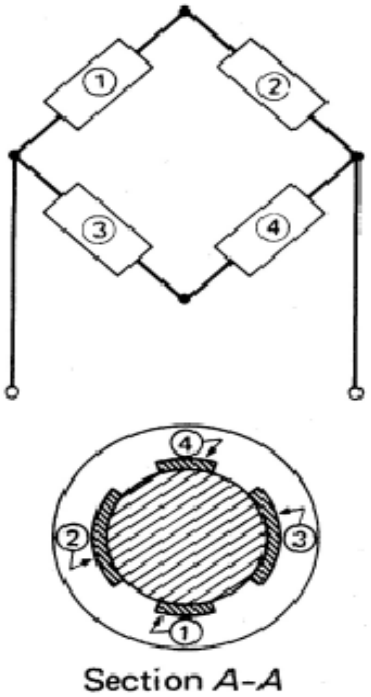
(d)

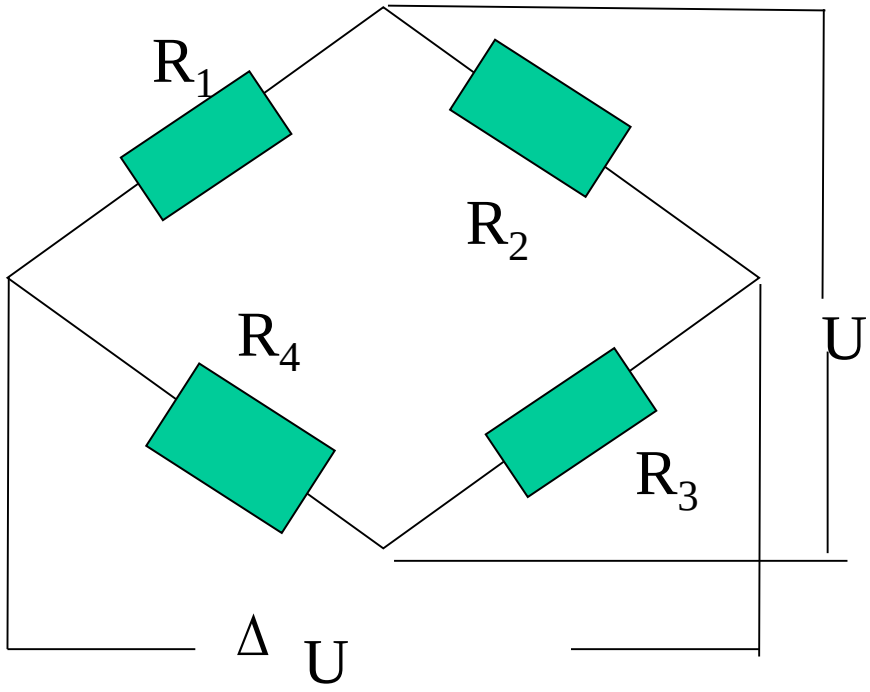
圆柱（筒）式力传感器

（a） 柱式；（b） 筒式；（c） 圆柱面展开图；（d） 桥路连线图

圆柱式弹性元件







$$\frac{\Delta U}{E}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(-1)^{(1+i)}\frac{\Delta R_i}{R_i}$$

$$\frac{\Delta R}{R}=K\varepsilon$$

圆柱式弹性元件

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{K}{4}[\varepsilon - (-\mu\varepsilon) + \varepsilon - (-\mu\varepsilon)]$$

$$= \frac{\varepsilon(1+\mu)K}{2}$$

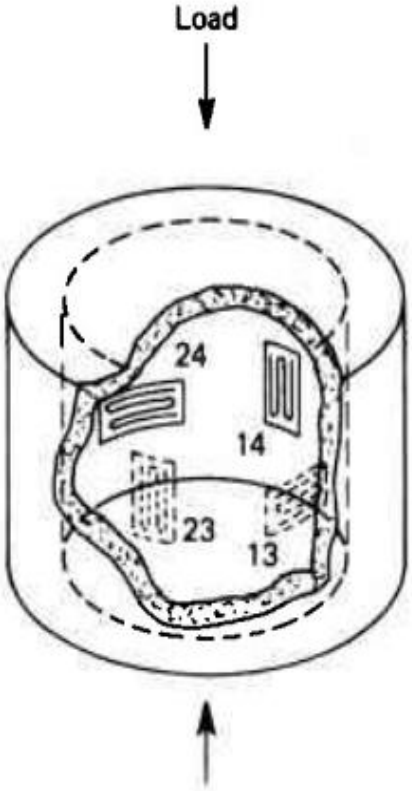
$$= \frac{(1+\mu)K}{2E.A}P$$

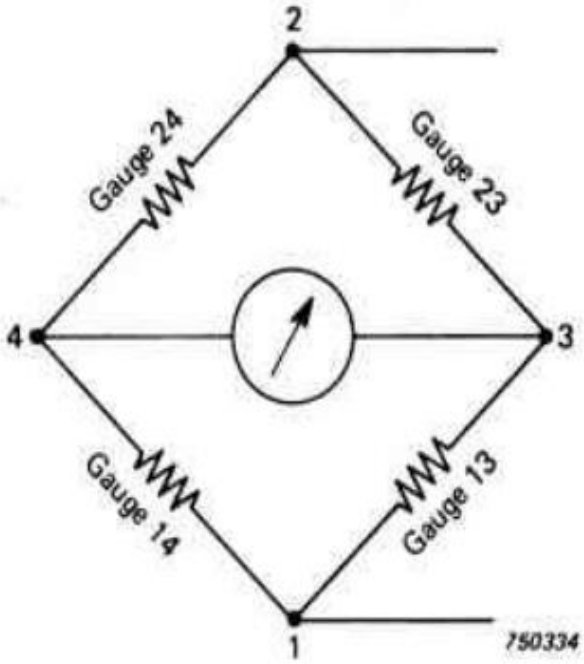
$$\sigma = \frac{P}{A} = E\varepsilon$$

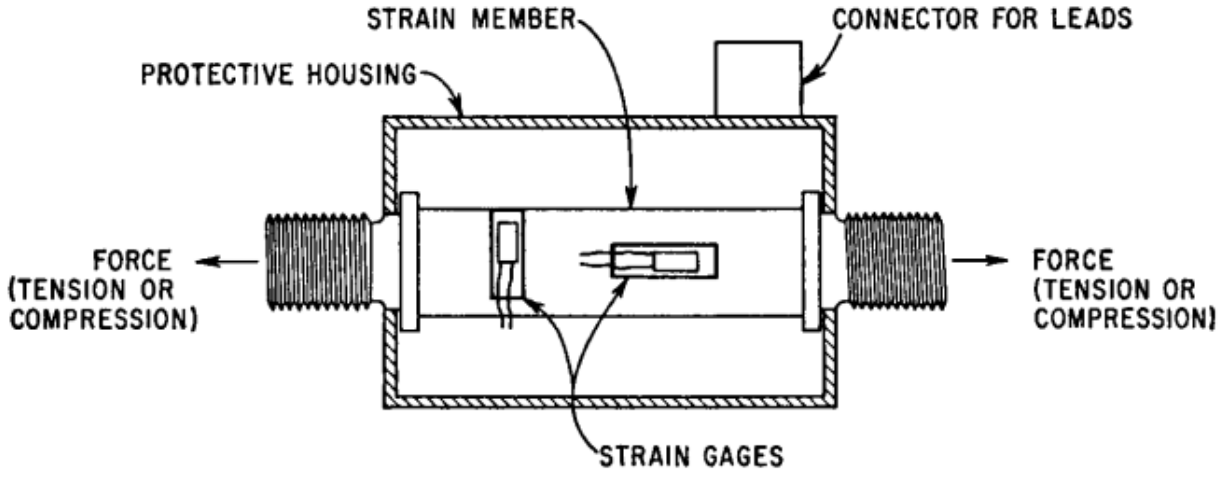
理解



自学

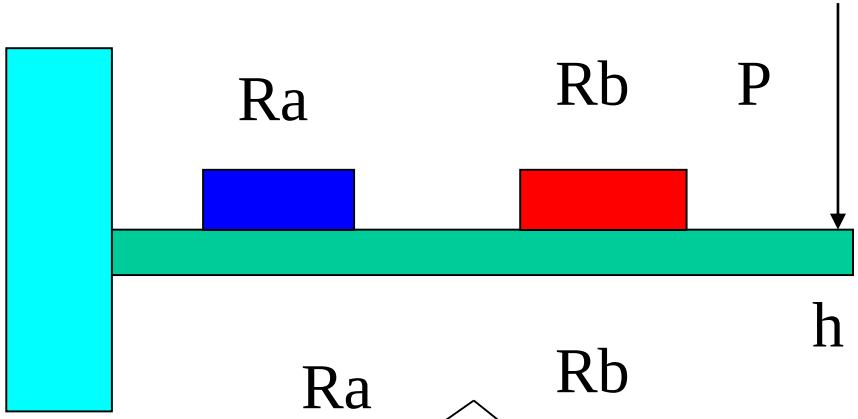

Load
24
14
23
13

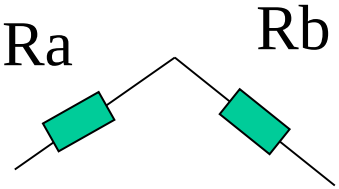

2
Gauge 24
Gauge 23
4
3
Gauge 14
Gauge 13
1
750334

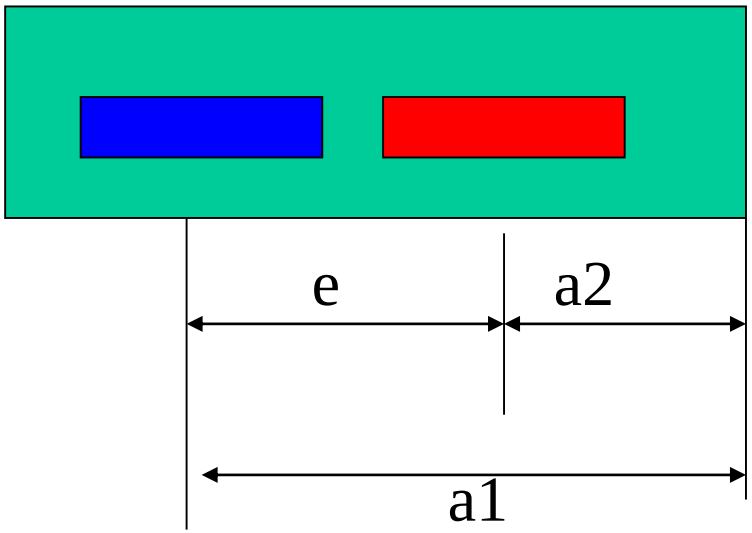

STRAIN MEMBER
CONNECTOR FOR LEADS
PROTECTIVE HOUSING
FORCE
(TENSION OR
COMPRESSION)
FORCE
(TENSION OR
COMPRESSION)
STRAIN GAGES

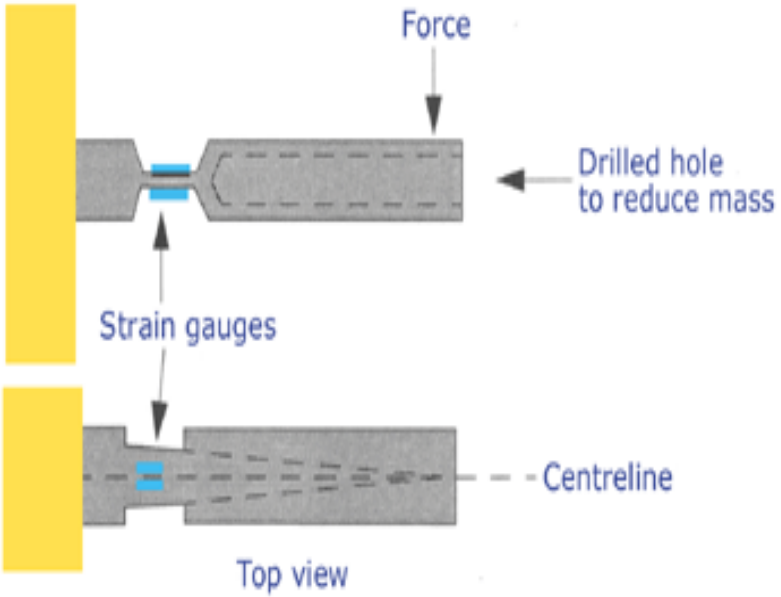
2）悬臂弯曲等截面梁设计

可以消除P力作用点的误差









开槽，提高变形灵敏度

实际上测量剪力Q,有:

$$Q=\frac{\Delta M}{\Delta X}=\frac{M_a-M_b}{a_1-a_2}=\frac{\varepsilon_a-\varepsilon_b}{e}EW$$

$$=(\frac{\Delta R_a}{R_a}-\frac{\Delta R_b}{R_b})\frac{EW}{eK}=(\Delta R_a-\Delta R_b)\frac{EW}{eKR}$$

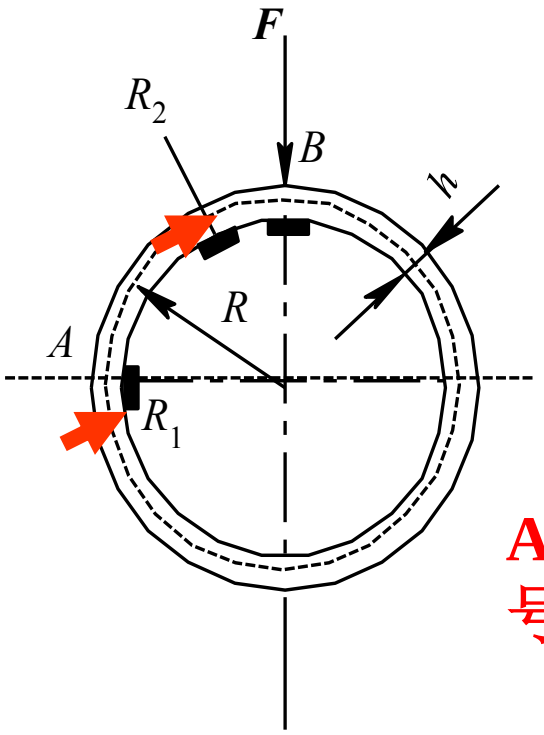
$$=(\Delta R_a-\Delta R_b)*\text{常数}$$

$$\frac{\Delta U}{U}=\frac{K}{4}[\frac{M_a-M_b}{EW}]=\frac{K}{4}[\frac{Qe}{EW}]$$

Q=P

3） 环式力传感器

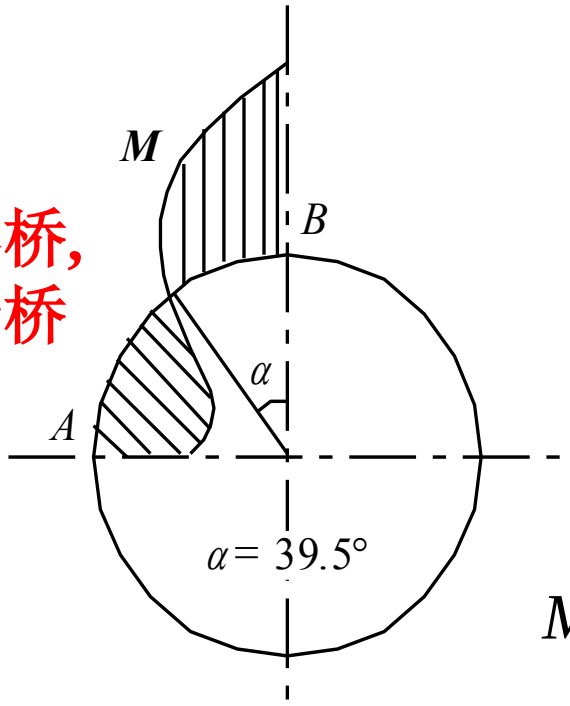
如图所示为环式力传感器结构图。 与柱式相比，应力分布变化较大，且有正有负。



(a)

可以半桥，或者全桥

A,B 的符号相反



(b)

纯等厚度圆环

$$\sigma = \frac{M}{W}$$

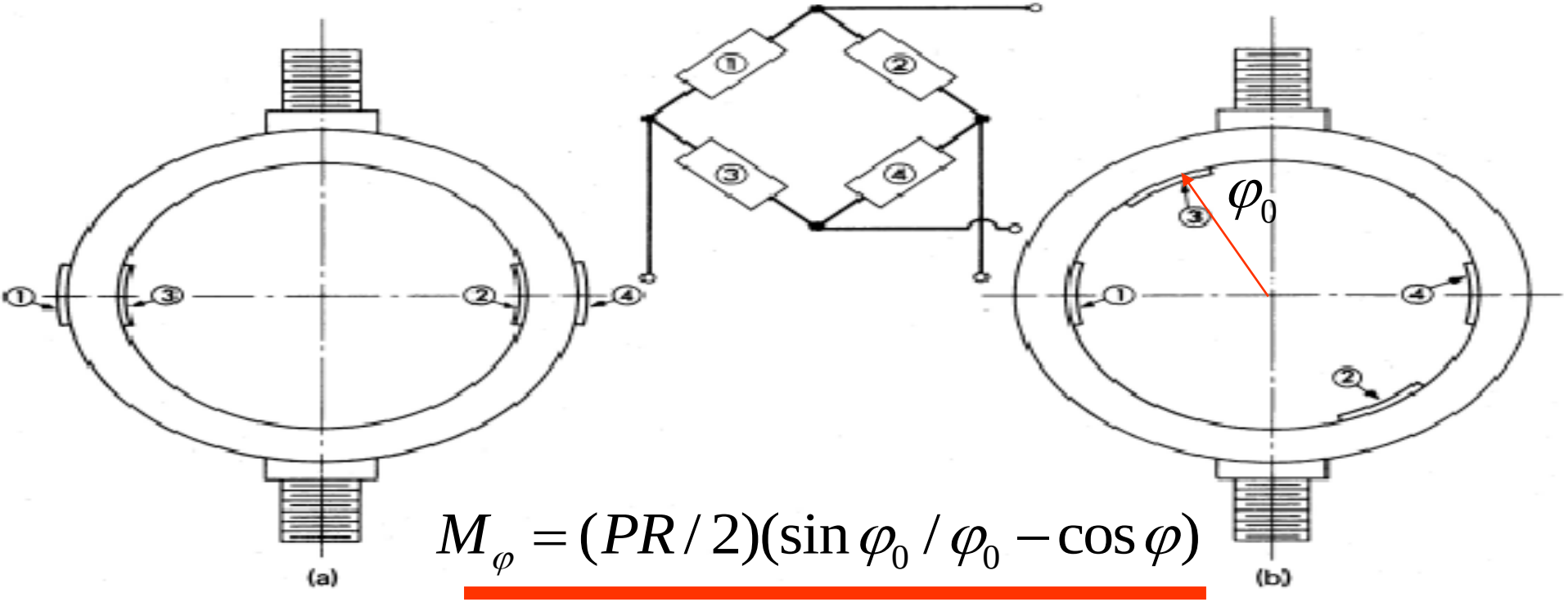
$$M_\varphi = PR(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2}\cos\varphi)$$

$$M_A = 0.318PR$$

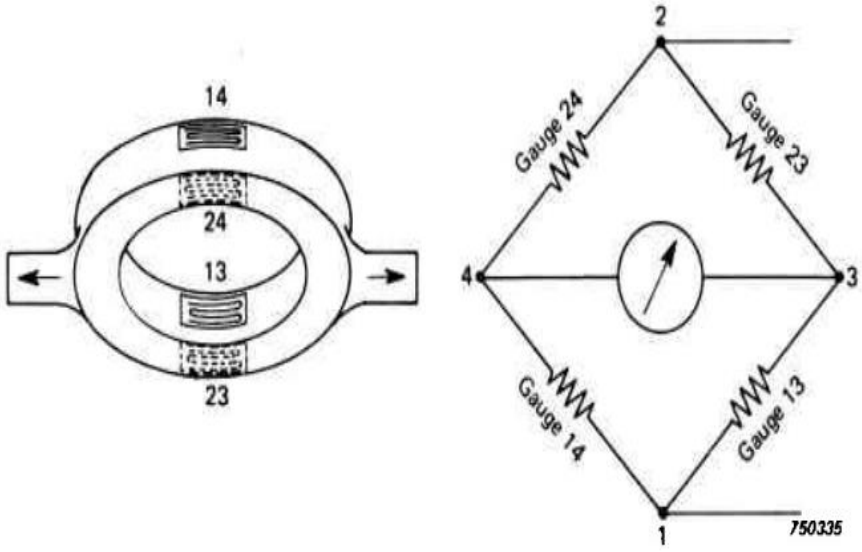
$$M_B = -0.182PR$$

环式力传感器

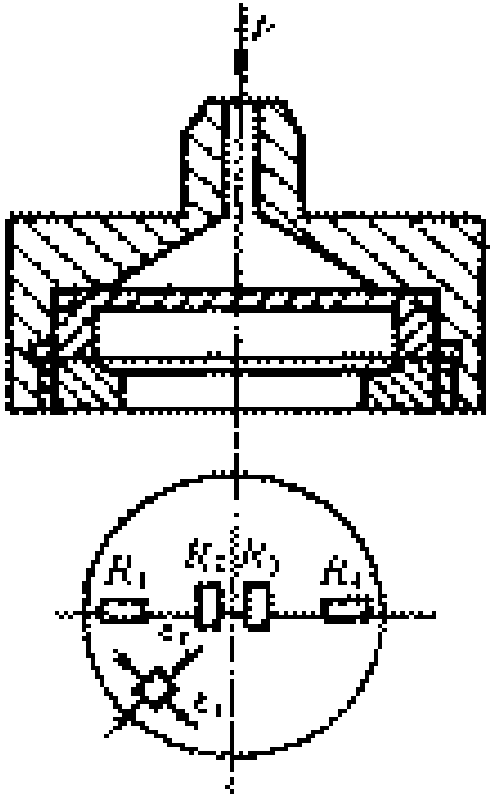
(a) 环式传感器结构图； **(b)** 应力分布



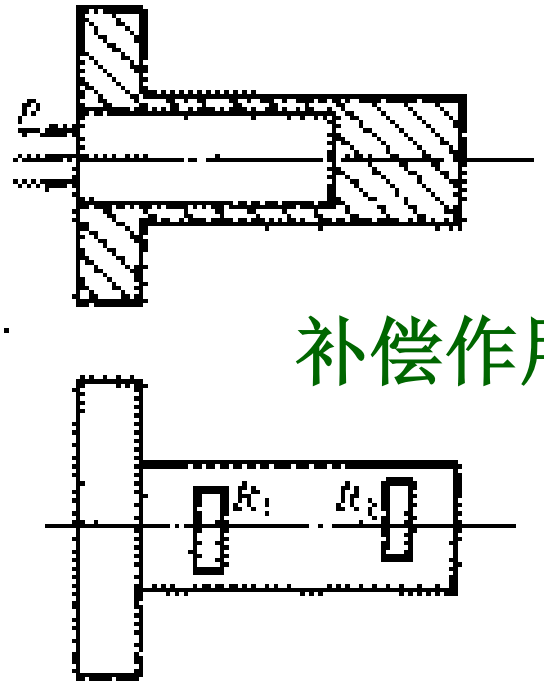
$$M_\varphi = (PR/2)(\sin\varphi_0/\varphi_0 - \cos\varphi)$$



2 应变式压力传感器原理图

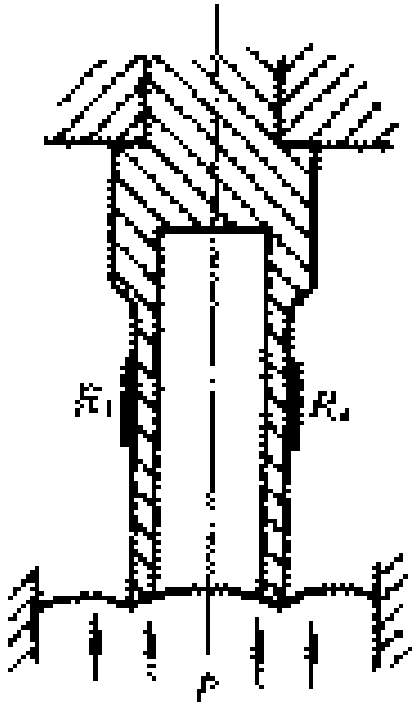


膜式



补偿作用

圆筒



膜片—圆筒式

膜片式压力传感器

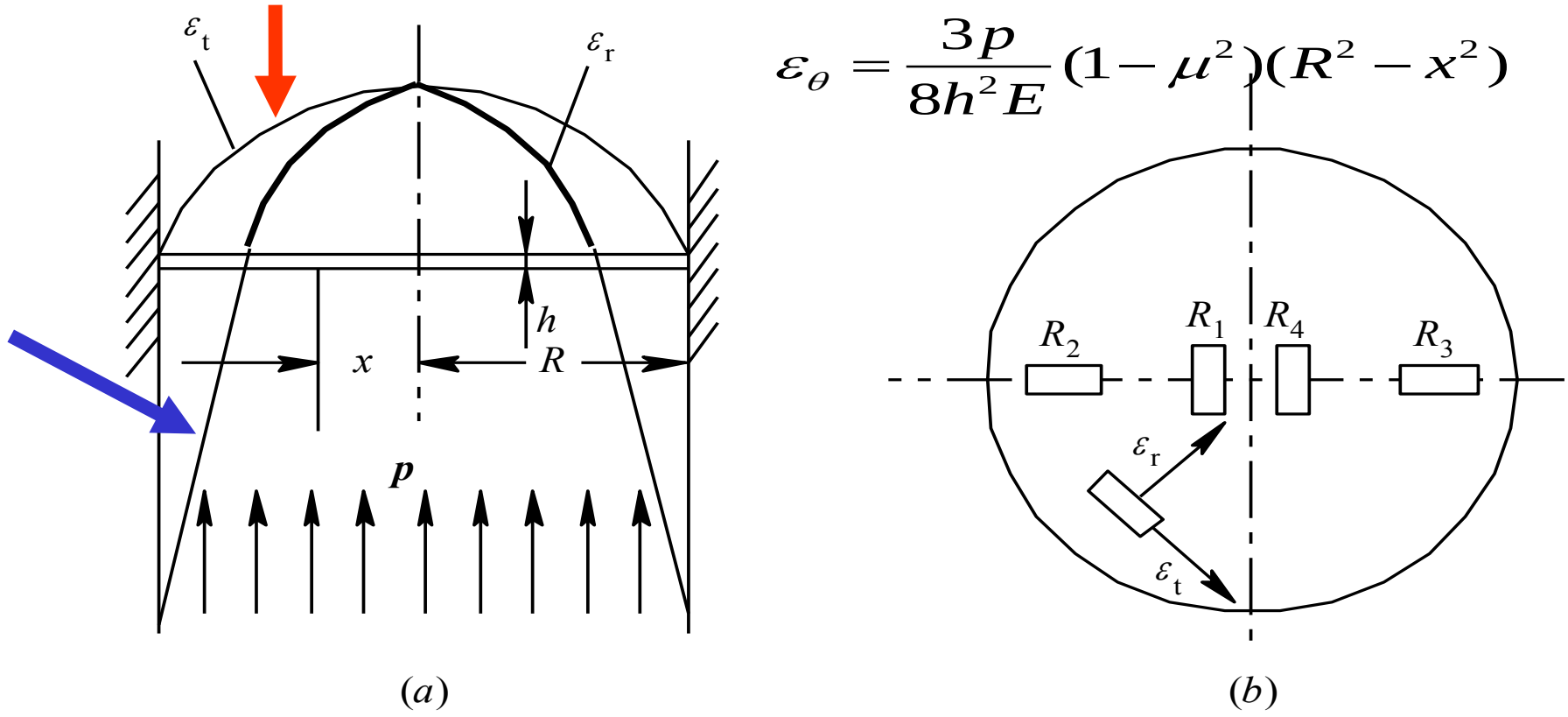
- 图(a)弹性元件是平膜式，被测压力直接作用于膜片上。
- 膜片受压变形后，靠近边缘部分径向应变较大，为压缩应变；而切向应变较小，中心部分径向和切向应变都较大，且为拉伸应变。
- 根据应变分布情况，粘贴四个应变片，其中：两个贴在中心部位，沿切向粘贴；另两个贴在靠边缘部位，沿径向粘贴。
- 四个应变片中：两个为拉伸应变，电阻增加；另两个为压缩应变，电阻减小。
- 四个应变片组成全桥差动结构。

膜片式压力传感器

应变片贴在膜片内壁，压力p作用，径向应变ε_r和切向ε_t，

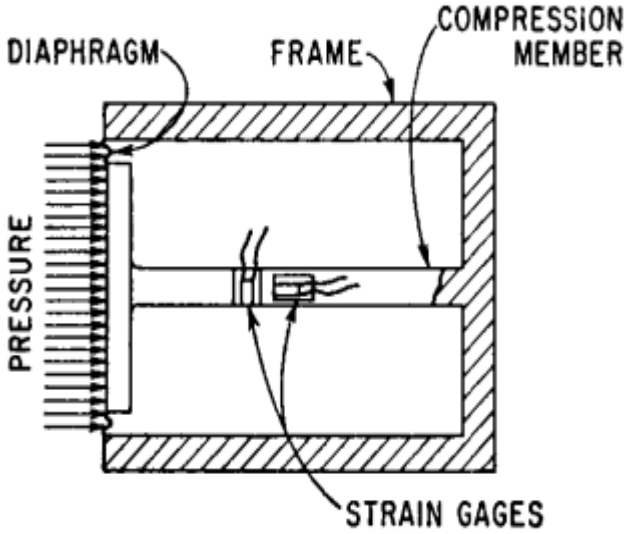
$$\varepsilon_r = \frac{3p}{8h^2E}(1-\mu^2)(R^2-3x^2)$$

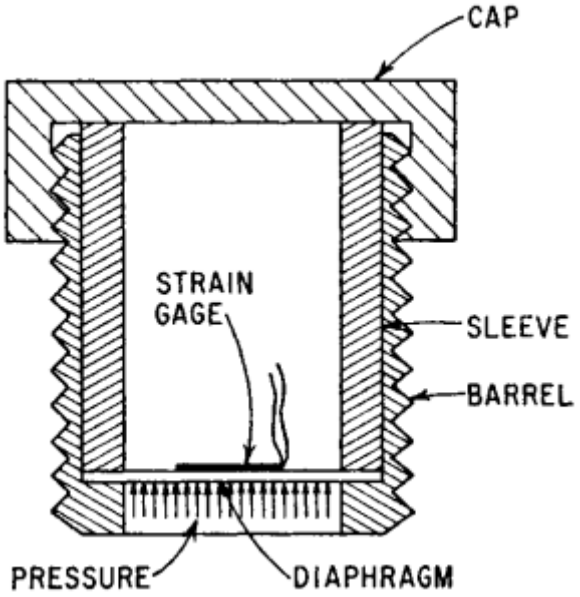
$$\varepsilon_\theta = \frac{3p}{8h^2E}(1-\mu^2)(R^2-x^2)$$

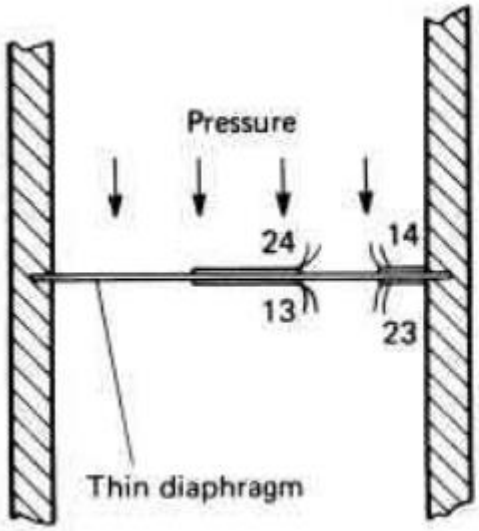


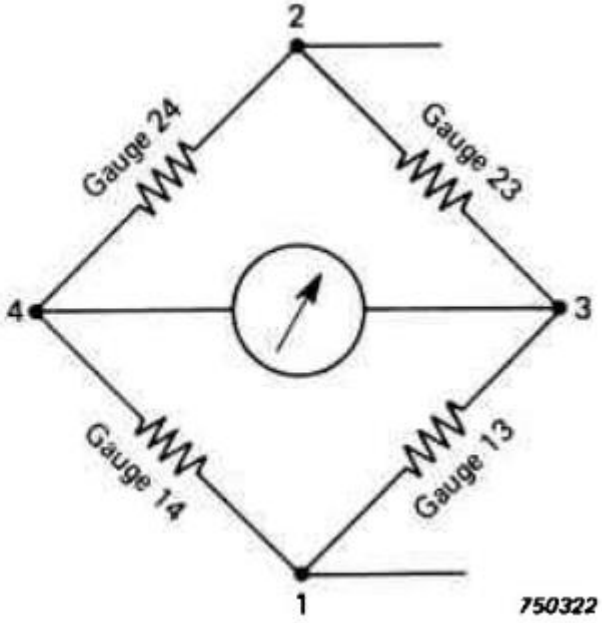
膜片式压力传感器

（a） 应变变化图；　（b） 应变片粘贴


DIAPHRAGM
FRAME
COMPRESSION MEMBER
PRESSURE
STRAIN GAGES


CAP
STRAIN GAGE
SLEEVE
BARREL
PRESSURE
DIAPHRAGM


Pressure
24
14
13
23
Thin diaphragm


2
Gauge 24
Gauge 23
4
3
Gauge 14
Gauge 13
1
750322

圆筒式压力传感器

- 图中(b)是圆筒式，筒一端通过法兰盘与被测压力接通。
- 当薄壁筒内部受压时，径向膨胀，轴向伸长，通常把应变片沿着筒的圆周方向粘贴，使它感受筒表面的切应变 (拉伸应变)；
- 另一片贴在筒另一端的实心部分，它不发生应变，只作温度补偿用。

$$\varepsilon_\theta = \frac{p}{(D^2/d^2-1)E}(2-\mu)$$

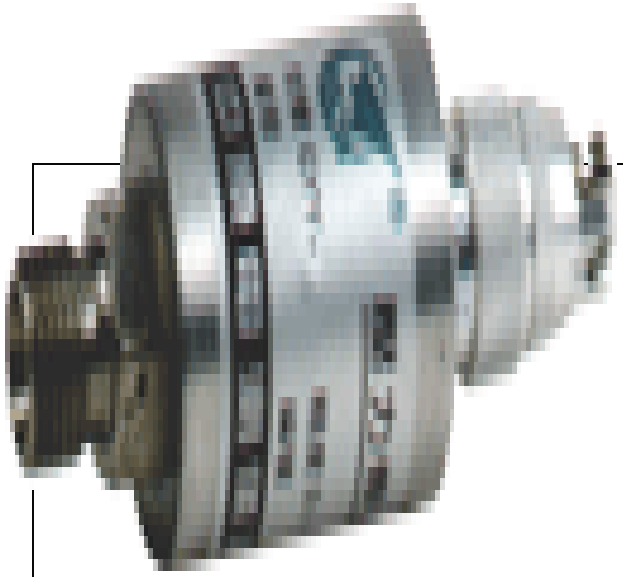
膜片—圆筒式压力传感器

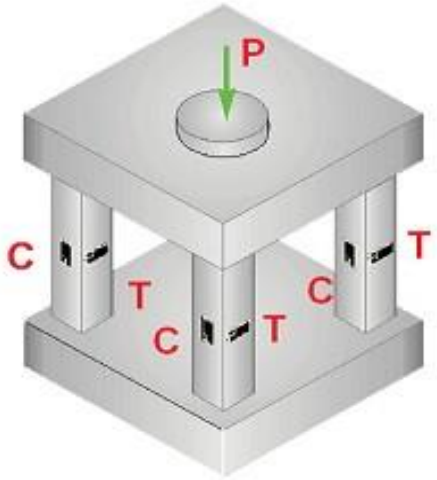
- 图(c)是膜片—圆筒式，膜片不是平膜片而是垂链式，圆筒式弹性元件的端部与膜片紧密结合，在沿弹性元件的轴向和周向各贴一片应变片。

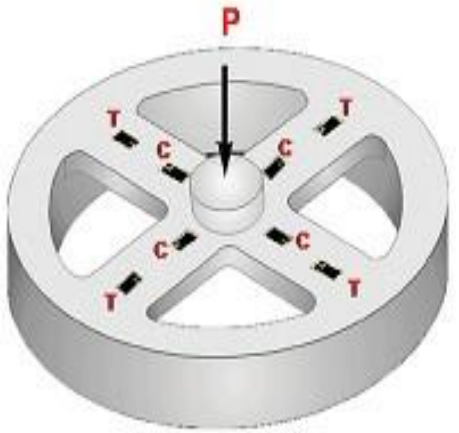
- 当压力作用于膜片上时，薄壁圆筒受轴向载荷，因而轴向缩短、径向膨胀，

- 沿轴向贴的应变片发生压缩应变，沿周向贴的应变片发生拉伸应变(注意应变量的大小差μ倍)。

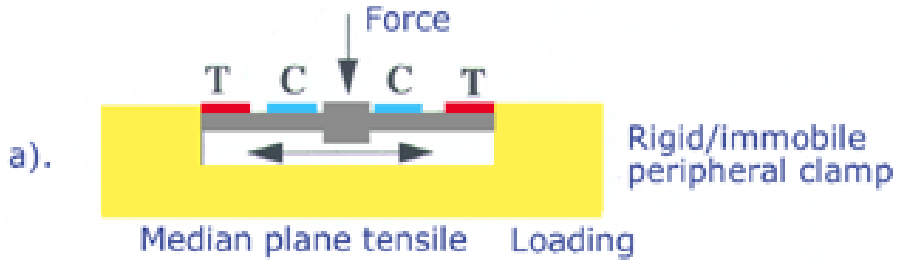
压力类传感器

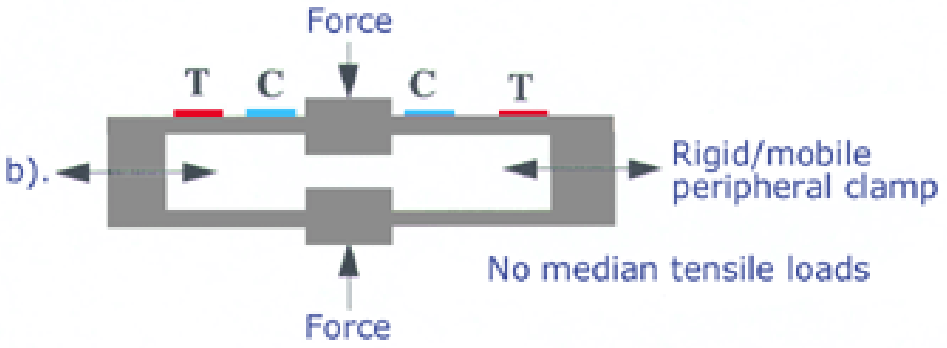



P
C
T
C
T
C
T

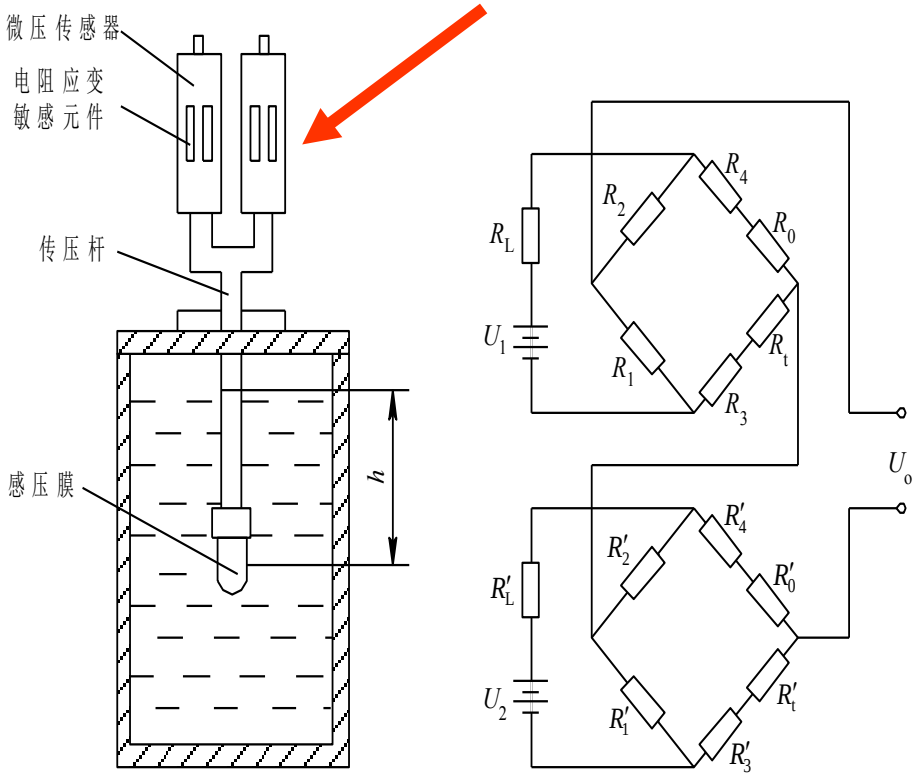

P
T
C
C
T
C
C
T
T




Force
T
C
C
T
a).
Rigid/immobile peripheral clamp
Median plane tensile
Loading


Force
T
C
C
T
b).
Rigid/mobile peripheral clamp
No median tensile loads
Force

3 应变式容器内液体重量传感器



插入式测量容器内液体重量的传感器示意图

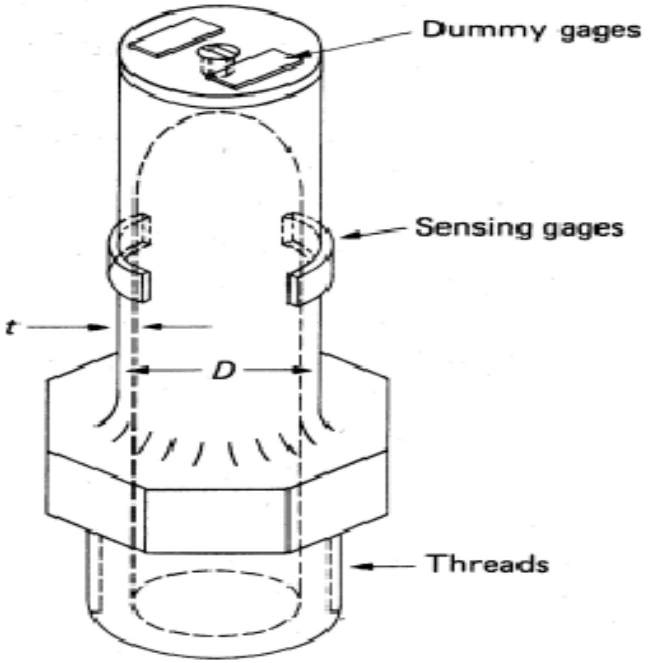
该传感器有一根传压杆，上端安装微压传感器，为了提高灵敏度， 共安装了两只。

下端安装感压膜，感压膜感受上面液体的压力。

3 应变式容器内液体重量传感器

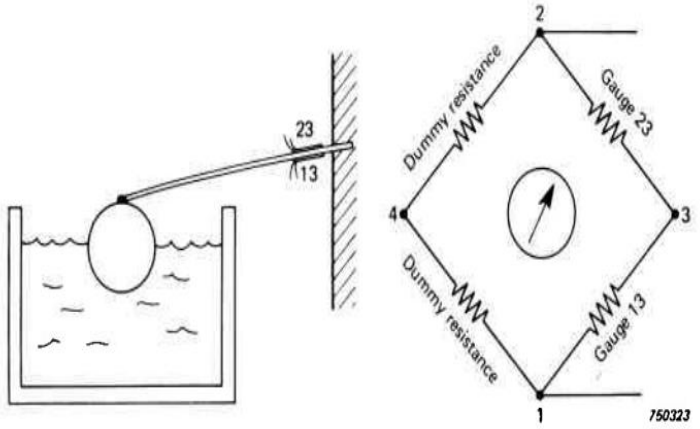
当容器中溶液增多时，感压膜感受的压力就增大。

将其上两个传感器R_t的电桥接成正向串接的双电桥电路，此时输出电压为



$$U_o=U_1-U_2=(K_1-K_2)h\rho g$$

式中，K_1，K_2为传感器传输系数。



4　应变式加速度传感器

应变式加速度传感器主要用于物体加速度的测量。

其基本工作原理是：物体运动的加速度与作用在它上面的力成正比，与物体的质量成反比，即$a=F/m$。

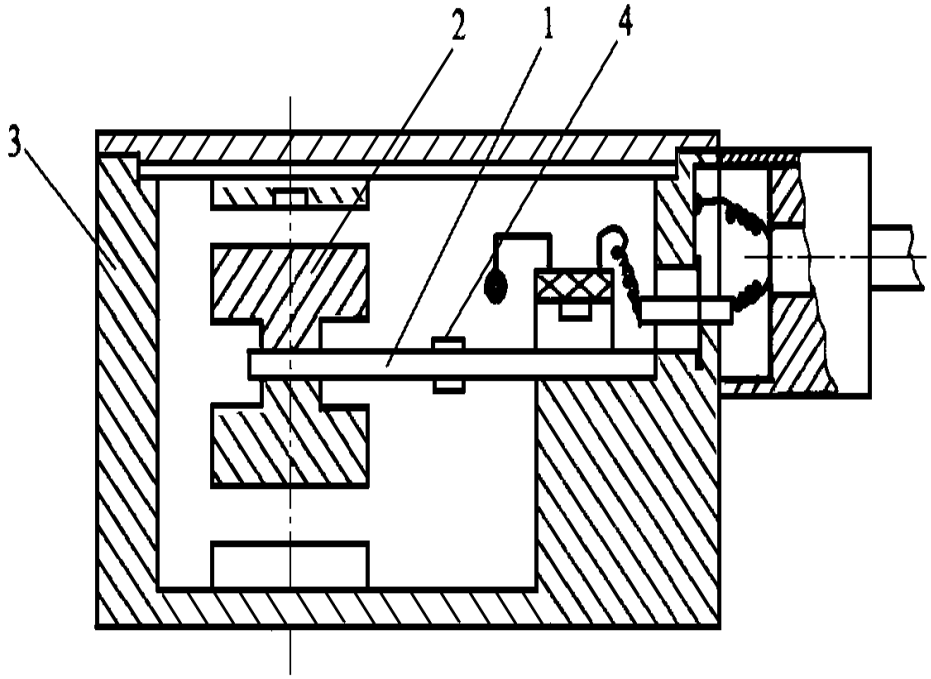
图是应变片式加速度传感器的结构示意图， 图中1是等强度梁，自由端安装质量块2，另一端固定在壳体3上。

等强度梁上粘贴四个电阻应变敏感元件4 。

为了调节振动系统阻尼系数， 在壳体内充满硅油。

应变式加速度传感器原理

- 传感器由质量块、悬臂梁和底座组成。应变片贴在悬臂梁根部的两面。
- 如将底座固定在被测物体上，物体以加速度*a*运动时，质量块受到与加速度相反方向的惯性力*F=ma*。
- 该力致使悬臂梁发生变形，从而引起应变片的应变和电阻变化。



1—等强度梁　2—质量块

3—壳体　4—电阻应变片

在低频（10～60Hz）振动测量中得到广泛的应用，但不适用于频率较高的振动和冲击。

加速度测量原理

- 假设被测振动物体的频率小于传感器系统的固有频率

挠度

振动频率有关(1/f)

$$y(\varepsilon) = C\frac{d^2x}{dt^2} = Ca$$

$$y(\varepsilon)_{\max} \propto \frac{a_{\max}}{f_0^{\,2}}$$

固有振动频率

应变式加速度传感器

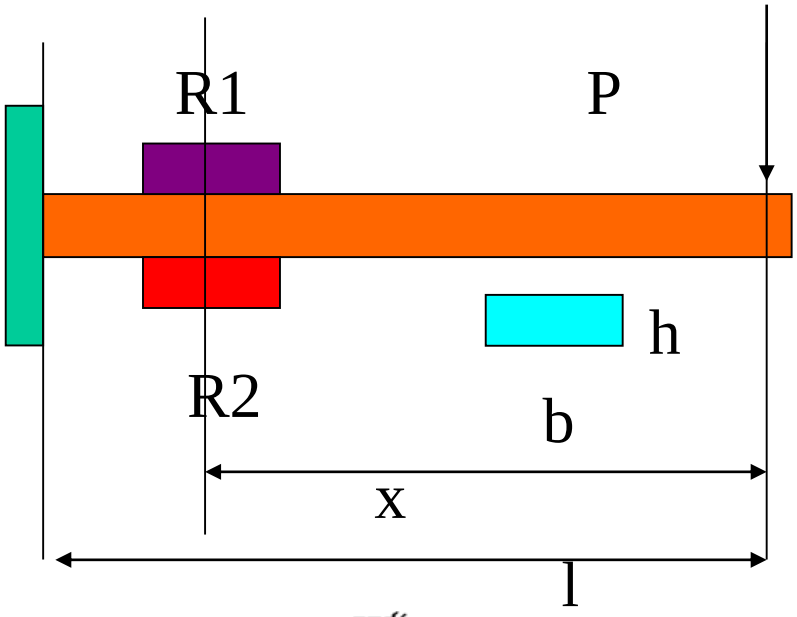




三轴向加速度传感器

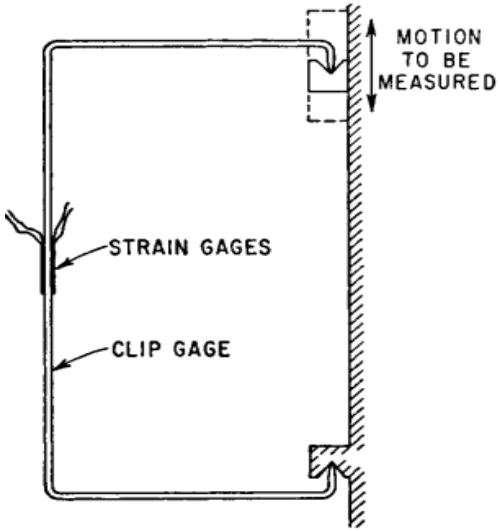
5 位移传感器

材料力学原理



惯性矩

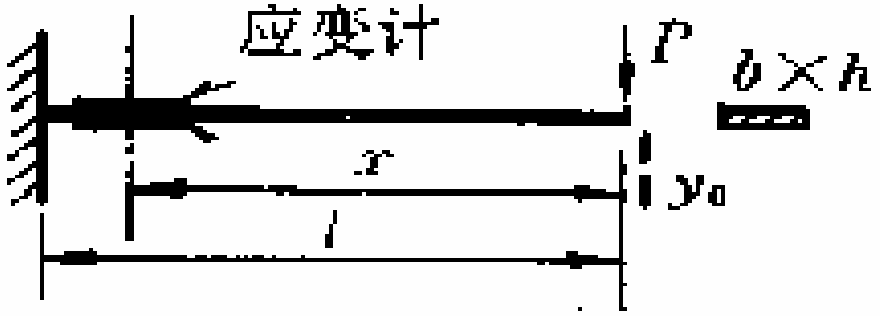
$$y_{\max} = \frac{Pl^3}{3EJ} \qquad J = \frac{bh^2}{12}$$



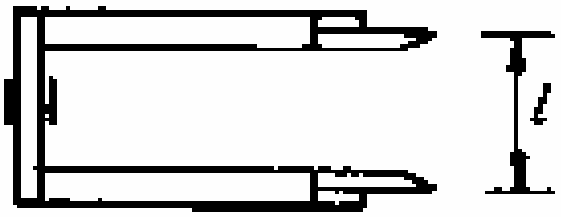
$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{Px}{\frac{1}{6}bh^2E} = \frac{6Px}{bh^2E}$$

$$y_{\max} = \frac{2l^3}{3hx}\varepsilon$$

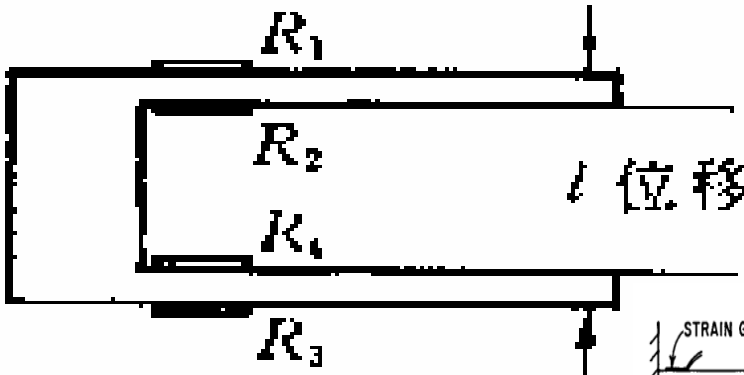
位移传感器



(a)

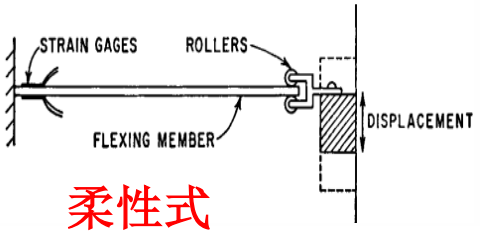


(d)

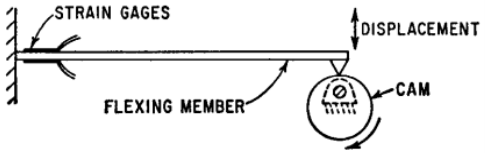


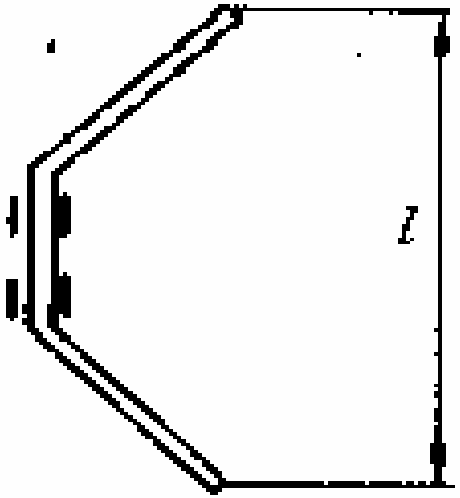
(b)

双悬臂梁传感器

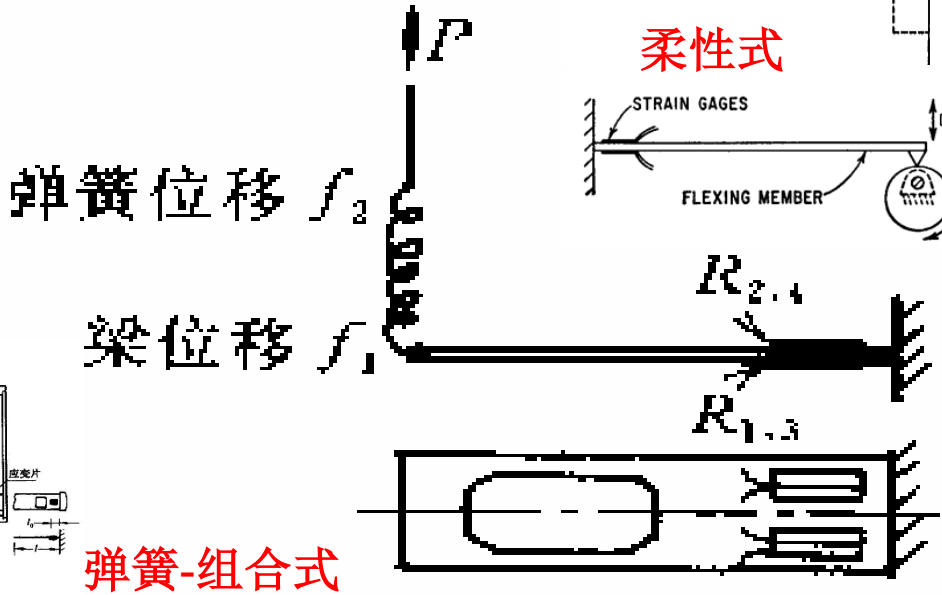


柔性式

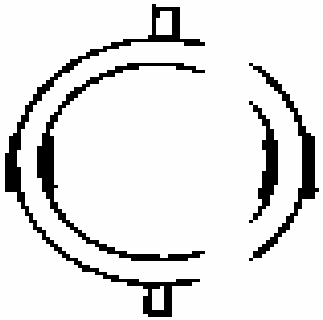




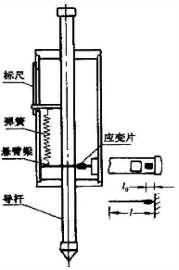
(e)



(c)



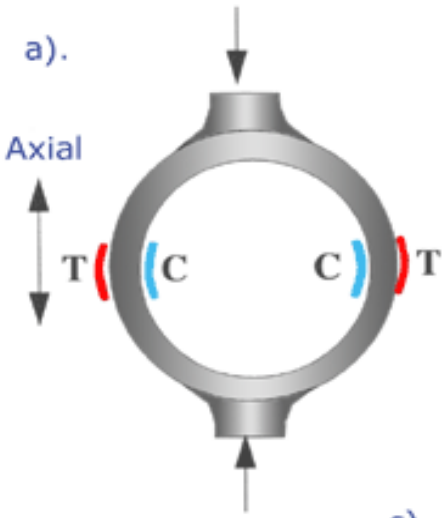
(f)

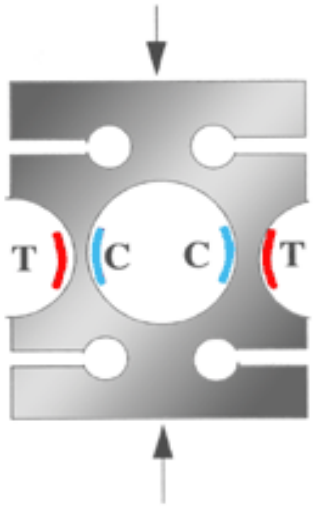


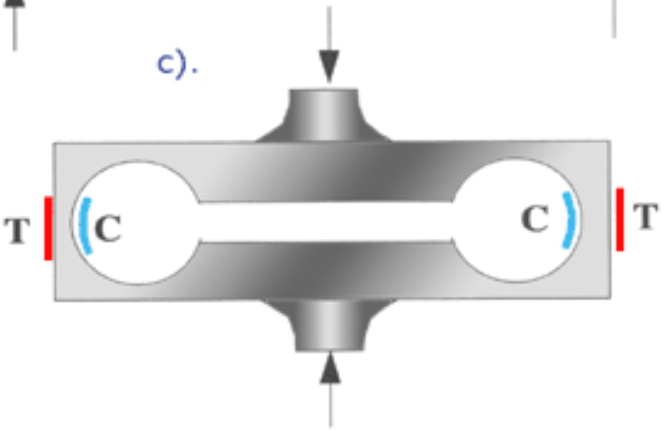
弹簧-组合式

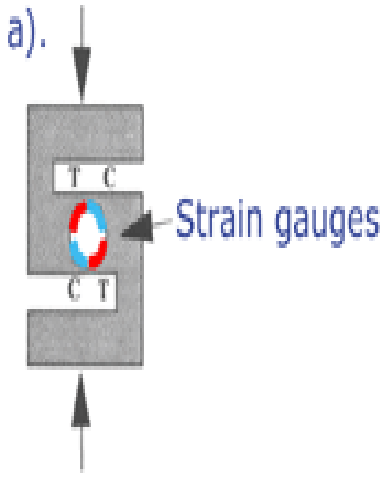
6 具有应力集中的框架式弹性体

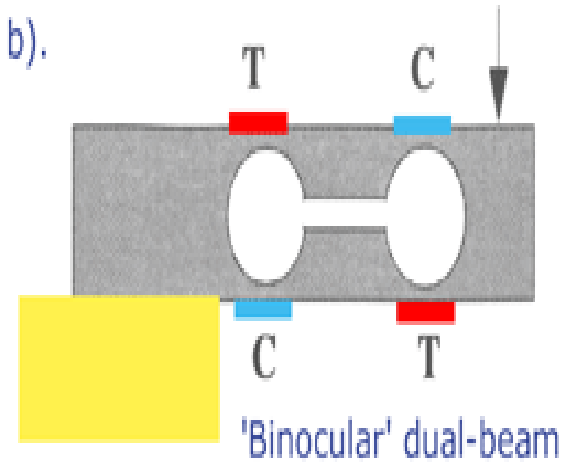






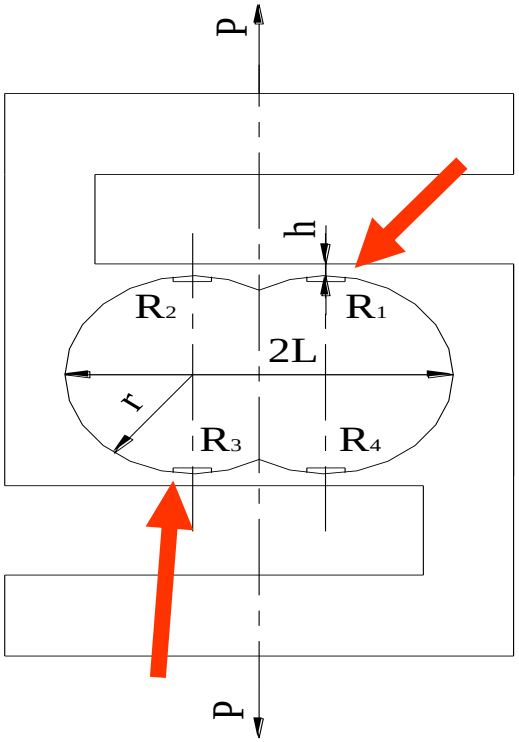


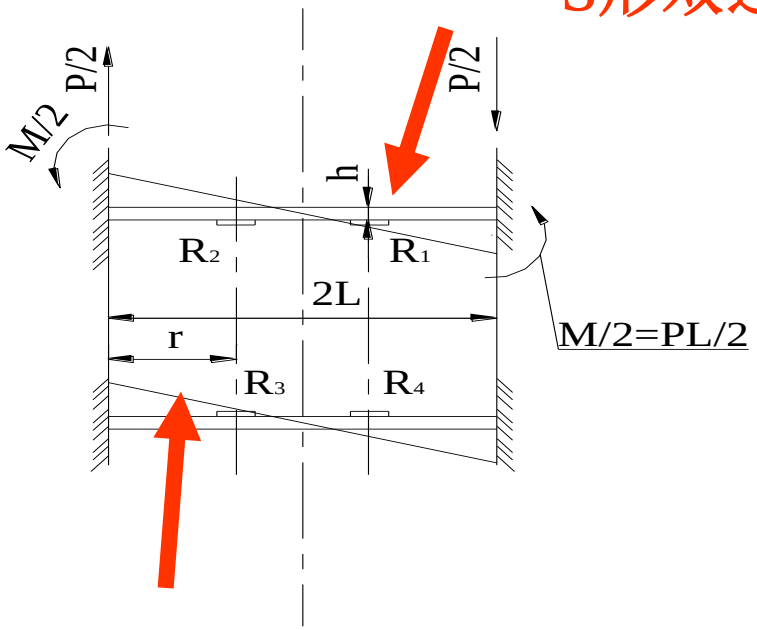


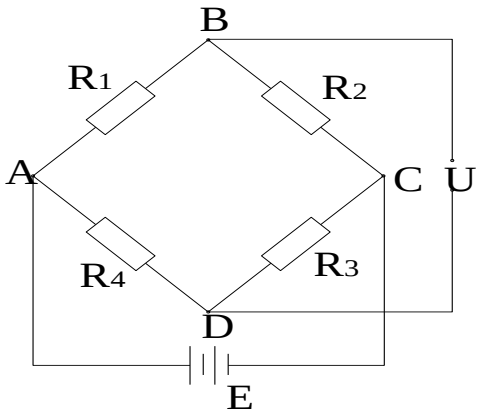


6 具有应力集中的框架式弹性体

S形双连孔梁式弹性元件



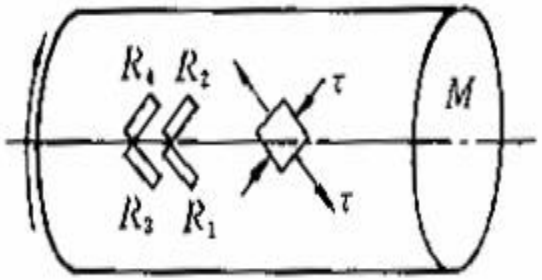


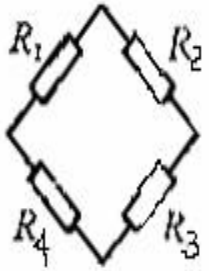


$$\varepsilon = 4\varepsilon_1 = \frac{4M}{EW} = \frac{12P(l_0 - r)}{Ebh^2}$$

$$\frac{\Delta U}{U} = K\varepsilon = \frac{KM_z}{EW} = \frac{3PK(l_0 - r)}{Ebh^2}$$

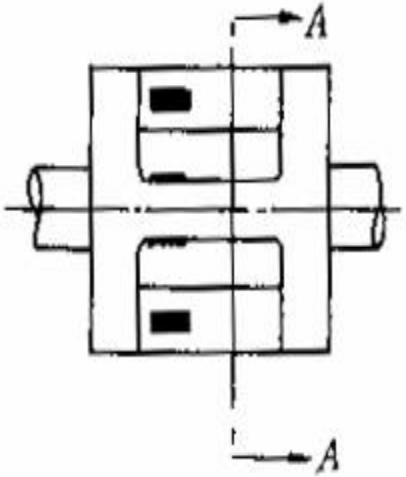
7 扭矩传感器

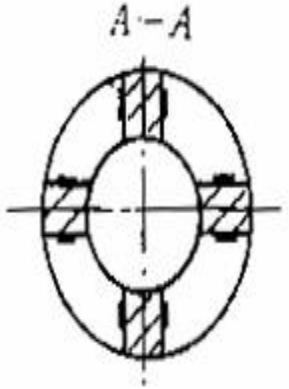




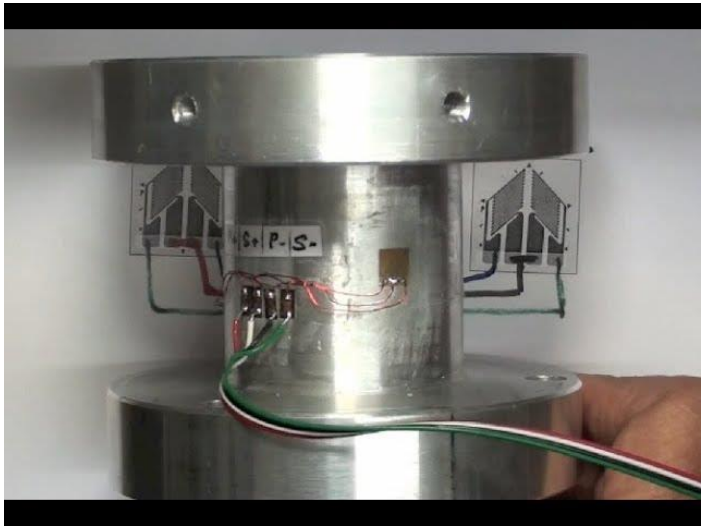
(a)

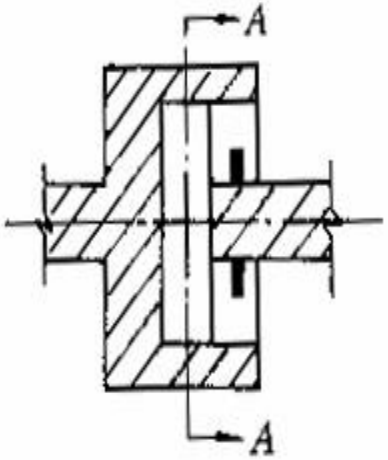
$$\varepsilon = \frac{1+\mu}{E}\tau = \frac{16(1+\mu)}{\pi D^3 E}M$$

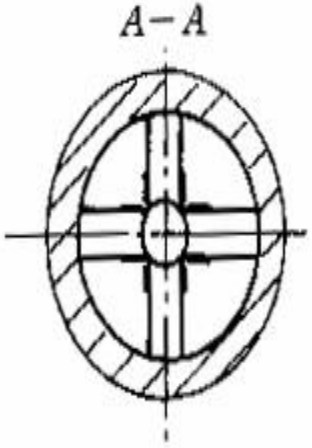




(b)



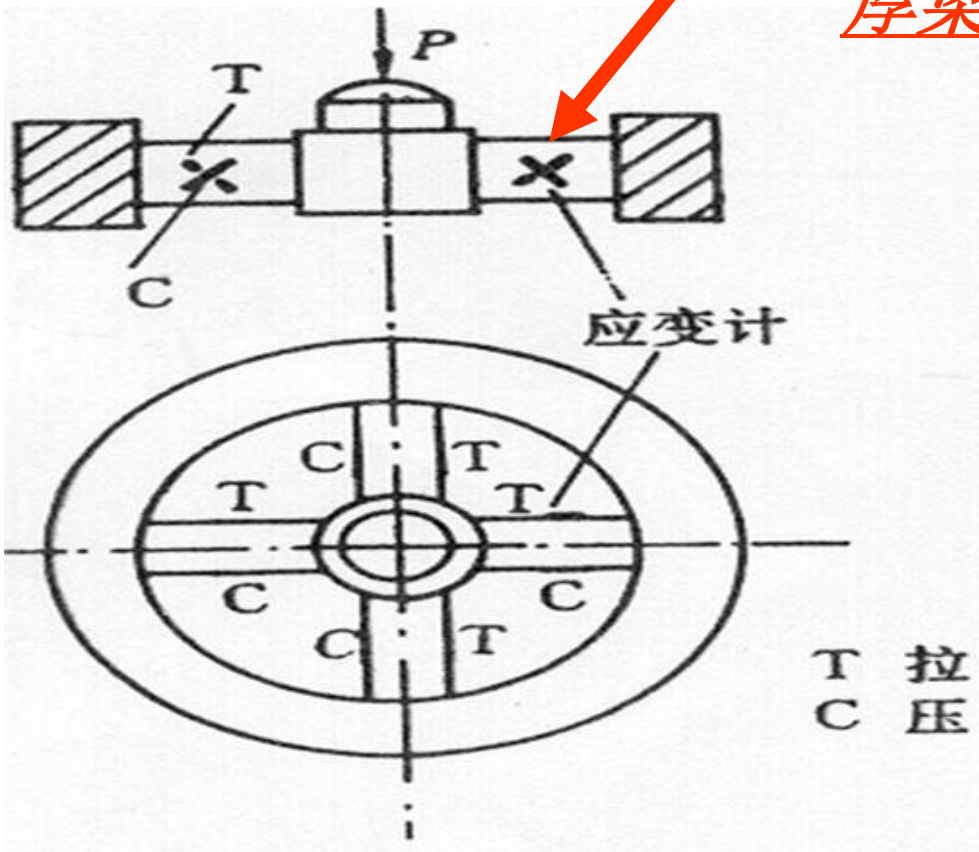


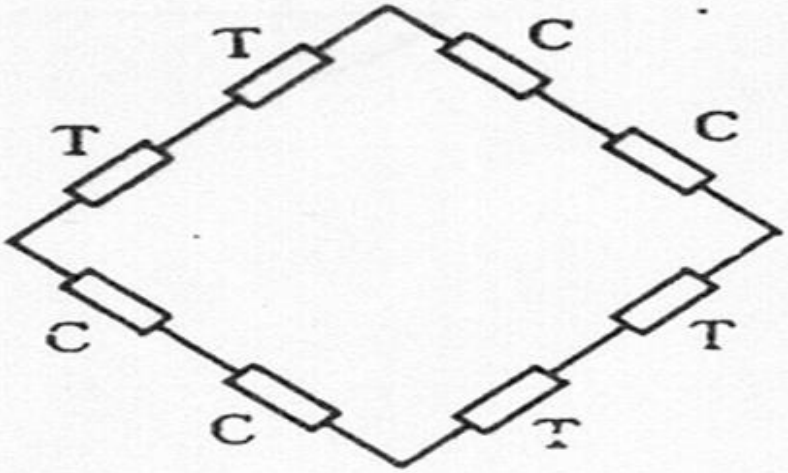


(c)

8 剪切轮辐式应力型式

厚梁：中性面上剪应力最大





剪切轮辐式弹性元件、受力

应变片（8片）的贴法和连接电桥如图所示。可以消除载荷偏心和侧向力对输出影响。

设计公式

应变片灵敏系数　　最大载荷　　应变片宽度　　应变片基长

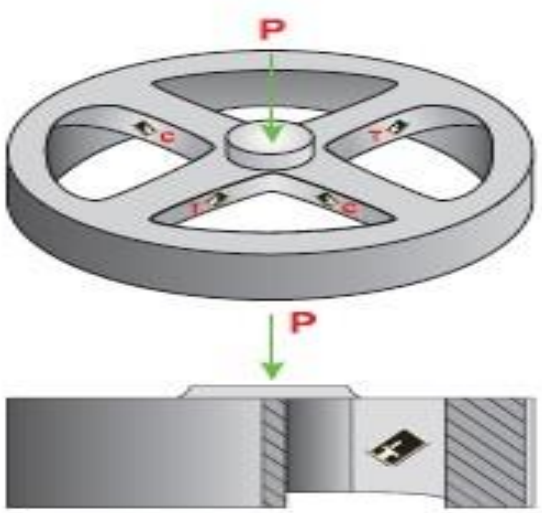
$$\frac{\Delta E}{E}=\frac{3KP}{16bhG}\left(1-\frac{B^2+L^2}{6h^2}\right)$$

电桥输出灵敏度

辐条宽度　辐条高度　剪切模量

h=(2.5~3)b

辐条长度=(1~1.5)h

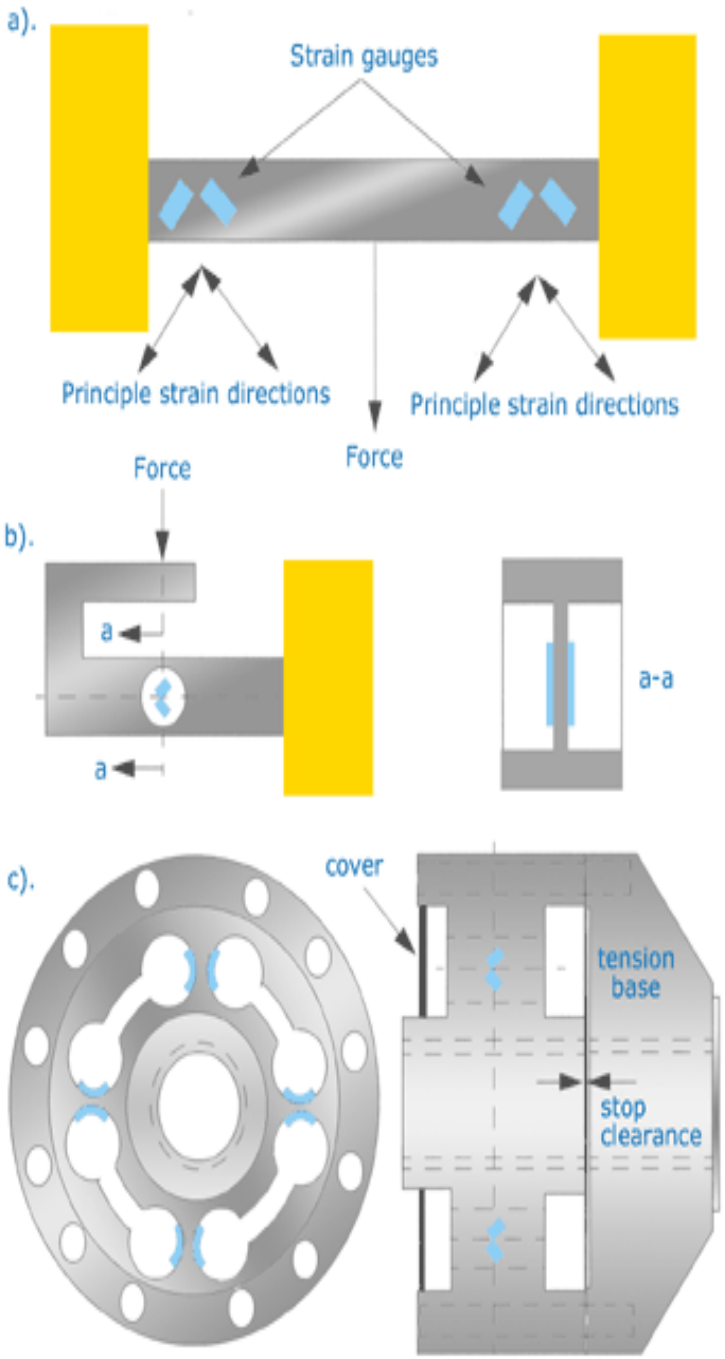


外加载荷作用在轮的顶部和轮圈底部,轮辐上受到纯剪切力。

每条轮辐上的剪切力和外加力P成正比。

当外加力作用点发生偏移时，一面的剪切力减小，一面增加，其绝对值之和仍然是不变的常数。

这是一种较新型的力传感器，其优点是精度高、滞后小、重复性及线性度好、抗偏载能力强、尺寸小、重量轻。



9 多维测力传感器

最多有6个力分量(Fx,Fy,Fz)和力矩Mx,My,Mz。

- 多维力传感器是一种能够同时测量两个方向以上力及力矩分量的力传感器，最完整形式是六维力/力矩传感器,即能够同时测量三个力分量和三个力矩分量的传感器，也有二、三、四、五维。

- 多维力与单轴力传感器比较，除了解决对所测力分量敏感的单调性和一致性问题外，还要解决结构加工和工艺误差引起的维间（轴间）干扰问题、动静态标定问题及矢量运算中解耦算法和电路实现等。

多维力传感器广泛应用

- 多维力传感器广泛应用于机器人手指、手爪研究；



- 机器人外科手术研究；
- 指力研究；牙齿研究；力反馈；
- 刹车检测；精密装配、切削；复原研究；
- 整形外科研究；产品测试；触觉反馈；示教学习。

- 行业覆盖了*机器人、汽车制造、自动化流水线装配、生物力学、航空航天、轻纺工业*等领域。

主要品种有

- 车削测力仪（测量三个分力Fx、Fy、Fz）；
- 铣削测力仪（测量三个分力Fx、Fy、Fz）；
- 钻削测力仪（测量三个分力Fx、Fy、Fz及扭矩Mz）；
- 机器人用基座、腕力传感器（测量三个分力Fx、Fy、Fz及三个力矩Mx、My、Mz）。

技术指标

- 力： ±10N，±50N，±100N，±300N，…400000N；
- 力矩：±50N.cm，±250N.cm，±500N.cm，
  ±15000N.cm, …3000N.M；
- Ⅰ类、Ⅱ类误差：≤0.5% F．S；1% F．S；
- 不重复性误差： ≤1% F．S；
- 分辨率： 0.1 % F．S；
- 数据处理周期： ≤1ms；
- 工作环境：使用温度0～40℃，-30～80℃；环境湿度0-85%RH。
- 多种通讯模式可选；多种数据传输形式等20多种

生物力学测试系统

- 多维测力平台由先进的多维力/力矩传感器、数字信号处理器、软件包等组成。
- 如：比赛准备期的训练最佳化；达到运动强度而避免损伤； 运动员选材； 准确测量人体平衡、运动及演示。
-
- 多维测力平台能为站、走、跑、跳、举重、球类等提供一系列信息参数。可以实时、准确的测试并记录运动员三维空发力的方向、大小、作用时间的长短与变化过程，压力中心轨迹、COP各项参数导出、做功和功率谱分析等。

- A、 500×500mm 高精度步态分析平台：Fz 满量程 3000N，Fx、Fy 方向1200N；

- B、 500×500mm（470x530） 大量程冲击载荷分析平台：Fz 满量程 20000N，Fx、Fy 方向8000N；

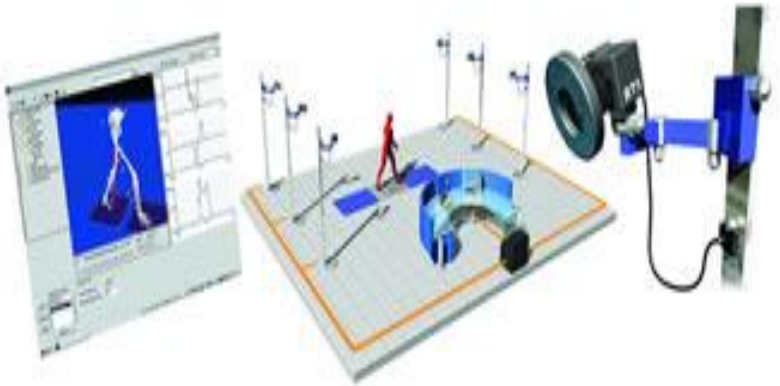
- C、 600×1200mm 高精度平衡功能测试分析平台：Fz 满量程 3000N，Fx、Fy 方向1200N；

- D、 600(800)×1200mm 大面积冲击载荷分析平台：Fz 满量程 20000N，Fx、Fy 方向8000N。

生物力学测试系统



步态分析系统

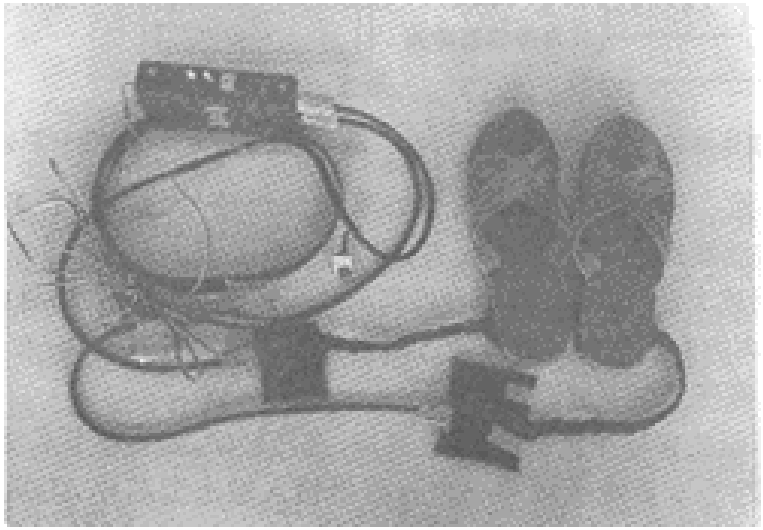


三维影像系统



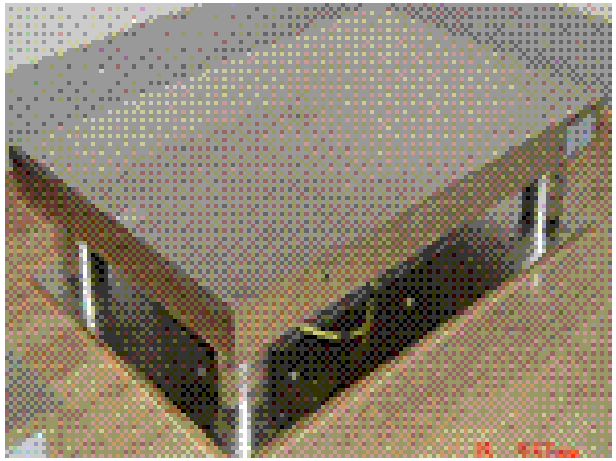
生物力学测力台

表面肌电仪



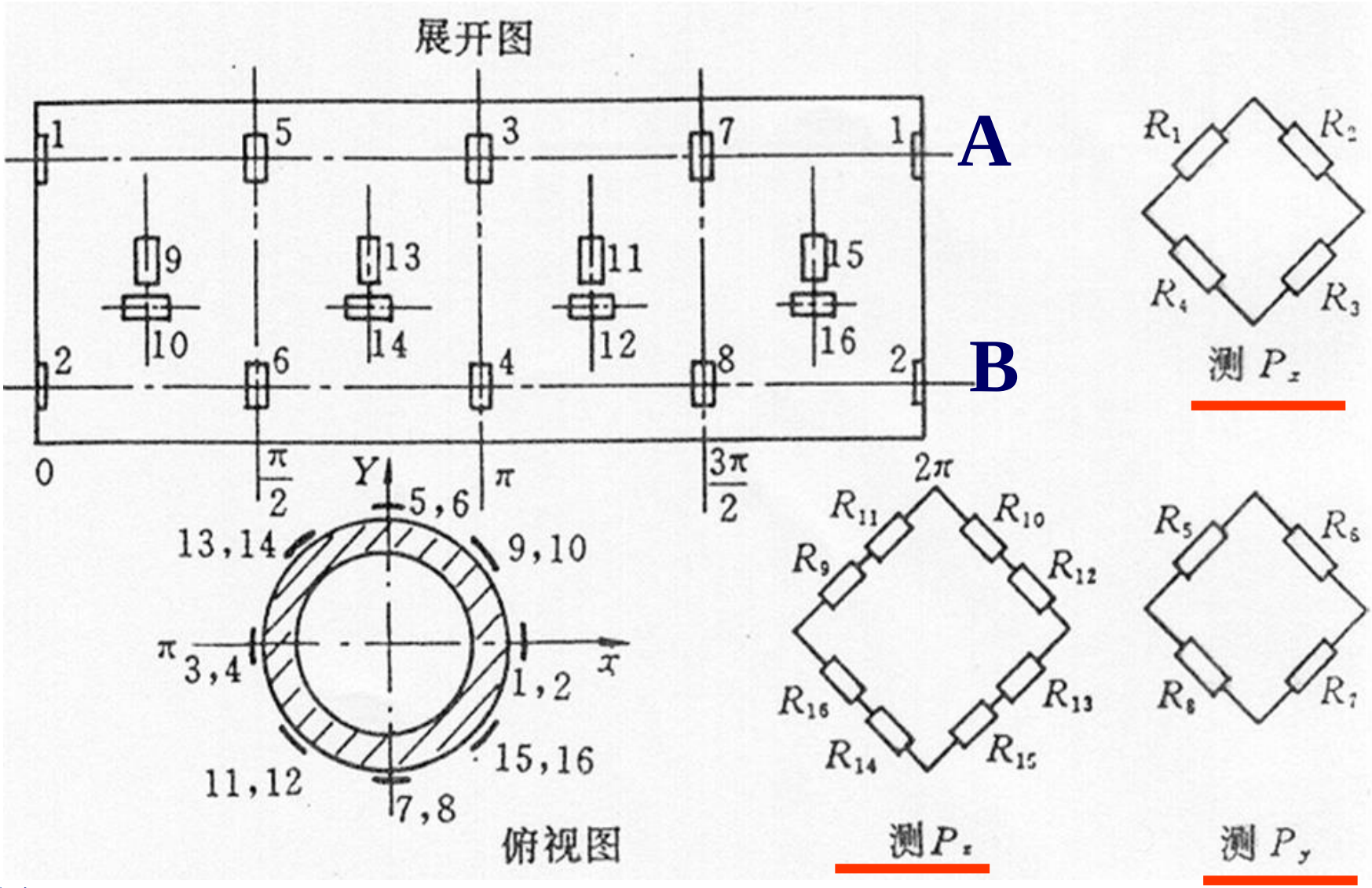
三向力传感器





- 三向力传感器是目前世界上一种先进的多功能测力装置，特别适用于动态力测试，可以直接测量任一力x、y、z三个方向的分力。
- 它适用于运动技术诊断、运动员科学选材等运动生物力学研究，劳动卫生，肢体康复以及各种工程实验中。
- 现已实现测力平台--电荷放大器--微机系统化。

三维力传感器



鞍马

柱壳式弹性元件，应变片布置与接桥图

三维力传感器

$$\sigma_z = \frac{P_z}{\pi D \delta} = E\varepsilon$$

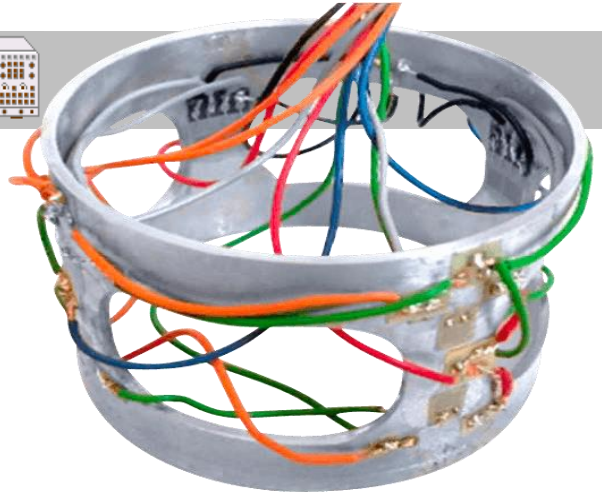
平均直径　　壁厚

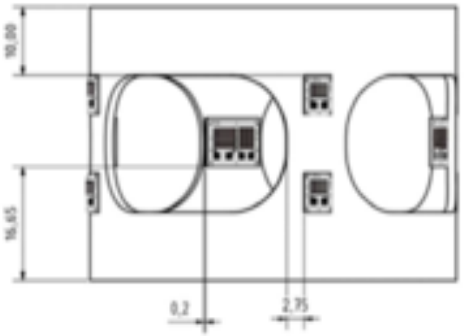
$$\sigma_A = \frac{M_A}{W}$$

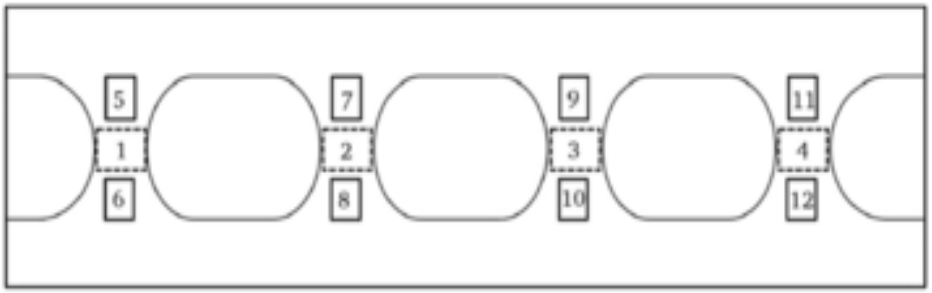
$$\sigma_B = \frac{M_B}{W}$$

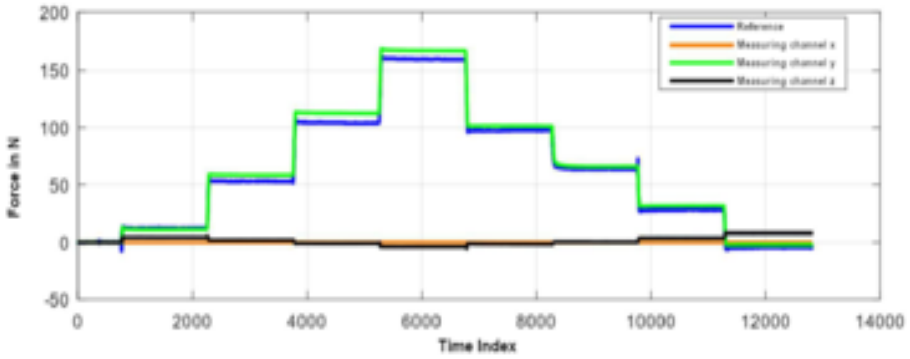
$$E(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = \frac{P_X(x_1 - x_2)}{W}$$

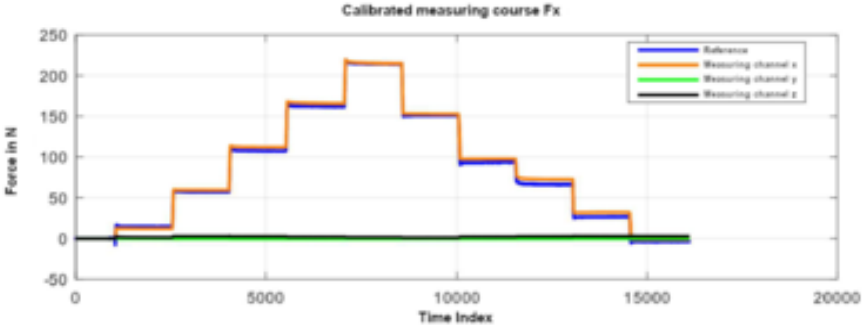
$$E(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = \frac{P_y(x_1 - x_2)}{W}$$

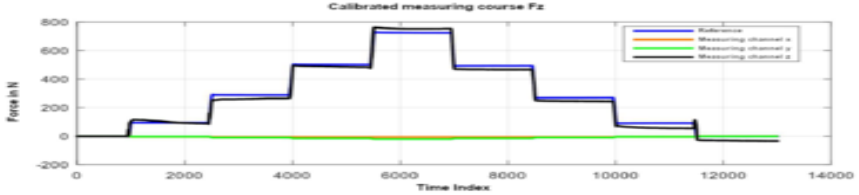


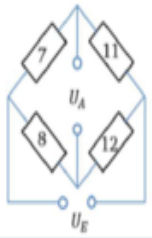
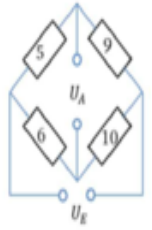
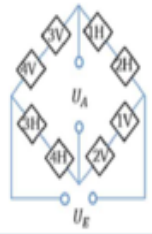




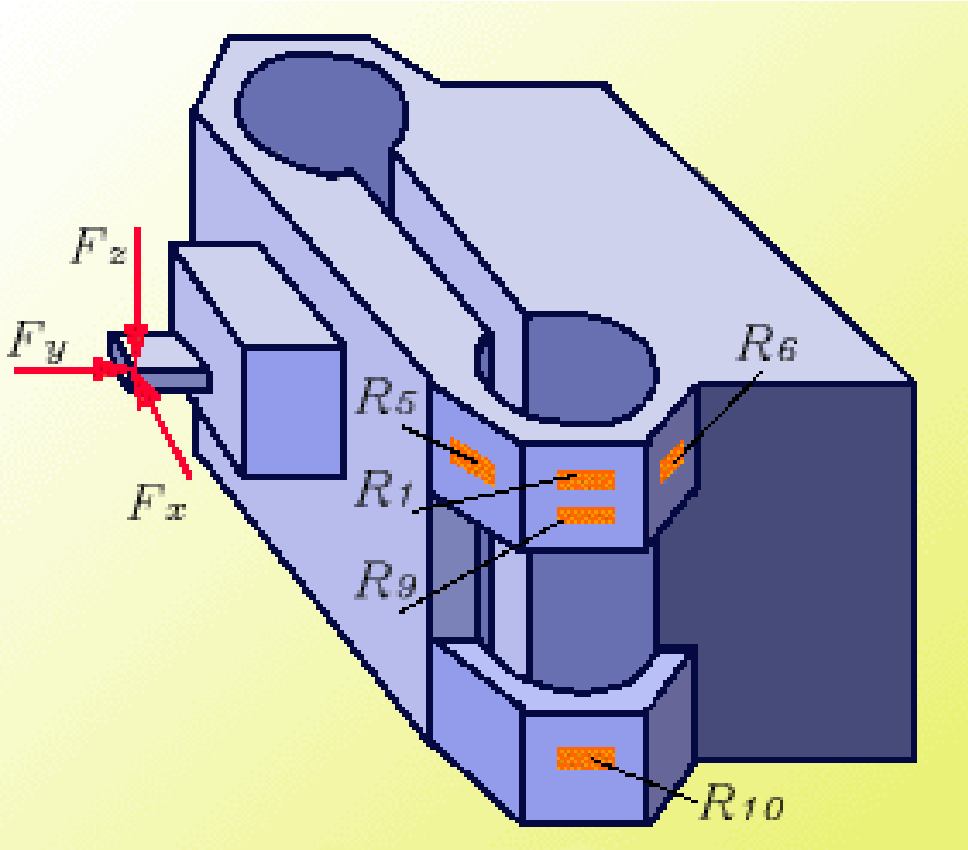




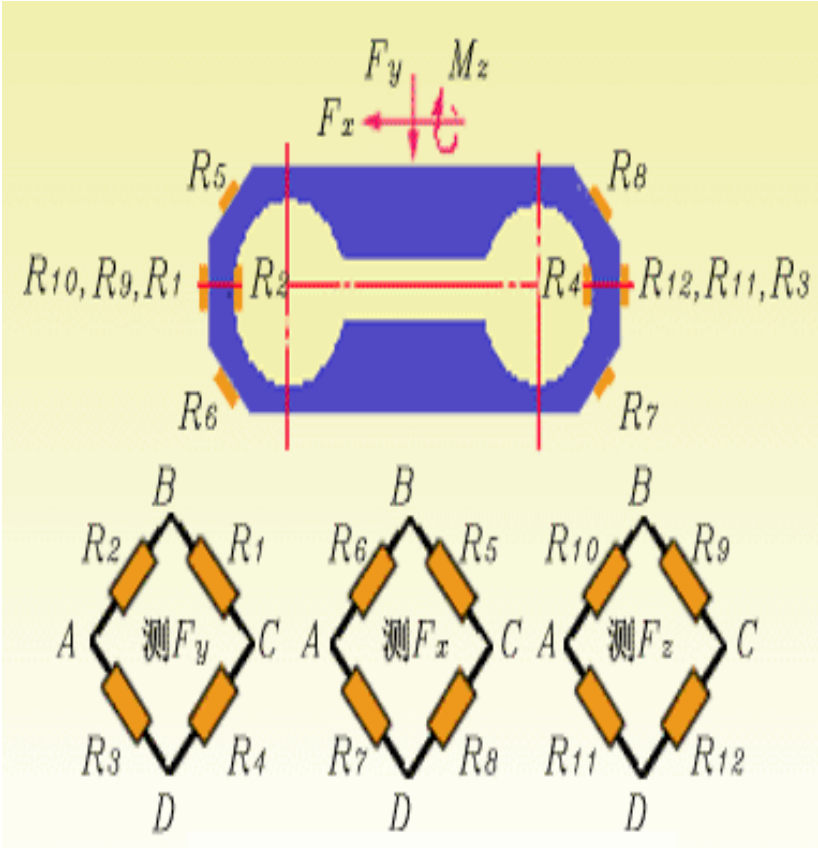


Force direction and measuring channel	F_x 	F_y 	F_z 
Bridge deflection	$\frac{U_A}{U_E} = \varepsilon_7 - \varepsilon_8 + \varepsilon_{12} - \varepsilon_{11}$	$\frac{U_A}{U_E} = \varepsilon_5 - \varepsilon_6 + \varepsilon_{10} - \varepsilon_9$	$\frac{U_A}{U_E} = \varepsilon_{3V} + \varepsilon_{4V} - \varepsilon_{3H} - \varepsilon_{4H} + \varepsilon_{2V} + \varepsilon_{1V} - \varepsilon_{1H} - \varepsilon_{2H}$
Strain	$\varepsilon_7 = -\varepsilon_{11}$ $\varepsilon_{12} = -\varepsilon_8$	$\varepsilon_5 = -\varepsilon_9$ $\varepsilon_{10} = -\varepsilon_6$	$\varepsilon_{1H} = \varepsilon_{2H} = \varepsilon_{3H} = \varepsilon_{4H}$ $\varepsilon_{1V} = \varepsilon_{2V} = \varepsilon_{3V} = \varepsilon_{4V}$
Crosstalk	$\varepsilon_5 \approx \varepsilon_9 \approx$ $\varepsilon_{10} \approx \varepsilon_6 \approx 0$ $\varepsilon_{1H} = \varepsilon_{3H} \approx 0, \varepsilon_{1V} = \varepsilon_{3V} \approx 0$ $\varepsilon_{2H} = -\varepsilon_{4H}, \varepsilon_{2V} = -\varepsilon_{4V}$	$\varepsilon_7 \approx \varepsilon_{11} \approx$ $\varepsilon_{12} \approx \varepsilon_8 \approx 0$ $\varepsilon_{2H} = \varepsilon_{4H} \approx 0, \varepsilon_{2V} = \varepsilon_{4V} \approx 0$ $\varepsilon_{1H} = -\varepsilon_{3H}, \varepsilon_{1V} = -\varepsilon_{3V}$	$\varepsilon_7 = \varepsilon_{11}, \varepsilon_8 = \varepsilon_{12}$ $\varepsilon_5 = \varepsilon_9, \varepsilon_6 = \varepsilon_{10}$

八角环型车削测力仪



八角环型车削测力仪受力与布片



八角环上的布片和组桥

测试原理

八角环弹性元件是由圆环演变来的,若在圆环上施加单向径向力F_y,其各处的应变不同，其中在与作用力成39.6°度处(大约是R5、R6处)应变力为零，此处称为应变节点。

在水平中心线上则有最大应变，因此将应变片R1～R4贴在水平中心线上时，R1和R3受拉应力，R2和R4受压应力。

当测力仪受给抗力F_x作用，则应变片R5、R7受拉应力，R6、R8受压应力。

当圆环同时受Fy、Fx作用时，把应变片R1～R4，R5～R8组成如图所示的电桥，就可互不干扰地分别测得Fy和Fx。

测试原理

由于八角环易于固定夹紧，所以常用它代替圆环。八角环的应变节点位置随环的厚度与平均半径的比值不同而变化。

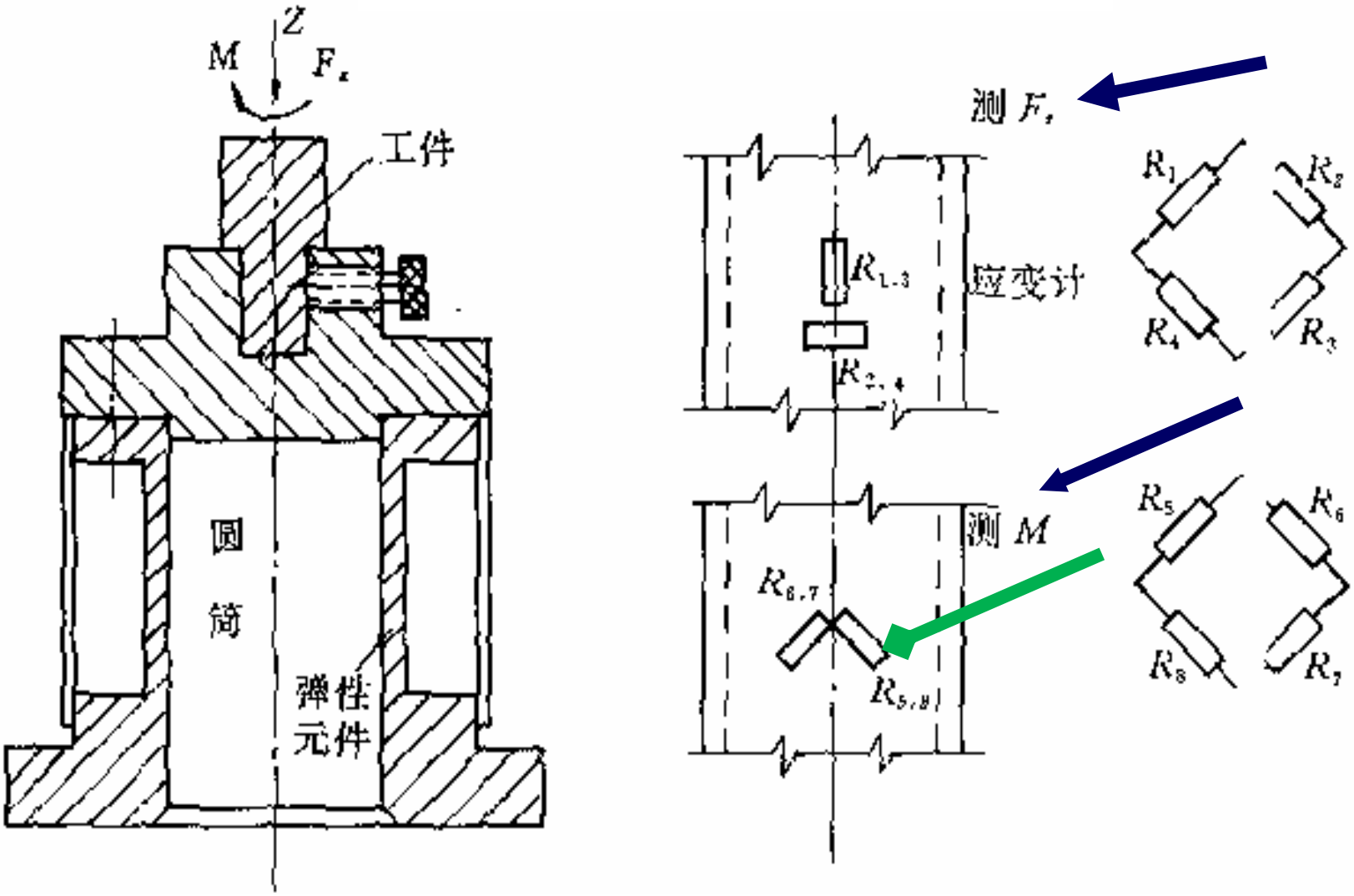
当在径向力作用下，此比值较小时应变节点在39.6°处，随着比值的增大此角度也变大。

当比值为0.4时，应变节点将在45°的地方。 当测力仪受主切削力Fz的作用时，其八角环既受到垂直向下的力，又受到由于Fz引起的弯矩Mz的作用。

力与各应变片轴向垂直不起影响，Mz测力仪上部环受拉应力，下部环受压应力，因此将应变片组成如图所示电桥就可测出Fz。

车削测力仪在结构和贴片方式上作些适当的改变，还可用于测试铣削、钻削、磨削、滚齿等加工过程中的切削力。

测量轴力Fz，扭矩M



钻削测力传感器及应变片接桥

测量Fz

$$\varepsilon_F = 2(1+\mu)\frac{4F_z}{\pi(D_w^2 - D_n^2)E}$$

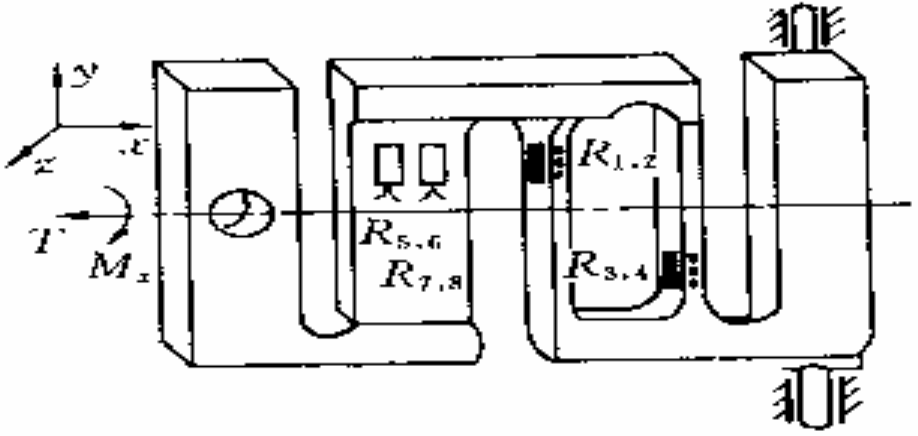
$$= \frac{8(1+\mu)F_z}{\pi(D_w^2 - D_n^2)E}$$

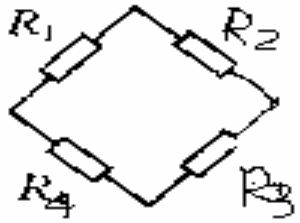
测量力矩Mz

$$\varepsilon_M = \frac{4M_z}{2GW_z} = \frac{64(1+\mu)M_z}{\pi(D_w^3)(1-\alpha^4)E}$$

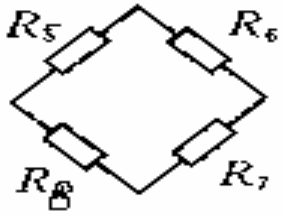
$$\alpha = D_W / D_n$$





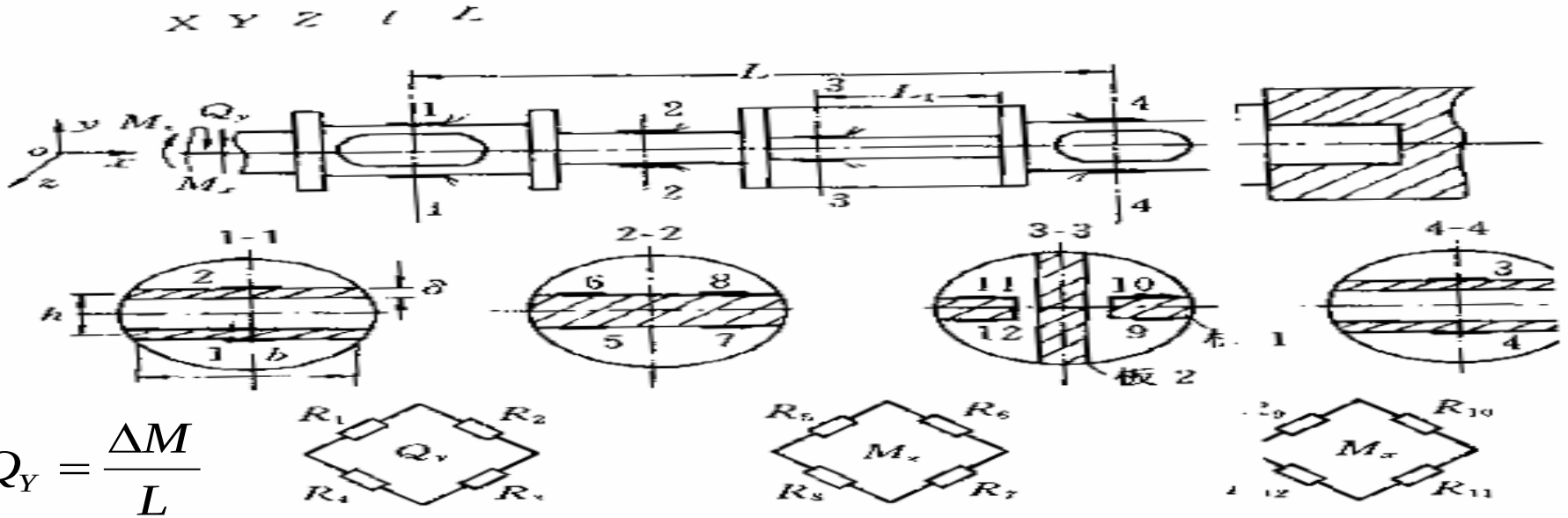


测 T



测 M_x

两分力风洞天平示意图

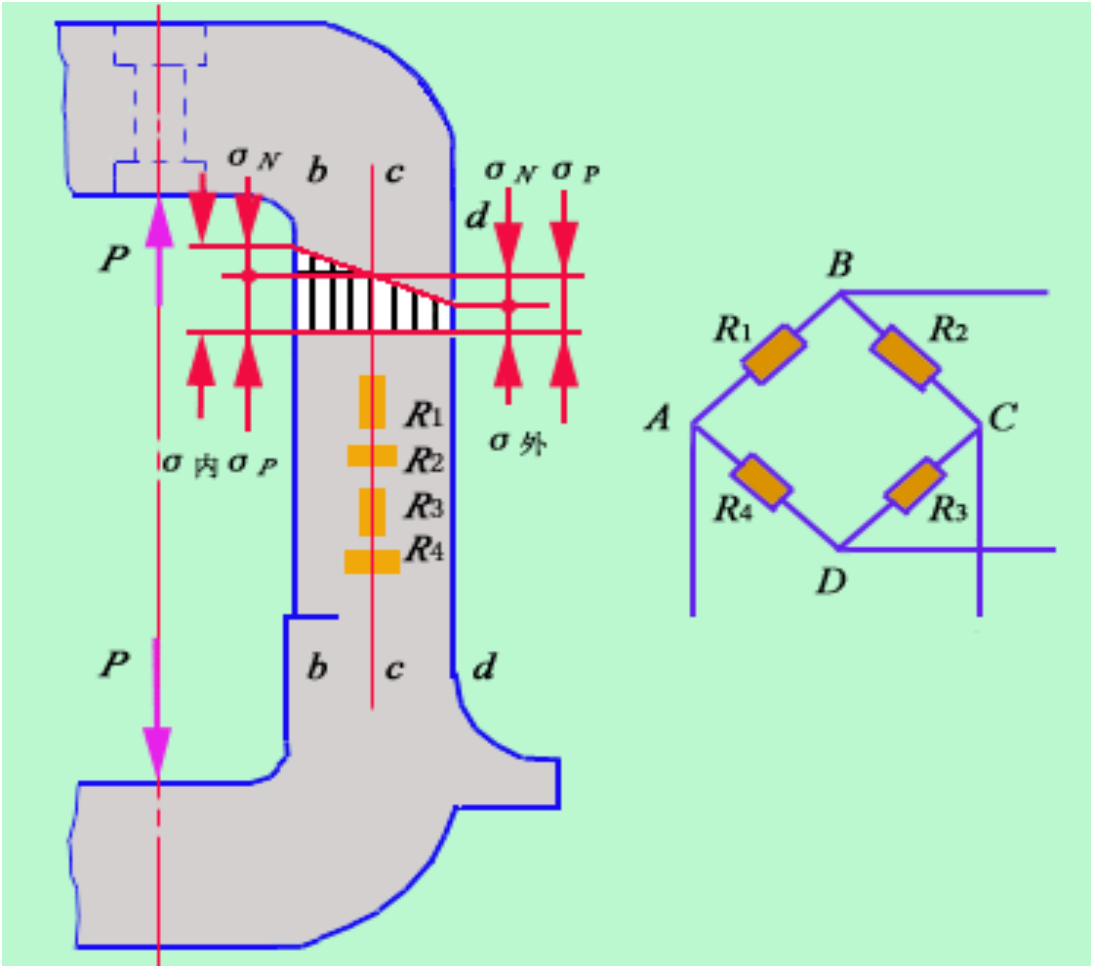


$$Q_Y = \frac{\Delta M}{L}$$

$$\tau = \frac{M_X}{W_N} = \sigma = E\varepsilon$$

$$\sigma = \frac{M_Z}{W} = E\varepsilon$$

三分力风洞天平示意图



$$\sigma_{\max} = \sigma_P + \sigma_N$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_P - \sigma_N$$

轧机立柱上应变片的布置和接线方式

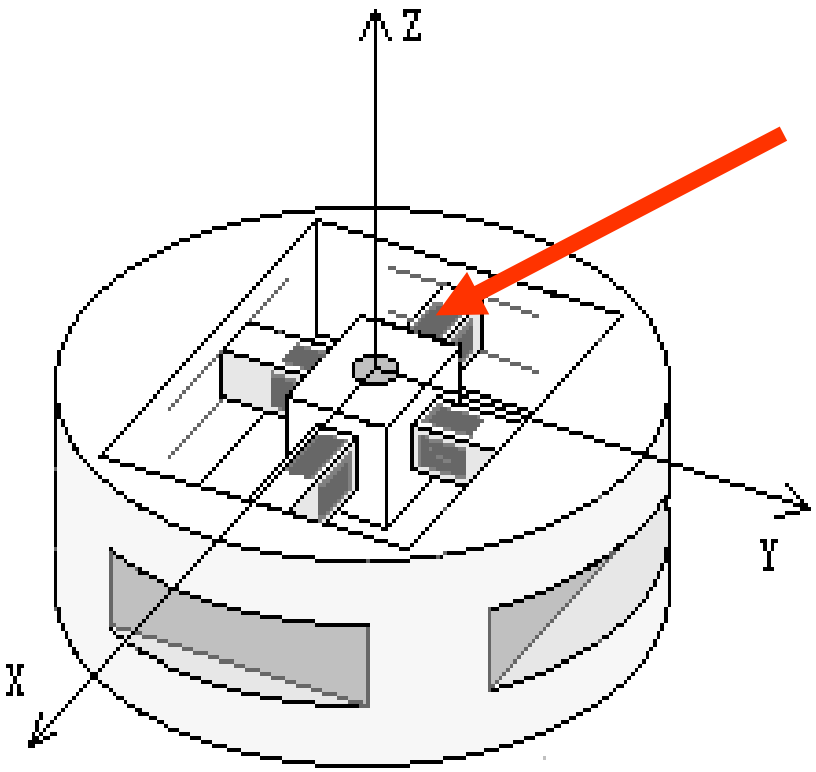
六维腕力传感器

- 以六维腕力传感器为研究对象，它是智能机器人最重要的传感器之一，能够同时提供三维空间的多维力信息，主要应用于力和力/位控制中，如精密磨削、轮廓跟踪、零力示教、双手协调等。



- 我国对六维力传感器的研究从八十年代初期开始起步，中科院合肥智能所、东南大学和哈尔滨工业大学于1990年联合研制成功SAFMS系列六维腕力传感器，静态性能指标达到国际先进水平。

机器人六维腕力传感器结构



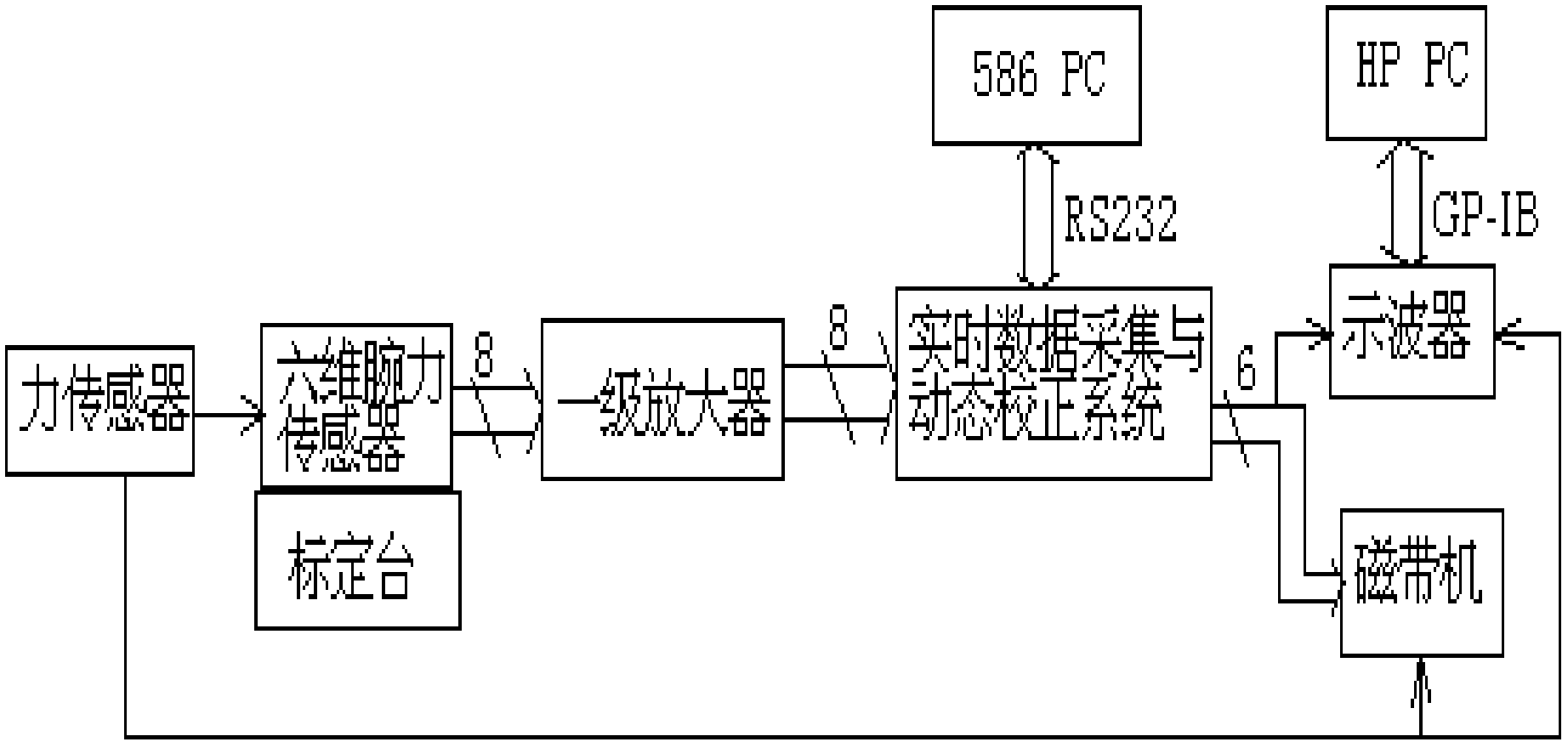
- **HUST-FS型六维腕力传感器，采用非每径向三梁结构弹性体和六路独立的应变桥输出，输出信号经放大、滤波、A/D转换，由8098单片机系统进行数字信号处理，经标定后可得到X-Y-Z三维空间的三个力分量和三个力矩分量。**
- **传感器弹性体结构合理，采用优化设计，具有体积小，重量轻，灵敏度高。**

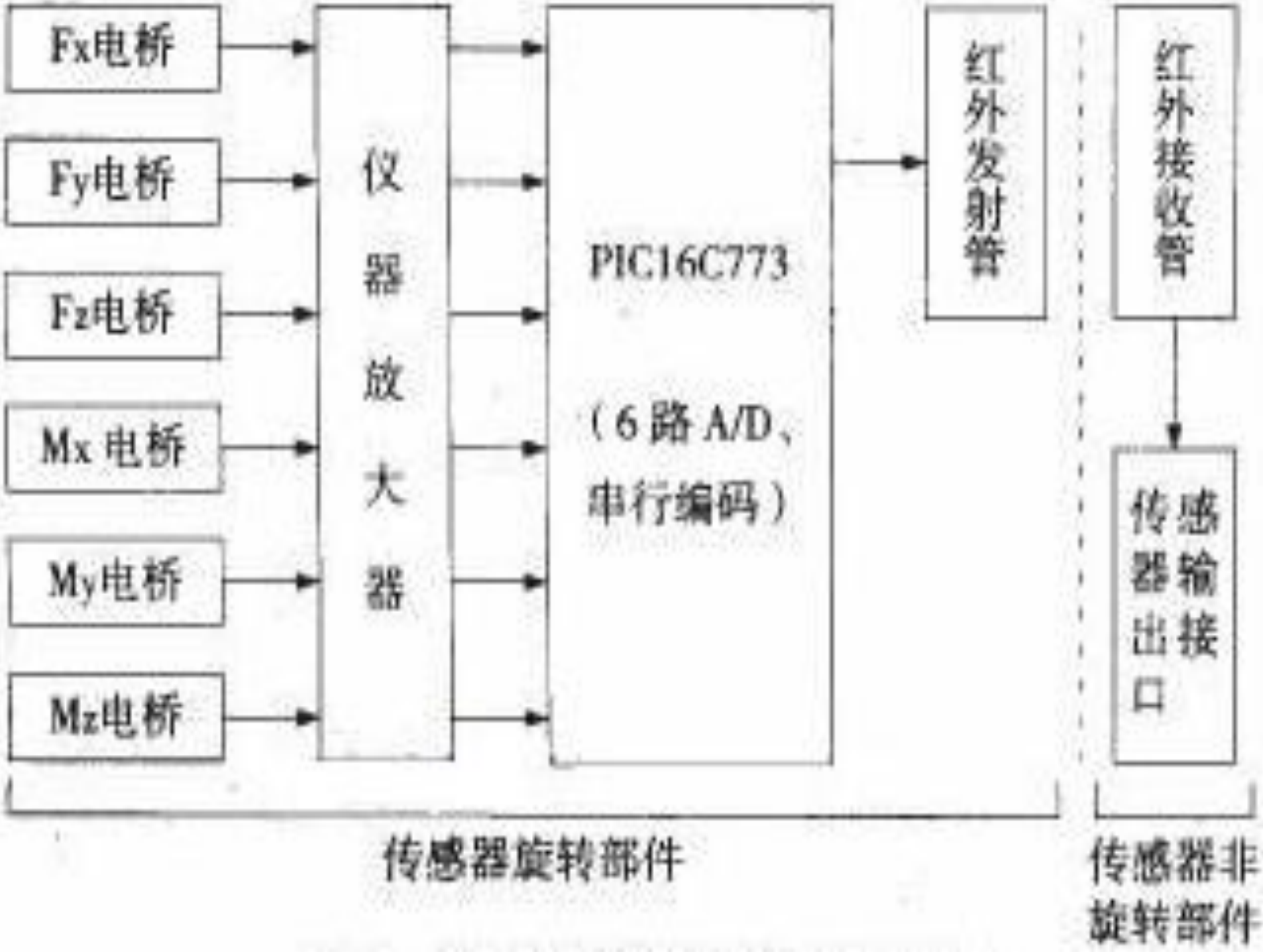
- 目前已达到的水平和成熟程度：已实用化。
-

主要技术经济指标：测量范围：力：0.1N～100N，力矩：0.02Nm～0.2Nm；精度：0.2%满量程；波特率：200～28400可软件编程；输出数据率：1.8～240H2（6通道）；工作温度：0～55℃；材料：表面硬化铝材；输入功率：±16VDC，350mA；气量：0.5kg。

- 应用领域：近用工业机器人、装配机器人、各种机器人操作等。

动态标定设备框图


586 PC
HP PC
RS232
GP-IB
力传感器
六维腕力传感器
标定台
8
一级放大器
8
实时数据采集与动态校正系统
6
示波器
磁带机

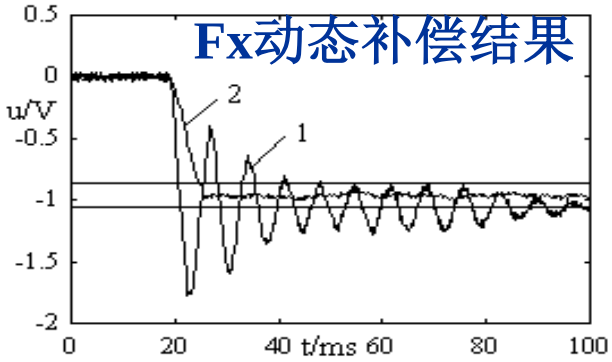

Fx电桥
Fy电桥
Fz电桥
Mx电桥
My电桥
Mz电桥
仪器放大器
PIC16C773
（6路A/D、串行编码）
红外发射管
红外接收管
传感器出口
传感输接
传感器旋转部件
传感器非旋转部件

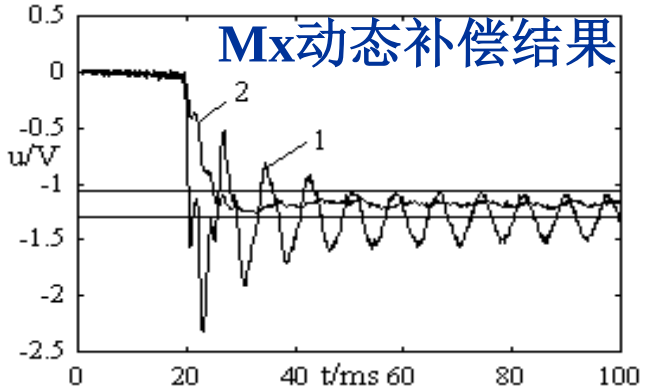
六维腕力传感器

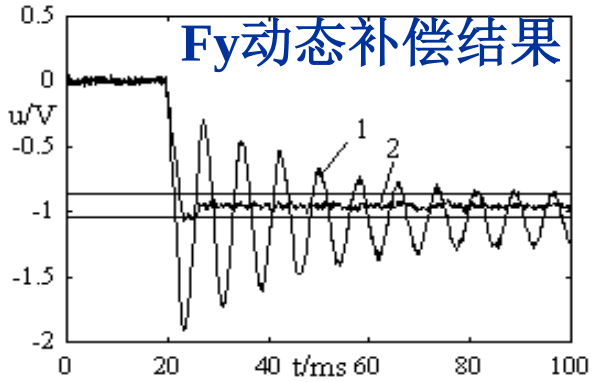
- 六维腕力传感器的弹性体是一体化的浮动十字梁结构，其上贴了32片应变片，组成8个电桥；
- 电桥输出信号经过一级放大，送给实时动态校正系统。

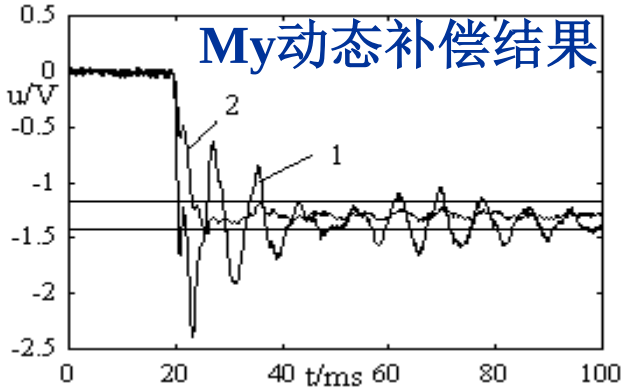
- 该系统对8路信号进行采集、静态解耦，变成代表Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz的6路信号输出；
- 同时，可以对这6路信号进行动态补偿，以提高腕力传感器响应快速性。

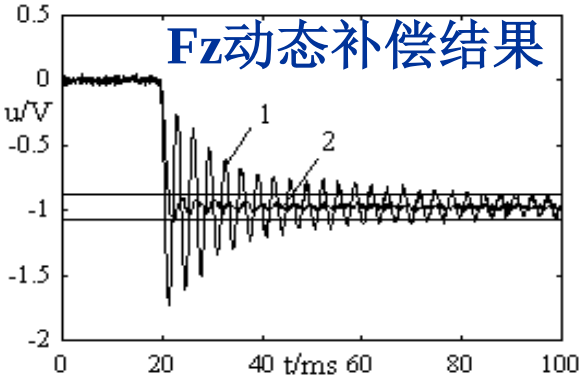
6路信号动态补偿

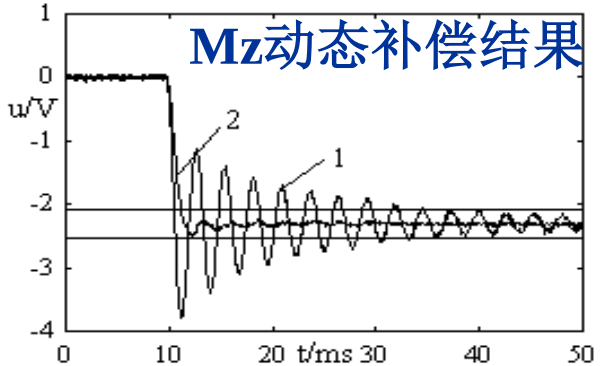

Fx动态补偿结果
u/V
t/ms
1
2


Mx动态补偿结果
u/V
t/ms
1
2


Fy动态补偿结果
u/V
t/ms
1
2


My动态补偿结果
u/V
t/ms
1
2


Fz动态补偿结果
u/V
t/ms
1
2


Mz动态补偿结果
u/V
t/ms
1
2

动态六维力传感器 研究内容

- （1）基于FLANN的传感器动态建模方法
- 利用神经元网络良好的逼近能力，通过构造合适的网络结构，用函数联接型神经网络（FLANN）建立差分形式的六维腕力传感器的动态数学模型，模型阶次低，精度较高。
- （2）动态负载效应研究
- 分别在实验和分析两方面，从时域和频域两个角度研究负载变化对传感器动态特性的影响，建立不同载荷下的模型，确定传感器传递函数零极点分布变化的规律、固有频率和阻尼比变化的范围以及性能指标。

- （3）自适应动态补偿方法研究和实现
- 提出自适应动态补偿方法，使动态补偿器能够自动跟踪传感器模型的变化，始终保证良好的补偿效果。
- 仿真和实验结果均表明，自适应动态补偿方法和系统是行之有效的。

- （4）基于FLANN的传感器动态补偿方法
- 根据“逆模型”的思想，提出了基于函数联接型神经网络的传感器动态补偿方法。FLANN为单层神经网络，设计出的动态补偿器实现简单，实时性好。
- FLANN训练出的逆模型克服了通常反解差分方程可能发散的问题。

- （5）静、动态解耦方法

- 提出静态非线性耦合问题，给出了一种静态非线性解耦方法。提出传感器不变性动态解耦方法。又采用迭代方法实现了强耦合情况下的动态解耦。将动态解耦、补偿环节合为一体，提出多维力传感器解耦-补偿网络，同时解决动态响应慢和维间动态干扰这两个问题。

- 研究基于FLANN的多维力传感器解耦-补偿网络设计方法，将解耦误差在补偿环节中进行修正，解决了由于建模精度不高所导致的解耦-补偿效果不佳的问题。

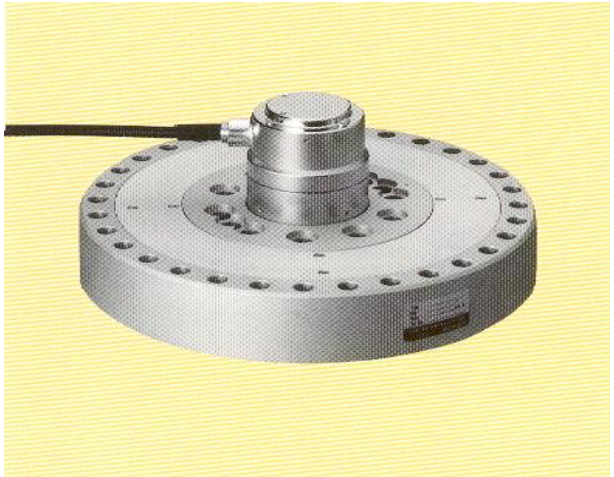
- （6）研制出基于ADSP2181的*多维腕力传感器实时动态校正系统*。实验结果表明，该系统能极大改善六维腕力传感器的动态性能。

- （7）传感器动态非线性研究

- 在频域，估计六维腕力传感器的二次非线性传递函数，给出非高斯信号输入时二次传递函数的求解方法。在时域，用FLANN建立六维腕力传感器工作状态下的动态非线性模型，更为准确地描述了传感器的动态响应。

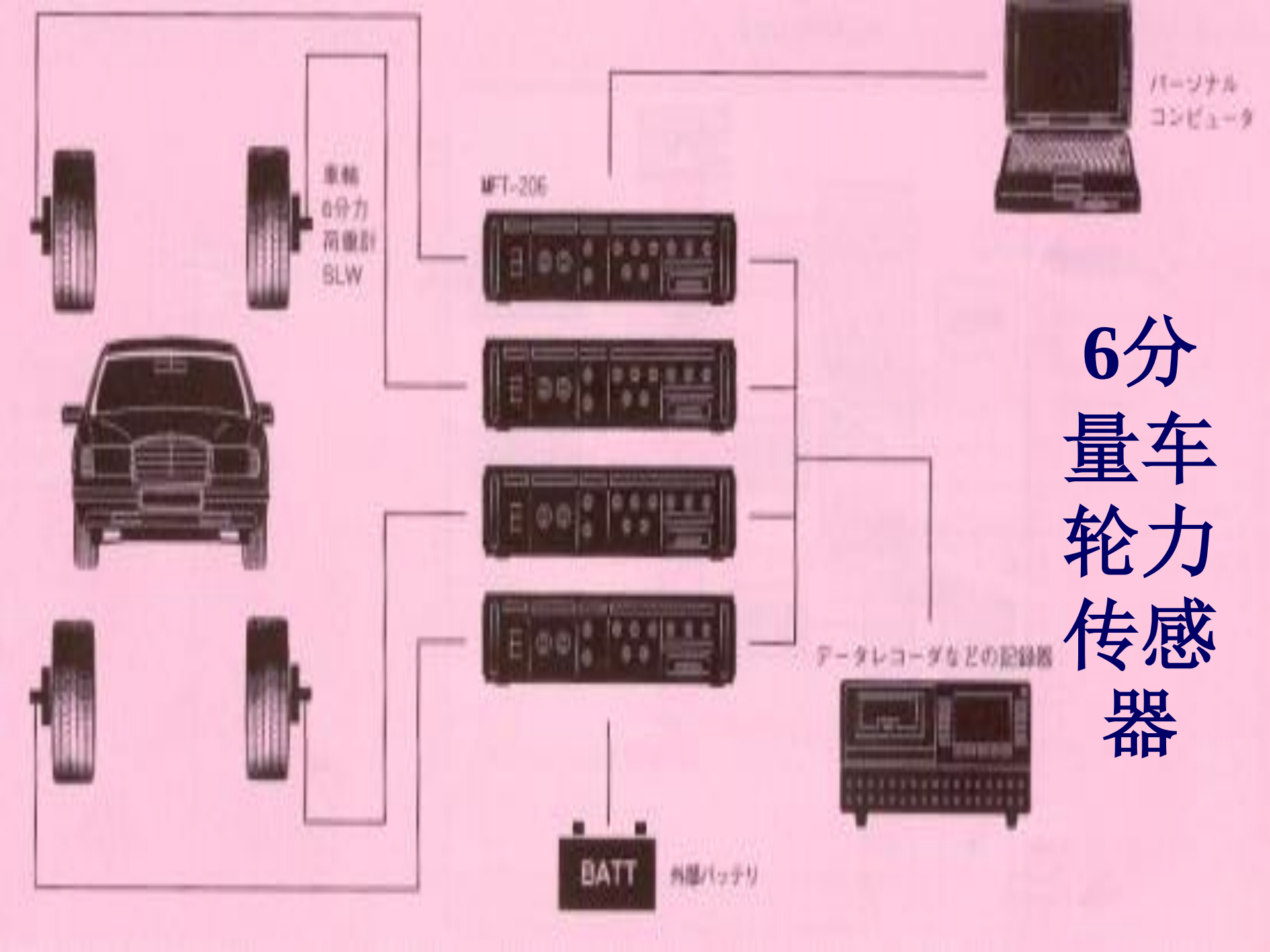
多分量车轮力分析仪（日本）

- 多分量车轮力测试仪可以测量汽车在路面奔跑时轮胎所受路面的外力情况，系统可以检测到轴向、纵向、垂直方向的荷载，同时可以检测到每个方向对应的力矩，即六分量。
- 试验时，需要将六分量车轮力传感器（**SLW-20KNA/SLW-30KNA**）*安装在车轮外侧，通过滑环与车内的MFT-206分析仪相连*，再由安装在电脑中的**MFT-7610**软件完成测试。

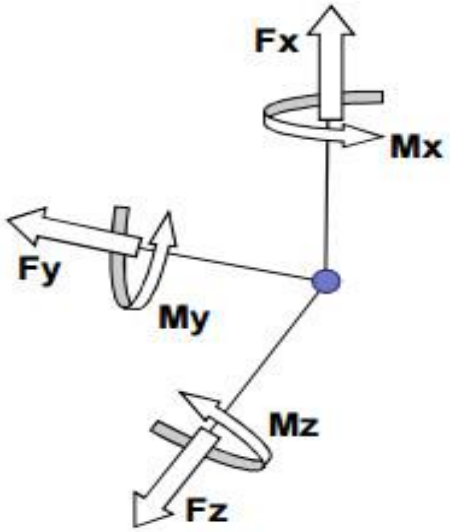


6分量车轮力传感器

（ SLW-2A/SLW-3A型）


パーソナル
コンピュータ
車輪
6分力
荷重計
SLW
MFT-206
データレコーダなどの記録器
BATT
外部バッテリ

6分量车轮力传感器







德国HBM

重点内容

- 1) 电阻应变式传感器的设计原理
- 2) 弹性元件的设计(强度,刚度,自振频率)
- 3) 各种电阻应变式传感器的设计

好好体会传感器，给你无限生机

最高境界：设计传感器

第九章结束！

